목 차

분 기 보 고 서 1
【 대표이사 등의 확인 】 2
I. 회사의 개요 3
1. 회사의 개요 3
2. 회사의 연혁 6
3. 자본금 변동사항 9
4. 주식의 총수 등 10
5. 정관에 관한 사항 11
II. 사업의 내용 13
1. 사업의 개요 13
2. 주요 제품 및 서비스 15
3. 원재료 및 생산설비 18
4. 매출 및 수주상황 21
5. 위험관리 및 파생거래 24
6. 주요계약 및 연구개발활동 26
7. 기타 참고사항 37
III. 재무에 관한 사항 48
1. 요약재무정보 48
2. 연결재무제표 50
2-1. 연결 재무상태표 50
2-2. 연결 포괄손익계산서 52
2-3. 연결 자본변동표 54
2-4. 연결 현금흐름표 55
3. 연결재무제표 주석 56
4. 재무제표 97
4-1. 재무상태표 97
4-2. 포괄손익계산서 99
4-3. 자본변동표 100
4-4. 현금흐름표 101
5. 재무제표 주석 102
6. 배당에 관한 사항 135
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 137
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 137
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 139
8. 기타 재무에 관한 사항 140
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 144
1. 예측정보에 대한 주의사항 144
2. 개요 144
3. 재무상태 및 영업실적 144
4. 유동성 및 자금조달과 지출 144
5. 부외거래 144
6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 144
V. 회계감사인의 감사의견 등 145
1. 외부감사에 관한 사항 145
2. 내부통제에 관한 사항 146

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 147
1. 이사회에 관한 사항 147
2. 감사제도에 관한 사항 151
3. 주주총회 등에 관한 사항 153
VII. 주주에 관한 사항 154
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 157
1. 임원 및 직원 등의 현황 157
2. 임원의 보수 등 159
IX. 계열회사 등에 관한 사항 160
X. 대주주 등과의 거래내용 161
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 162
1. 공시내용 진행 및 변경사항 162
2. 우발부채 등에 관한 사항 162
3. 제재 등과 관련된 사항 162
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 162
XII. 상세표 167
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 167
2. 계열회사 현황(상세) 167
3. 타법인출자 현황(상세) 167
당사의 핵심 및 주변기술[상세] 168
지적재산권 보유현황 170
관련용어 설명 174
【 전문가의 확인 】 181
1. 전문가의 확인 181
2. 전문가와의 이해관계 181

분 기 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2026년 01월 01일 부터
2026년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중

2026 년 05 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비제넥스 주식회사
대 표 이 사 : 김의중, 김도연
본 점 소 재 지 : 대전시 유성구 테크노 1로 65
(전 화) 042-862-4483
(홈페이지) http://www.hlbgenex.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김석우
(전 화) 042-862-4483

【 대표이사 등의 확인 】

[대표이사 등의 확인]

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하고 운영하고 있음을 확인합니다.

2026 년 5 월 14 일

에이치엘비제넥스 주식회사

대 표 이 사 김 의 중 (서명)

김 도 연 (서명)

신고업무담당이사 김 석 우 (서명)

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수				주요 종속회사수
	기초	증가	감소	기말	
상장	-	-	-	-	-
비상장	3	-	-	3	1
합계	3	-	-	3	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유
신규 연결	-	-
	-	-
연결 제외	-	-
	-	-

나. 회사의 법적·상업적 명칭

당사의 법적·상업적 명칭은 "에이치엘비제넥스 주식회사"라 표기하며, 영문으로는 "HLB Genex, Inc." 라 표기합니다.
단, 약식으로 표기할 경우에는 "에이치엘비제넥스(주)" 또는 "HLB Genex"라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 2000년 04월 01일에 (주)제노포커스로 설립되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	내용
본사의 주소	대전광역시 유성구 테크노1로 65(관평동710)
전화번호	042-862-4483
홈페이지	www.hlbgenex.com

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부		해당
	벤처기업 해당 여부	해당
중견기업 해당 여부		미해당

바. 주요 사업의 내용

당사는 미생물 대사를 이용한 맞춤형 효소를 개발, 생산하고 미생물 유래 단백질을 활용해 마이크로바이옴-효소 제품을 개발하고 있는 기업입니다. 2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 (2) 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 재조합 단백질 분비발현 기술을 확보하였습니다. 해당 핵심 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리정제, 제형화)을 개발하였고 독보적인 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를 통해 특례 상장 기업이 되었습니다.

당사는 핵심 기술을 바탕으로 반도체 및 바이오 산업 등 다양한 분야에 필수적인 소재를 공급하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 (1) 산업용특수 효소 (2) 바이오 헬스케어 소재 (3) 마이크로바이옴-효소 제품 개발이 있습니다. 효소 생산단계의 전 주기적 기반기술을 통해 이너뷰티 및 화장품 소재 등으로 제품 포트폴리오를 확장하였으며, 이러한 성과를 바탕으로 적극적인 사업 다각화를 추진할 계획입니다.

(1) 당기말 현재 당사가 정관에서 정하고 있는 목적사업은 다음과 같습니다.

목적사업	비고
1. 단백질 개량신약 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 2. 항체관련 제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 3. 의약제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 4. 환경개선 물질개발 제조, 생산, 판매 및 수출입 5. 효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입 6. 초고속 효소개량 및 대사디자인의 연구개발용역 7. 기술 인큐베이션 및 기술 이전 사업 8. 효소를 이용한 화학물질 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 9. 의료장비 제조판매 및 수출입 10. 공장 및 사무실의 임대업 11. 식품 및 식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 12. 식품첨가물 및 식품첨가물 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 13. 효소처리 농식품 도소매업 14. 화장품 및 기능성화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 15. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 16. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 17. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 18. 각호에 관련된 부대사업 일체	-

※ 상세 내용은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

당사의 신용평가 등급은 아래와 같습니다.

평가기준일	결산기준일	신용등급	평가회사	평가구분
2024-07-11	2023-12-31	BB-	NICE 평가정보	공공기관용
2021-09-10	2020-12-31	BB-	NICE 평가정보	-

아. 회사의 주권상장(또는 등록・지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록・지정)현황	주권상장 (또는 등록・지정)일자	특례상장 유형
코스닥시장 상장	2015년 05월 29일	기술성장기업의 코스닥시장 상장

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

당사는 설립일부터 공시서류 제출일 현재까지 본점소재지 변경사항은 아래와 같습니다.

연월일	소재지	비고
2011년 11월 30일	대전광역시 유성구 테크노2로 187, 에이동201호 (용산동, 미건테크노월드2차)	본점/연구소 이전
2014년 12월 22일	대전광역시 유성구 테크노1로 65(관평동)	본점/연구소 이전

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임		임기만료 또는 해임
		신규	재선임	
2022년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 김의중	-
2023년 03월 31일	정기주총	-	기타비상무이사 반재구 사내이사 김정현 감사 나종민	-
2024년 12월 12일	임시주총	-	대표이사 김도연 사내이사 진양곤 사내이사 김송수 사내이사 심경재 사외이사 김준형 사외이사 이상백 사외이사 고훈	기타비상무이사 반재구 사내이사 김정현
2025년 03월 28일	정기주총	감사 진동현	대표이사 김의중	감사 나종민

다. 최대주주의 변동

설립일로부터 공시서류 제출일 현재까지 최대주주는 총 3번 변경되었으며, 공시서류 제출일 현재 최대주주인 에이치엘비 주식회사는 2024년 12월 12일 최대주주가 된 이후 현재까지 최대주주로서의 지분을 보유하고 있습니다.

라. 상호의 변경

당사는 2024년 12월 12일 주식회사 제노포커스에서 에이치엘비제넥스 주식회사로 상호를 변경했습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일부터 공시서류 제출일 현재까지 해당사항 없습니다.

바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용

구분	결정일	내용
에이치엘비제넥스(주)	2025.01.24	합병결정 - 합병방법 : 에이치엘비제넥스(주)가 (주)바이옴로직을 흡수합병함 - 존속회사(합병회사) : 에이치엘비제넥스(주) - 소멸회사(피합병회사) : (주)바이옴로직 - 합병형태 : 소규모 합병 - 합병기일 : 2025년 04월 01일

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생내용

일자	내용
2015. 03	한국거래소 기술성장기업 상장 예비심사 통과
2015. 05	코스닥 상장
2015. 09	미국 L社와 GF Lactase-B2 공급계약 체결
2016. 04	IFANCA HALAL PRODUCT CERTIFICATE 인증
2016. 05	Global Organic Textile Standard(GOTS) 인증
2016. 06	FSSC 22000(FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION) 인증
2016. 08	KOSHER CERTIFICATE 인증
2017. 03	(주)지에프퍼멘텍(구 성운바이오) 지분인수 (지분율 65.35%)
2018. 10	두산솔루스(구 두산바이오)와 N-Acetylphytosphingosine 5년간 독점 공급계약
2020. 01	주요종속회사 (주)지에프퍼멘텍 전환사채 130억원 발행
2020. 08	코로나 진단용 필수 효소 Proteinase-K 개발
2020. 08	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 100억원 발행
2021. 06	대웅바이오와 UDCA 친환경 제조를 위한 업무협약 체결
2021. 06	써모피셔 한국법인과 Proteinase-K 3년간 독점 공급계약
2021. 11	기능성 화장품 원료 소재(제품명NPY) 단독 매출액 100억원 달성
2022. 03	세계최대 유제품 기업 D社 Lactase-B 본격공급
2022. 06	GMP급 mRNA 백신 생산용 필수효소 개발 정부과제 선정
2022. 07	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채 232억원 및 제5회 전환우선주 38억원 발행
2023. 03	당뇨망막병증 및 포도막염 관련 특허 등록
2023. 05	건성 황반변성의 예방 또는 치료용 용도 관련 특허 등록
2023. 11	세계최대 유제품 기업 D社 Lactase-B 5년간 총 400억원 규모 공급계약 체결

2024. 01	글로벌 화학제품 유통기업 美 화학기업과 Catalase 공급계약 체결
2024. 03	비타민K2 식약처 건강기능식품 공전 등재
2024. 05	세계안과학회 ARVO에서 황반변성 치료제 전임상 결과 발표
2024. 12	최대주주 변경 (에이치엘비 주식회사)
2024. 12	대표이사 변경 (김의중 → 김의중, 김도연)
2024. 12	사명변경 (주식회사 제노포커스 → 에이치엘비제넥스 주식회사)
2025. 04	(주)바이옴로직 흡수합병
2025. 04	에이치엘비뉴로토브(주) 지분인수 (지분율 73.03%)

3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제27기 (당분기말)	제26기 (2025년말)	제25기 (2024년말)
보통주	발행주식총수	29,375,160	29,160,469	29,135,882
	액면금액	500	500	500
	자본금	14,687,580,000	14,580,234,500	14,567,941,000
우선주	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
기타	발행주식총수	-	-	-
	액면금액	-	-	-
	자본금	-	-	-
합계	자본금	14,687,580,000	14,580,234,500	14,567,941,000

4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 주, %)

구 분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계	
Ⅰ. 발행할 주식의 총수		95,000,000	5,000,000	100,000,000	-
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수		29,375,160	4,971,264	34,346,424	-
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수		-	4,971,264	4,971,264	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	4,971,264	4,971,264	보통주 전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)		29,375,160	-	29,375,160	-
Ⅴ. 자기주식수		-	-	-	-
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)		29,375,160	-	29,375,160	-
Ⅶ. 자기주식 보유비율		-	-	-	-

5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유
2023년 03월 31일	제23기 정기주주총회	(개정) 제 10조 신주인수권발행한도 삭제 등 (개정) 제 18조 전환사채의 발행한도 확장 등 (신설) 제 41조 2 이사의 책임감경 (개정) 제 47조 감사의 선임 (신설) 제 57조 분기배당	▶자금조달의 용이성 확보 ▶자금조달의 용이성 확보 ▶상장회사 표준정관 반영 ▶전자투표제 도입 ▶분기배당 근거 마련
2024년 12월 12일	제24기 임시주주총회	(개정) 상호 변경 : 제1호, 제4조 (개정) 규정 정비 : 제10조, 제15조, 제16조, 제22조, 제23조, 제26조, 제37조, 제40조, 제41조, 제45조, 제53조 (개정) 발행한도 확대 : 제18조, 제19조, 제20조, 제21조 (신설) : 제40조의1, 제40조의2, 부칙	▶ 상호변경 ▶ 최대주주 변경의 용이성 확보 ▶ 자금조달의 용이성 확보 ▶ 이사회 운영 관련 사항 신설

나. 사업목적 현황

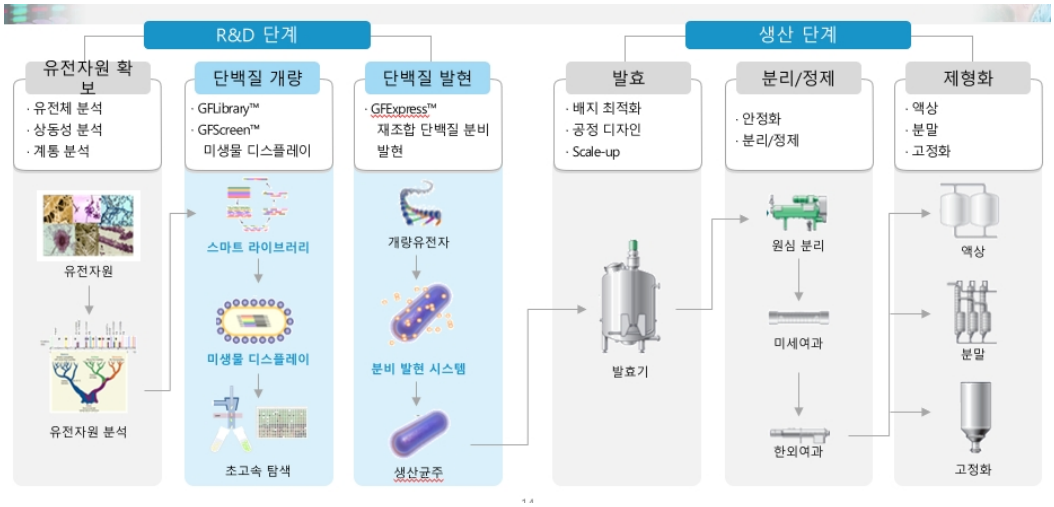
구 분	사업목적	사업영위 여부
1	단백질 개량신약 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
2	항체관련 제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
3	의약제품의 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
4	환경개선 물질개발 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
5	효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입	영위
6	초고속 효소개량 및 대사디자인의 연구개발용역	영위
7	기술 인큐베이션 및 기술 이전 사업	영위
8	효소를 이용한 화학물질 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
9	의료장비 제조판매 및 수출입	미영위
10	공장 및 사무실의 임대업	영위
11	식품 및 식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
12	식품첨가물 및 식품첨가물 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
13	효소처리 농식품 도소매업	미영위
14	화장품 및 기능성화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
15	건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입	영위
16	통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업	영위
17	통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업	영위

18	각호에 관련된 부대사업 일체	영위

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 맞춤형 효소 및 바이오헬스케어 소재를 개발, 생산하고 마이크로바이옴-효소제품을 개발하고 있는 기업입니다. 2000년 4월 1일 한국 생명 공학 연구원의 스핀 오프로 창립된 이래 당사의 핵심 기술인, 신속하고 정확하게 효소를 개량하는 (1) 미생물 디스플레이 기술과 경제적으로 효소를 대량 생산할 수 있게 하는 (2) 재조합 단백질 분비 발현 기술을 확보하였습니다. 해당 기술을 기반으로 효소 생산 단계의 전 주기적 기반기술(유전자원 확보, 단백질 개량, 단백질 발현, 대용량 발효, 분리·정제, 제형화)을 개발하였고 이러한 독보적 플랫폼 기술을 인정받아 2015년 기술성 평가를통해 특례 상장 기업이 되었습니다.



당사는 핵심 기술을 바탕으로 환경, 식품, 화장품 등 다양한 분야에 걸쳐 사업을 진행하고 있습니다. 주요 사업 분야로는 (1) 산업용특수 효소 (2) 바이오 헬스케어 소재 (3) 마이크로바이옴-효소 제품 개발이 있습니다.

산업용 특수 효소의 주력 제품으로는 친환경 과산화 수소 분해 효소로써 반도체/섬유 등의 수처리 공정에 사용되는 카탈라제(Catalase, 제품명 Katalase™), 모유 내 주요 면역 증강 물질 GOS(프로바이오틱스 원료 효소) 제조에 쓰이는 락타아제(Lactase, 제품명 Lactazyme B™) 등이 있으며 이외에도 다양한 분야의 맞춤형 효소들을 개발, 생산하고 있습니다.

바이오 헬스케어 소재의 주력 제품으로는 프리미엄 화장품 소재인 세라마이드의 주원료인 파이토스핑고신(Phytosphingosine), 뼈 건강 개선에 효과가 있는 원료로 알려져 있는 비타민K2(Vitamin K2), 혈전을 용해하여 분해함으로써 심혈관 질환을 예방할 수 있는 나토키나제(Nattokinase)가 있습니다.

당사는 다년간 축적해온 미생물 개량기술을 기반으로, 인체 마이크로바이옴에서 유효물질(Effector molecule)을 발굴하여 의약품 및 건강기능식품과 같은 인체에 유용한 물질로 개발하고 있습니다.

종속회사인 에이치엘비뉴로토브(주)는 2021년 카이스트 교원 창업 기업으로 뇌신경계질환 치료 신약 연구개발을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 핵심 파이프라인은 다음과 같습니다.

프로젝트	작용기전	타겟질환	개발단계
NT-1	5HT-2A(세로토닌 2A 수용체 길항제)	근긴장이상증	전임상
NT-3	CaV3.1(전압-개폐성 칼슘 채널) 유전자 발현 억제	파킨슨병	전임상

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 및 서비스의 개요

(1) Lactase 제품 개요

제품명	Lactazyme-B™, GF Lactase B2™ 등
제품의 주요 사용범위	- 모유내 주요 면역증강물질인 갈락토올리고당 (GOS) 제조 - 기타: 우유·요거트·유청내 유당 분해, 갈락토오스 전이 배당체 제조, 유당불내증 치료
제품설명	- GOS 제조: Lactazyme-B™ 효소를 유당 수용액에 첨가하여, 일정시간 동안 반응시 50% 이상 전환율로 GOS를 제조할 수 있음 - 경쟁사 대비 4배 이상의 고효율과 고객에게 맞춤형 생산이 가능하다는 강점 - 국내 최초 미국 FDA GRAS 인증을 받아 안전성을 입증하였으며 유럽 EFSA 등록과 세계최고 품질 인증(FSSC2200, Kosherm Halal) 획득 - 전세계 2번째로 고효율 갈락토올리고당 제조 효소인 락타아제를 개발 및 출시하고 '23년 세계 최대 유제품 업체 프랑스 D사와 '27년까지 장기 공급계약을 체결함

(2) Catalase 제품 개요

제품명	Katalase™ AK 400L, Katalase™ S, Katalase™ S 350L 등
제품의 주요 사용범위	- 반도체 공정: 웨이퍼 에칭 및 세척시 사용되는 과산화수소의 친환경 분해 - 섬유가공: 면직물을 과산화수소로 표백 후, 잔류 과산화수소를 분해 - 기타: propylene oxide 제조 공정, 항산화 효소 치료제, 식품 가공, 콘텍트렌즈 세척 등
제품설명	- 당사의 Catalase 제품은, 다양한 pH (4.0~11.0까지)와 온도(저온~60℃)에서 과산화수소를 물과 산소로 분해할 수 있는 경쟁력을 확보함 - 글로벌 효소 시장의 주요 기업인 Novonesis와 DuPont에 이어, 고온에서 안정적이고 산성 조건에서도 사용 가능한 카탈라아제 개발에 성공 - 현재 S사(국내 및 중국), H사, T사(대만) 등 반도체 선도 업체들에게 납품하고 있으며 관련 시장이 커짐에 따라 수요량이 급증하고 있음

(3) Proteinase K 제품 개요

제품명	GFzyme-Proteinase K
제품의 주요 사용범위	- 분자 진단 및 유전 공학 실험용 효소 - 다양한 생물 소재에서 핵산(DNA 및 RNA) 추출에 필수적으로 쓰이는 효소

제품설명	- COVID-19 PCR 진단 키트의 고효율 핵산 추출에 사용되는 핵심 원료 - 이전까지 국내 진단 키트 제조사들은 스위스 R사 등 해외 기업으로부터 이 원료를 전량 수입해왔으나, 당사의 Proteinase K 개발 성공으로 국산화에 성공 - 이 제품은 DNase 및 RNase 활성이 없는 고순도를 자랑하며, 액상과 분말상 모두 제공 가능 - 광범위한 pH와 온도 조건뿐 만 아니라 킬레이트제, 계면활성제, 고농도 염 환경에서도 높은 활성과 안정성을 유지

(4) N-Acetylphytosphingosine 제품 개요

제품명	- NPY
제품의 주요 사용범위	- 기능성 화장품 및 생활용품 원료
제품설명	- 피부 인지질 구성성분 중 하나로써 피부의 수분 함량, 탄력, 결에 영향을 미치는 물질 - 나이가 들면서 피부 내 Ceramide 생성량이 감소되며, 피부 수분 함량이 감소되면 노화 및 피부병 발생 - 콜라겐의 합성 및 표피 세포의 생성을 촉진하는 효과가 있음 - 일반 항생제보다 높은 항균력을 가지고 있으며 천연성분으로 부작용 없이 안전할 뿐만 아니라 피부 염증완화, 피부 상처 회복, 아토피 등 염증성 피부 질환에 효과적임

(5) Menaquinone-7(Vitamin K2) 제품 개요

제품명	- GF Vitamin K2 (MK-7)
제품의 주요 사용범위	- 건강기능식품 및 의약품 소재
제품설명	- Menaquinone-7(Vitamin K2)는 Menaquinone-7(Vitamin K2) 의존성 단백질인 오스테오칼신(Osteocalcin), MGP(Matrix Gla Protein), 간 내 응고인자 등이 적절히 기능을 수행할 수 있도록 도와주는 역할을 함 - 체내 Menaquinone-7(Vitamin K2)가 부족한 경우에 심장CT 상 관상동맥 석회화 지수(Agatston Score)가 높게 나옴 - Menaquinone-7(Vitamin K2)는 혈액 내 칼슘 농도 정상화를 통한 혈관 석회화 방지에 효과가 있으며, 심혈관 질환 및 신장 결석 예방, 골밀도 개선을 통한 골다공증(Osteoporosis) 개선에 효과가 있으며, 그 밖에도 당뇨, 알츠하이머, 암 등에 효과가 있는 것으로 밝혀짐

나. 주요 제품 등의 관한 사항

(1) 연결재무제표 기준 매출액

(단위 : 백만원, %)

매출 유형	제 품 명	2026년도 (제27기 1분기)		2025년도 (제26기)		2024년도 (제25기)	
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품 및 상품	산업용 특수 효소	6,330	54.25%	21,880	50.45%	14,193	40.06%
	바이오 헬스케어 소재	4,436	38.02%	14,552	33.55%	18,863	53.24%
	기타	902	7.73%	6,938	16.00%	2,373	6.70%
매 출 총 계		11,668	100.00%	43,370	100.00%	35,429	100.00%

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

(2) 별도재무제표 기준 매출액

(단위 : 백만원, %)

매출 유형	제 품 명	2026년도 (제27기 1분기)		2025년도 (제26기)		2024년도 (제25기)	
		매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
제품 및 상품	산업용 특수 효소	6,290	87.18%	21,635	89.33%	13,827	82.76%
	기타	925	12.82%	2,584	10.67%	2,880	17.24%
매 출 총 계		7,214	100.00%	24,219	100.00%	16,707	100.00%

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

다. 주요 제품 등의 가격변동 추이

공시대상 기간 중 해당 사업부문의 수익성에 영향을 미칠만한 제품 판매가격에 중요한 변동이 없었습니다. Lactase, Catalase 등 주요 제품 가격은 2025년도와 비슷한 수준입니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 매입 현황

(단위 : 천원)

구분	구 분	2026년도 (제27기 1분기)	2025년도 (제26기)	2024년도 (제25기)
원재료	내수	120,148	591,985	399,948
	수입	2,933,923 ($2,006,624)	9,890,738 ($7,360,946)	5,816,492 ($4,414,320)
	소계	3,054,071	10,482,723	6,216,440
저장품	내수	1,500	2,590	4,730
	수입	-	-	-
	소계	1,500	2,590	4,730
총 합 계	내수	121,648	594,575	404,678
	수입	2,933,923 ($2,006,624)	9,890,738 ($7,360,946)	5,816,492 ($4,414,320)
	소계	3,055,571	10,485,313	6,221,170

나. 주요 원재료 가격 변동추이

원재료 및 연구개발용 시료 등은 국내 대리상을 통해 수입되는 품목이 많아 해외 제조사의 제조원가 상승에 따른 가격 인상 정책 또는 환율 변동에 따라 가격이 변동하게 되며, 구입시마다 거래처와의 협의를 통해 가격을 결정하게 됩니다.

다. 생산 및 생산설비에 관한 사항

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(단위 : kg)

품목	생산위치	2026년도 (제27기 1분기)	2025년도 (제26기)	2024년도 (제25기)
Lactase	대전 본사 공장	8,400	33,600	33,600
Catalase	중국 장수성(*1)	150,000	600,000	600,000
	중국 스촨성(*1)	504,000	2,016,000	1,008,000
N-Acetylphytosphingosine	지에프퍼멘텍 (세종시 부강면)(*2)	11,700	46,800	44,200
Menaquinone-7(Vitamin K2)	지에프퍼멘텍 (세종시 부강면)(*2)	5,500	22,000	22,000

(주1) 상기 업체는 현재 주요 제품을 생산하고 있거나, 향후 생산을 위하여 확보한 외주 생산업체입니다.

(주2) 상기 업체는 종속회사인 주식회사 지에프퍼멘텍 입니다.
(주3) 생산능력은 '배치당 생산능력 x 당분기 가동가능배치 수' 로 산출되었습니다.

(2) 생산실적 및 가동률

(단위 : kg, %)

제품명	구분	2026년도 (제27기 1분기)	2025년도 (제26기)	2024년도 (제25기)
Lactase	생산능력	8,400	33,600	33,600
	생산실적	7,540	20,803	15,410
	가동률	89.76%	61.91%	45.86%
Catalase	생산능력	504,000	2,016,000	1,008,000
	생산실적	322,772	1,166,900	761,799
	가동률	64.04%	57.88%	75.58%
N-Acetylphytosphingosine	생산능력	11,700	46,800	44,200
	생산실적	3,139	13,611	23,591
	가동률	26.83%	29.08%	53.37%
Menaquinone-7 (Vitamin K2)	생산능력	5,500	22,000	22,000
	생산실적	2,100	8,572	9,403
	가동률	38.18%	38.96%	42.74%

(주) 가동률은 당기 생산능력 대비 당기 생산량을 비교하여 산출하였습니다.

(3) 생산설비의 현황

(단위:천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	6,888,534	12,604,010	2,267,811	40,682,016	279,118	3,753,758	171,678	1,322,235	496,702	68,465,862
취득금액	-	-	-	43,800	32,633	75,356	465,100	112,427	-	729,316
처분금액	-	-	-	(434,167)	(535)	1,000	(3,678)	-	-	(437,380)
대체금액	-	-	-	280,000		-	(280,000)	-	-	-
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	(155,805)	(65,502)	(221,307)
환율변동효과	-	-	-	3,689	-	-	-	-	-	3,689
기말금액	6,888,534	12,604,010	2,267,811	40,575,338	311,216	3,830,114	353,100	1,278,857	431,200	68,540,180
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(3,643,816)	(899,391)	(22,035,662)	(175,384)	(2,925,909)	-	(916,448)	(122,216)	(30,718,826)
감가상각비	-	(88,334)	(33,817)	(646,805)	(12,231)	(89,208)	-	(127,734)	(20,247)	(1,018,376)
처분금액	-	-	-	243,495	535	(1,000)	-	-	-	243,030
손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	132,908	65,502	198,410
환율변동효과	-	-	-	(3,505)	-	-	-	-	-	(3,505)
기말금액	-	(3,732,150)	(933,208)	(22,442,477)	(187,080)	(3,016,117)	-	(911,274)	(76,961)	(31,299,267)

순장부금액:										
기초금액	6,888,534	8,960,194	1,368,420	18,646,354	103,734	827,849	171,678	405,787	374,486	37,747,036
기말금액	6,888,534	8,871,860	1,334,603	18,132,861	124,136	813,997	353,100	367,583	354,239	37,240,913

(4) 설비의 투자계획

공시서류 작성기준일 현재 이사회 결의 등으로 향후 1년 이내에 특정 생산시설 등의 신설이나 매입 등이 확정된 바 없습니다.

4. 매출 및 수주상황

가. 매출 실적

(단위 : 천원, %)

매출 유형	품 목		2026년도 (제27기 1분기)	2025년도 (제26기)	2024년도 (제25기)
당사 매출	산업용 특수 효소	내수	2,395,211	8,948,112	6,240,988
		수출	3,894,312	12,686,852	7,586,321
		소계	6,289,523	21,634,964	13,827,309
	기타	내수	854,617	2,440,898	2,783,835
		수출	70,118	142,787	96,234
		소계	924,736	2,583,685	2,880,068
	소계	내수	3,249,828	11,389,010	9,024,823
		수출	3,964,431	12,829,639	7,682,554
		소계	7,214,259	24,218,649	16,707,377
종속회사 매출	산업용 특수 효소	내수	-	-	-
		수출	40,449	245,485	365,876
		소계	40,449	245,485	365,876
	바이오 헬스케어 소재	내수	3,212,477	9,847,426	15,098,132
		수출	1,223,560	4,704,515	3,765,059
		소계	4,436,037	14,551,941	18,863,191
	기타	내수	146,300	4,438,589	174,786
		수출	-	118,224	-
		소계	146,300	4,556,813	174,786
	소계	내수	3,358,777	14,286,015	15,272,918
		수출	1,264,009	5,068,224	4,130,935
		소계	4,622,786	19,354,239	19,403,852
연결기준 합계		내수	6,608,605	25,675,025	24,297,740
		수출	5,228,440	17,897,863	11,813,489
		연결조정	(169,379)	(202,565)	(681,431)
		소계	11,667,666	43,370,323	35,429,798

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

나. 판매경로 및 판매방법

(1) 판매조직
당사의 제품 판매를 위한 조직은 다음과 같으며, 각 팀은 자체 영업 및 중간 판매상을 통해 매출을 확대해 나가고 있습니다.

부서	담당업무
기획마케팅팀	제품의 기획 마케팅, 제품 영업
중국사업팀	중국법인 관리 및 중국 내 제품 마케팅 및 영업
소재사업팀	효소 및 바이오헬스케어 소재 마케팅 및 영업

(2) 판매경로

(단위 : 천원, %)

매출유형	품 목	구 분	판매경로	판매경로별 매출액	비율
당사 매출	산업용 특수 효소	수출	직영	3,894,312	33.38%
		국내	직영	2,346,311	20.11%
			딜러	48,900	0.42%
	기타	수출	직영	70,118	0.60%
		국내	직영	854,617	7.32%
	합계	수출	직영	3,964,431	33.98%
		국내	직영	3,200,928	27.43%
			딜러	48,900	0.42%
		소계		7,214,259	61.83%
종속회사 매출	산업용 특수 효소	수출	직영	40,449	0.35%
	바이오 헬스케어 소재	수출	직영	1,223,560	10.49%
		국내	직영	3,212,477	27.53%
	기타	수출	직영	-	-
		국내	직영	146,300	1.25%
	합계	수출	직영	1,264,009	10.83%
		국내	직영	3,358,777	28.79%
		소계		4,622,786	39.62%
총 합계		수출	직영	5,228,440	44.81%
		국내	직영	6,559,705	56.22%
			딜러	48,900	0.42%
		연결조정		(169,379)	(1.45%)
		소계		11,667,666	100.00%

(주) 상기 재무수치는 K-IFRS 기준입니다.

(3) 판매전략

전 세계 1~3위의 글로벌 선두기업을 먼저 고객으로 확보하며, 여타 기업들도 당사의 제품을 구매하도록 하는 전략을 취하고 있습니다.

매출의 증대를 위한 회사의 기본적인 영업전략은 첫째, 시장에서의 회사 인지도를 증대 시키고 또한 제품의 기능 및 우수한 성능을 인지시키기 위해 광고, 기존 고객 및 신규 고객을 위한 공장 견학 등을 활용하며, 둘째, 우수한 제품의 기능에 대한 직접적인 영업활동으로 제품

설명회, User group meeting, 국내(외) 학술대회 전시 참가를 진행합니다.

- 전문 학술대회, 비즈니스 미팅, 전시회 참가, 학교/기업 세미나: 수요자, 수요자와의 공동 연구자 미팅
- 효소 개량 기술 워크샵 및 자문 서비스: 국내 효소 수요자 및 효소 개발 전문가들과의 지속적인 네크워킹
- 논문/특허 발표, 신문기사, 전자상거래 사이트 제품 온라인 홍보 (알리바바, EC21, 코트라 등): 국내·외 수요자 또는 마케팅 전문회사 들과 연결
- 기존 고객 (제품 판매, 기술 서비스, 공동연구 등)으로부터 새로운 효소 개발 제안: 맞춤 효소 개발 능력과 제품 경쟁력을 입증하면, 이후 새로운 신규 수요에 대해서 지속적으로 제안해 옴
- 고객: 효소 수요 기업, 효소 판매 전문 기업, 기술 수요 연구자
- 효소 관련 논문, 특허, 시장 정보의 주기적인 모니터링
- 경영진 및 마케팅 직원, 당사의 외부 마케팅 라인 통한 수요 발굴

(4) 주요 매출처
당사의 전자/섬유화학용 Catalase는 중국 및 한국 파트너 등 을 통하여 국내외 반도체 회사 및 섬유회사에 판매되고 있습니다. 당사의 갈락토올리고당 제조용 Lactase는 D社 등 다국적 식품회사에 판매되고 있습니다. 당사의 기능성 화장품 원료소재인 N-Acetylphytosphingosine은 국내 화장품 소재 전문기업에 판매되고 있습니다. 건강기능식품 소재인 Vitamin K2 및 Nattokinase 등은 국내외 건강기능식품소재 전문 유통 기업 또는 제조사에 판매되고 있습니다.

전체 매출액의 10% 이상을 차지하는 거래처는 크로다코리아 주식회사와 DanTrade BV, 주식회사 비케이이노베이션입니다. 결제조건은 거래처의 신용도 및 장기거래 여부에 따라 선수금 수령 후 판매 또는 30~90일 후 회수 조건으로 판매하고 있습니다.

다. 수주현황

당사는 고객의 요청에 따라 약 1개월 이전에 예상되는 물량 계획을 접수하고, 구매주문서상 요구량에 따라 생산하고 판매합니다. 생산공장 건립, 외주생산처 확보 등에 참고할 목적으로 향후 주문량을 예측하고 있습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 위험관리 정책

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책과 시스템은 시장 상황과 당사 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

당사의 감사는 경영진이 당사의 위험관리 정책 및 절차의 준수여부를 어떻게 관리하는지 감독하고, 당사의 위험관리체계가 적절한지 검토합니다. 또한, 위험관리 통제 및 절차에 대한 정기 및 특별 검토를 수행합니다.

나. 주요 위험관리

(1) 신용위험
신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 당사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다.

당사의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 고객이 영업하고 있는 산업 및 국가의 파산위험 등의 고객 분포는 신용위험에 큰 영향을 주지 않습니다.

당사는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합에서 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

(2) 유동성위험
유동성위험이란 당사가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 당사의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 당사의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다.

(3) 시장위험
시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

(4) 환위험
당사는 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 판매에 대해 환위험에 노출되어 있으며, 이러한 거래들이 표시되는 주된 통화는 USD, CNY 및 EUR입니다. 외화로 표시된 이러한 화폐성 자산 및 부채와 관련하여 당사는 단기 불균형을 해소하기 위해 외화를 현행 환율로 매입하거나 매각하는 방법으로 순노출위험을 허용가능한 수준으로 유지하고 있습니다.

(5) 자본관리
당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 당사의 자본관리는 이사회에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다.

(6) 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황
당사가 현재 보유하고 있는 파생상품내역의 자세한 내용은 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 17번을 참조하시기 바랍니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약

(1) 기술제휴 계약
당사는 해당 사항이 없습니다.

(2) 판매계약

(기준일: 2026년 3월 31일)

품목	계약상대방	계약의 목적 및 내용	계약 체결일	계약 종료일
Lactazyme-B	프랑스	2027년까지 총 400억원 규모	2023.11	2027.10

나. 연구개발 활동

(1) 연구개발활동의 개요
당사의 연구개발활동은 부설연구소를 중심으로 이루어지고 있으며, 당사 CTO가 위원장으로 활동하고 있는 사외 기술자문위원회에서 자문을 얻고 있습니다. 기술자문위원회 주요 구성원으로는 경상대학교 김선원 교수, 경북대학교 김경진 교수, 한국생명공학연구원 이승구 박사 등이 있습니다.

(2) 연구개발 담당조직
(2-1) 연구개발 조직 개요

당사의 연구개발 조직은 연구개발부, 신약개발부, 품질부로 분류되어 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-당사의 핵심 및 주변기술[상세]' 참조

연구개발부는 산업용 특수 효소 및 기능성 바이오헬스케어 소재 제조를 위한 균주 개발 연구를 수행하고 있습니다. (1) 효소 유전 자원을 빠르게 확보하여 최적의 성능을 발휘할 수 있도록 개량하고 경제적으로 대량 생산이 가능한 생산성 향상 연구를 수행하고 있습니다. (2) 바이오헬스케어 소재 생산 균주 개발의 경우 목적 산물 생합성 경로에서 병목 단계를 빠르게 규명하고 해결하여 효율적인 세포 공장을 개발하는 연구를 수행하고 있습니다. (3) 고품질 효소 및 바이오화학소재 제품들의 제형을 현장 적용에 적합하도록 최적화해 고객의 니즈에 맞는 맞춤 제품으로 생산할 수 있도록 하고 있습니다. (4) Lab 조건에서 효소 제품을 수십 톤 단위까지 초고속 대량 생산할 수있도록 하는 발효 최적화 연구와 scale-up 연구를 담당하고 있습니다. 개량한 균주를5L, Pilot 단계인 50L, 500L에서 발효를 최적화하며 생산 scale에 적합한 후공정을 수행합니다.

신약개발부는 (1) 인체 마이크로바이옴으로부터 유용 물질(effector molecule)로 분류되는 포스트바이오틱스(postbiotics) 발굴 및 개발; (2) 미생물 대사 조절 관련 핵심기술을 활용하여 인체 유용물질(effector molecule)의 생산 증대를 위한 미생물 개량 연구를 진행하고 있

습니다.

품질부는 당사의 산업용 특수 효소 및 바이오헬스케어 소재 제품들의 품질을 분석 및보증하는 업무를 담당하고 있습니다. 제품의 역가, 안정성, 미생물 및 이화학(pH, 탁도, HPLC, 함습도 등)을 분석함으로써 고품질의 제품을 공급할 수 있도록 합니다.

(2-2) 연구개발부 조직도



(2-3) 연구개발 인력 현황

구분	팀	인원구성				비 고
		박사	석사	기타	합계	
에이치엘비제넥스(주)	연구개발부	6	7	3	16	-
	신약개발부	2	9	4	15	-
	품질부	-	1	10	11	-
소계		8	17	17	42	-
(주)지에프퍼멘텍		4	12	11	27	-
에이치엘비뉴로토브(주)		3	1	2	6	-
합 계		15	30	30	75	-

(2-4) 핵심 연구인력

성명	직급	담당업무	최종학위	주요 학력 및 경력	주요 연구실적
김의중	대표이사	회사총괄	박사	연세대학교 생명공학과 박사 에이치엘비제넥스(주) (現대표이사, 前연구소장) (주)지에프퍼멘텍 (前대표이사)	(주1)
반재구	이사	CTO	박사	(주)바이옴로직(前대표이사) 에이치엘비제넥스(주)(現기술이사) 에이치엘비제넥스(주)(창업, 사업총괄, 前대표이사) 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장	(주2)

양택호	연구소장	연구소 총괄	박사	한국과학기술원 생명과학과 박사 (2004) LG화학 기술연구원 차장 (2010) GS칼텍스 기술연구소 책임연구원 (2014) 현) 에이치엘비제넥스 연구소장	(주3)
김정현	수석연구 위원	연구총괄	박사	한국과학기술원 생물공학과 박사 삼양제넥스 생명공학연구소 단백질의약품 팀장 서울 백병원 (임상시험위원회/학술위원회 위원) 인제대학교 (인당분자생물학 연구소장/생명공학부 겸임교수) 현) 에이치엘비제넥스 신약개발연구부 수석연구위원	(주4)

(주1) 당 연구인력(김의중 대표이사)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- Cell Surface Display of Human Immunodeficiency Virus Type 1 gp120 on Escherichia coli by Using Ice Nucleation Protein. (1999) Clin. Diagn. Lab. Immun.
- Cloning, sequencing and expression in Escherichia coli of a thermophilic lipase from Bacillus thermoleovorans ID-1. (2000) FEMS Microbiol. Lett. 186: 235-238.
- Cell Surface Display of Salmobin, a Thrombin-like Enzyme from Agkistrodon halys venom on Escherichia coli Using Ice Nucleation Protein. (2001) Enzyme Microb. Technol.
- Surface display of lipase and its randomly mutated library: High-throughput screening of variants showing higher specific activity. (2003) J. Mol. Catal. B-Enzym.
- Bacterial Cell Surface Display for Epitope Mapping of Hepatitis C Virus Core Antigen. (2003) FEMS Microbiol. Lett.
- Identification and use of zinc finger transcription factors that increase production of recombinant proteins in yeast and mammalian cells. (2005) Biotechnol. Prog.
- Hepatitis B virus-neutralizing anti-preS1 human antibody fragments from large naive antibody phage library. (2005) Antiviral Res.
- Enzymatic synthesis and characterization of hydroquinone galactoside using Kluyveromyces lactis lactase. (2010) J. Agric. Food. Chem. 58: 9492-9497.
- Adsorption immobilization of Escherichia coli phytase on probiotic Bacillus polyfermenticus spores. (2011) Enzyme Microb. Technol. 49: 66-71.
- High-throughput screening system based on phenolics-responsive transcription factor for directed evolution of organophosphate-degrading enzymes. (2012) Protein Eng. Des. Sel.
- Bacillus spore display. (2012) Trends Biotechnol.
- Display of native proteins on Bacillus subtilis spores. (2014) FEMS Microbiol. Lett.
- Genome engineering using a synthetic gene circuit in Bacillus subtilis. (2015) Nucleic Acids Res.
- A Highly Efficient CRISPR-Cas9-Mediated Large Genomic Deletion in Bacillus subtilis. (2017) Front. Microbiol.
- 총 21편 국제학술지와 25건 특허 등록

(주2) 당 연구인력(반재구 기술이사)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- J.-E. Kang, H.-D. Kim, S.-Y. Park, J.-G. Pan, J. H. Kim, D.Y. Yum (2018). Dietary Supplementation With a Bacillus Superoxide Dismutase Protects Against ɣ-Radiation-induced Oxidative Stress and Ameliorates Dextran Sulphate Sodium-induced Ulcerative Colitis in Mice, Journal of Crohn's and Colitis, 12, 860?869
- So, Y., Park, S., Park, E., Park, S., Kim, E., Pan, J., &Choi, S. (2017). A Highly

Efficient CRISPR-Cas9-Mediated Large Genomic Deletion in Bacillus subtilis. Front. Microbiol. DOI:10.3389/fmicb.2017.01167
- Yogiara, S. J. Hwang, S. Park, J. K. Hwang and J. G. Pan (2015). "Food-grade antimicrobials potentiate the antibacterial activity of 1,2-hexanediol." Letters in Applied Microbiology 60(5): 431-439.
- Yogiara, D. Kim, J.-K. Hwang and J.-G. Pan (2015). "Escherichia coli ASKA Clone Library Harboring tRNA-Specific Adenosine Deaminase (tadA) Reveals Resistance towards Xanthorrhizol." Molecules 20(9): 16290.
- Jeong, D.-E., S.-H. Park, J.-G. Pan, E.-J. Kim and S.-K. Choi (2015). "Genome engineering using a synthetic gene circuit in Bacillus subtilis." Nucleic Acids Research 43(6): e42.
- Kim, K. S., T. Kim and J. G. Pan (2015). "In vitro evaluation of ciclopirox as an adjuvant for polymyxin B against gram-negative bacteria." Journal of Antibiotics 68(6): 395-398.
- Kang, J. Y., S. H. Ryu, S. H. Park, G. S. Cha, D. H. Kim, K. H. Kim, A. W. Hong, T. Ahn, J. G. Pan, Y. H. Joung, H. S. Kang and C. H. Yun (2014). "Chimeric cytochromes P450 engineered by domain swapping and random mutagenesis for producing human metabolites of drugs." Biotechnology and Bioengineering 111(7): 1313-1322.
- Mordukhova, E. A. and J. G. Pan (2014). "Stabilization of Homoserine- o-succinyltransferase (MetA) decreases the frequency of persisters in Escherichia coli under stressful conditions." PLoS ONE 9(10). e110504
- Pan, J. G., S. K. Choi, H. C. Jung and E. J. Kim (2014). "Display of native proteins on Bacillus subtilis spores." FEMS Microbiology Letters 358(2): 209-217.
- Lee, D.-W., D. Kim, Y.-J. Lee, J.-A. Kim, J. Y. Choi, S. Kang and J.-G. Pan (2013). "Proteomic analysis of acetylation in thermophilic Geobacillus kaustophilus."Proteomics 13(15): 2278-2282.
- Mordukhova, E. A. and J.-G. Pan (2013). "Evolved Cobalamin-Independent Methionine Synthase (MetE) Improves the Acetate and Thermal Tolerance of Escherichia coli." Applied and Environmental Microbiology 79(24): 7905-7915.
- Kim, D., Yu, B. J., Kim, J. A., Lee, Y.-J., Choi, S.-G., Kang, S., and Pan, J.-G. (2013) “The acetylproteome of Gram-positive model bacterium Bacillus subtilis.” Proteomics 13, 1726-1736.
- Hwang, B. Y., Pan, J. G., Kim, B. G., and Kim, J. H. (2013) “Functional display of active tetrameric ß-galactosidase using Bacillus subtilis spore display system.” Journal of Nanoscience and Nanotechnology 13, 2313-2319.
- Yu, B. J., Kim, J. A., Ju, H. M., Choi, S. K., Hwang, S. J., Park, S., Kim, E. J., and Pan, J. G. (2012) “Genome-wide enrichment screening reveals multiple targets and resistance genes for triclosan in Escherichia coli.” Journal of Microbiology 50, 785-791.
- Pan, J. G., Kim, E. J., and Yun, C. H. (2012) “Bacillus spore display.” Trends in Biotechnology 30, 610-612.
- 총 60여편 국제학술지와 30여건 특허 등록

(주3) 당 연구인력(양택호 연구소장)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- 국내 등록특허 30건
- 국외 SCI 학술지

- A lipophilic fluorescent LipidGreen1-based quantification method for high-throughput screening analysis of intracellular poly-3-hydroxybutyrate. AMB Express. 2015. 5:48-55
- In situ immobilized lipase on the surface of intracellular polyhydroxybutyrate granules: preparation, characterization, and its promising use for the synthesis of fatty acid alkyl esters. Applied Biochemistry and Biotechnology. 2015. 177:1553-1564
- Identification of acetoin reductases involved in 2,3-butanediol pathway in Klebsiella oxytoca. Journal of Biotechnology. 2014. 172:59-66
- Production of 1,3-propanediol from glycerol using the newly isolated Klebsiella pneumoniae J2B. Bioresource Technology. 2014. 159:223-231
- Feasibility test of utilizing Saccharophagus degradans 2-40T as the source of crude enzyme for the saccharification of lignocellulose. Bioprocess and Biosystems Engineering. 2014. 37:707-710
- Aqueous ammonia pretreatment, saccharification, and fermentation evaluation of oil palm fronds for ethanol production. Bioprocess Biosyst. Eng. 2012. 35:1497-1503.
- Functional cell surface display and controlled secretion of diverse Agarolytic enzymes by Escherichia coli with a novel ligation-independent cloning vector based on the autotransporter YfaL. Appl. Environ. Microbiol. 2012. 78:3051-3058.
- Biosynthesis of lactate-containing polyesters by metabolically engineered bacteria. Biotechnol. J. 2011. 7:1-14.
- Tailor made type II Pseudomonas PHA synthases and their use for the biosynthesis of polylactic acid and its copolymer in recombinant Escherichia coli. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2011. 90:603-614.
- Functional display of Pseudomonas and Burkholderia lipases using a translocator domain of EstA autotransporter on the cell surface of Escherichia coli. J. Biotechnol. 2010. 146:126-129.
- Biosynthesis of polylactic acid and its copolymers using evolved propionate CoA transferase and PHA synthase. Biotechnol. Bioeng. 2010. 105:150-160.
- High-level expression and characterization of Fusarium solani cutinase in Pichiapastoris. Protein Expr. Purif. 2009. 68:104-109.
- Use of Pseudomonas putida EstA as an Anchoring Motif for Display of a Periplasmic Enzyme on the Surface of Escherichia coli. Appl. Environ. Microbiol. 2004.70:6968-6976.
- Enzymatic Synthesis of Low-Calorie Structured Lipids in a Solvent-Free System. J. Am. Oil Chem. Soc. 2001. 78:291-296.
- Optimization of reaction variables for sucrose monoester production using lipase in a solvent free system by Taguchi's method. Biotechnol. Tech. 1998. 12:295-299

(주4) 당 연구인력(김정현 수석연구위원)의 주요 연구실적은 다음과 같습니다.
- Structure and Function of the Glutamine Phosphoribosylpyrophosphate Amidotransferase Glutamine Site and Communication with the Phosphoribosylpyrophosphate Site. J Biol Chem. 1996;271:15549-57.
- A stable Carbocyclic Analog of 5-Phosphoribosyl-1-pyrophosphate to Probe the Mechanism of Catalysis and Regulation of Glutamine Phosphoribosylprophosphate Amidotransferase. J Biol Chem. 1995;270:17394-9.

- High-Level Expression of Antimicrobial Peptide Mediated by a Fusion Partner Reinforcing Formation of Inclusion Bodies. Biochem Biophys Res Commun. 2000;..277:575-80.
- Catechol-O-methyltransferase Val158Met polymorphism in relation to aggressive schizophrenia in a Korean population. Eur Neuropsychopharmacol. 2008; 18:820-5
- An Association Study of the A218C Polymorphism of the Tryptophan Hydroxylase 1 Gene with Eating Disorders in a Korean Population: A Pilot Study. Psychiatry Investig. 2009; 6:44-9
- Differential Methylation of the Oxytocin Receptor Gene in Patients with Anorexia Nervosa: A Pilot Study. PLoS One. 2014; 9:e88673
- Association between the Oxytocin Receptor Gene Polymorphism (rs53576) and Bulimia Nervosa: OXTR and Eating Disorders. Eur Eat Disord Rev. 2015; 23:171-8
- Dietary Supplementation With a Bacillus Superoxide Dismutase Protects Against γ-Radiation-induced Oxidative Stress and Ameliorates Dextran Sulphate Sodium-induced Ulcerative Colitis in Mice. J Crohns Colitis. 2018; 12:860-869
- 그 외 총 17건의 특허 등록 실적을 보유

다. 연구개발비용

당사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다.

<연구개발비용 현황(연결)>

(단위: 천원, %)

구 분		2026년 1분기	2025년	2024년
연구개발비용 총계		1,700,256	6,626,378	10,729,943
(정부보조금)		(199,439)	(723,266)	(458,720)
연구개발비용 계		1,500,817	5,903,112	10,271,223
회계처리	제조경비	-	-	-
	연구개발비(비용)	1,500,817	5,903,112	10,271,223
매출액(주1)		11,667,666	43,370,323	35,429,798
연구개발비 / 매출액 비율(주2)		12.86%	13.61%	28.99%

(주1) 연구개발비용 및 매출액은 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 매출액대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

<연구개발비용 현황(별도)>

(단위: 천원, %)

구 분	2026년 1분기	2025년	2024년
연구개발비용 총계	1,007,508	3,679,638	3,336,832
(정부보조금)	(3,379)	(248,855)	(273,401)
연구개발비용 계	1,004,129	3,430,783	3,063,431

회계처리	제조경비	-	-	-
	연구개발비(비용)	1,004,129	3,430,783	3,063,431
매출액(주1)		7,214,259	24,218,649	16,707,377
연구개발비 / 매출액 비율(주2)		13.92%	14.17%	18.34%

(주1) 연구개발비용 및 매출액은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
(주2) 매출액대비 정부보조금 차감 후 연구개발비용이 차지하는 비율로 산출하였습니다.

라. 연구개발 실적

(1) 연구개발 진행 현황 및 향후 계획
공시서류 작성기준일 현재 당사의 연구개발 진행 현황은 다음과 같습니다.

<연구개발 진행 총괄표>
(1-1) 바이오-화학 소재 사업

개발 제품	연구 개발 및 사업화 현황
파이토엔/ 파이토플루엔 (자외선 A/B 동시 차단 바이오 신소재)	- 파이토엔/파이토플루엔: 카로티노이드 생합성의 공통적인 전구체로 다른 카로티노이드에 비해 이중결합(double bond)과 공액 이중결합(conjugated double bond)의 개수가 적은 구조를 지님. 이러한 구조적 특성으로 인해 최대흡수 파장이 자외선 영역(286nm와 348nm)에 한정되는 독특한 물리적 특성을 가지고 있음. 자연계에서는 토마토 등에 소량 존재하나 경제적 수급은 불가능하고, 화학적 합성도 어려운 단점이 있음 - 현재 국책과제로 화장품 소재 전문 기업과 국내.외 대학이 참여하여 미생물 세포 공장 기반 생산 기술을 개발하고 있음 (주관기관 HLB제넥스). 과제 종료 1년후인 2026년부터 본격적인 상업 생산으로 상업화 예정
UDCA 전환효소 개발	- 간기능 개선 약제 우루사의 주성분인 UDCA(ursodeoxycholic acid)는 현재 화학 공정을 통해 생산되고 있으나, 국내 제약사 대웅바이오의 요청으로 원료물질인 CDCA(chenodeoxycholic acid)로부터 UDCA의 효소적 생산에 필요한 효소 4종을 발굴하여 생산기술 개발을 완료하였음 2022년 하반기에 파일럿 규모의 고객사 시제품 테스트를 완료하여 현재 스케일업 생산 테스트 중이며, 상업적 규모 생산을 통해 본격적인 공급이 예정되어 있음 - 상업 스케일에서 생산된 UDCA 전환효소를 고객사인 대웅바이오에 1차 공급 완료 (2024년 8월) - 현재 상업 스케일 제품을 대웅바이오에 공급하고 있음
Compound - K (C-K)	- 홍삼 추출 진세노사이드를 효소 처리 분해하여 제조. 현재 수입 효소를 이용하여 생산하고 있으나, 생산수율이 낮아서 신규 효소 개발 요구. 효소 공급 중단 예정 - 기존 수입 효소 대비 활성이 높은 최적 Compound-K 전환 효소 개발을 완료하여, 2023년 상반기에 파일럿 규모의 고객사 시제품 테스트를 완료함. 해당 시제품은 스케일-업 테스트 후 상업적 규모에서 생산된 것으로, 고객사의 원재료 등록 절차가 완료되면 본격적인 공급이 가능할 것으로 예상됨

재조합 우유 단백질	- 한국형 GRAS 생물인 우수안전생물(ESO)을 기반으로 한 재조합 우유 단백질의 대량 생산기술로, beta-lactoglobulin, alpha-lactalbumin, lactoferrin과 같은 우유 단백질을 합성 생물학과 정밀 발효 기술을 통해 대량 생산하고, 이들이 적용된 대체 유제품을 개발하는 것이 목표임. 이를 통해 환경 문제, 동물 복지 문제, 유당 불내증, 알레르기 문제 등 기존 낙농업 기반 우유의 문제점들을 해결할 수 있음 - 현재 산업통상자원부가 주관하는 국책과제에 주관기관으로 선정되어 한국생명공학연구원, 셀라피바이오, 매일헬스뉴트리션과 공동으로 정밀발효 기반의 대량생산 및 정제 기술을 확립할 예정. 과제 종료 2년 후인 2031년부터 본격적인 상업 생산으로 상업화 예정

(1-2) 신규 생리활성 소재 제조 및 제약용 효소 사업

개발 제품	연구 개발 및 사업화 현황
Cytochrome P450	- 바실러스 Cytochrome P450 효소의 개량을 통하여 인간 간 대사의 핵심인 Cytochrome P450 효소와 유사 활성 효소로 개발 - 수십여 종의 바실러스 Cytochrome P450 효소 확보, display 기술로 개량, 바실러스 분비발현 생산 기술 개발 완료 - 전남대/생명공학연구원 공동연구 진행중. 농림부과제 수행중 - 신약/기능성생리활성물질 대사 산물 제조용으로 개발 진행중. 예) Zanthorrizhol, Piceatannol, Hydroxy-Omeprazol, Atorvastatin 대사체 등 - 의약품 및 생리활성소재 대사체의 사업화 관련 외부 자문 진행중 - 오메프라졸: 특허만료. 하이드록시-오메프라졸 대사체 신약 개발 가능성 시장규모 2013년 약 5.2억불 - 제약 분야 전문 마케팅 회사와 국내,외 기술이전 또는 협력안 검토중
제약용 효소 라이브러리	- 다양한 API 합성 반응용 효소군 확보 계획: Lipases/esterases, Cytochrome P450, Ketoreductases, Transaminases, Glycosyl-transferases, Acylases, Amidases 등 제약 반응에 사용되는 효소 군을 확보, 재조합 발현, 샘플 제조 - 다양한 방향으로 개량, 다양성 (기질특이성, 선택성, optimum pH/Temp. 등)을 확대하고, wild type과 함께 스크리닝 Kit로 제공 - 제약 공정용 최적 효소 스크리닝 Kit: 공정 최적 효소 self-스크리닝. 고객 확보목적 - API 효소-합성 공정 개발용 플랫폼 확보, 제약사 파트너링 - 한국화학연구원, KIST 공동 연구
	- 항생제 제조 공정용 효소 개발. 1차 개량 효소 개발 - 재조합 단백질 발현 및 고정화 효소 제조 공정 개발 진행중 - 2차 추가 개량 계획 - 중국 제약사 수요 제기. 칭화대 공동 개발 - 종근당 출신 기업과 공동 개발 진행
GMP급 mRNA 백신용 필수효소 생산기술 개발	- In vitro transcription으로 mRNA 합성에 필요한 핵심 효소들 중 proteinase K의 GMP급 생산기술 개발 과제로 2022년 산자부 과제에 선정되어 개발 진행 중 - 연구시약용 효소 전문 기업인 엔지노믹스와 공동 개발 진행 중

면역진단용 효소 생산기술 개발	- 효소면역진단(EIA, enzyme immunoassay)에 널리 사용되는 리포터 효소인 beta-galactosidase 및 beta-galactosidase mutein 생산기술 개발을 완료하여, 현재 고객사에서 시제품 테스트가 진행 중에 있음 - Beta-galactosidase는 특정 분석 대상물질의 항체와 결합된 beta-galactosidase conjugate 형태로 사용되고, beta-galactosidase mutein는 혈청 분석 시 비특이적 면역반응을 최소화하기 위한 blocking agent로 사용됨. 해당 면역진단용 리포터 효소는 극소수의 진단시약 전문회사에서만 상업적으로 생산하고 있으며, 국내에서는 최초임

(1-3) 의료용 효소

개발 제품	연구 개발 및 사업화 현황
항생제 대체 효소 Lysin	- 항-탄저균 Lysin 개발시 확립한 display 기술 이용 활성 개량 기술 및 바실러스 분비 발현 및 대장균 세포내 발현 기술을 이용하여 다양한 병원성균에 대한 Lysin 개발 - 수요처: 추가 개발 타겟 선정 및 상업화 전략 수립, 파트너 기업 확보 진행중 (탄저균 외 후보군: Bacillus cereus, Salmonella, Listeria, 식품-동물 병원균, 항생제 내성균 등) - Lysin 잠재 시장 규모: 항생제-내성 박테리아 대응 항생제 시장에 진입
	- 항-리스테리아 Lysin. 미국내 식품 가공 및 포장재 재료 등 항균제 대체용 효소로 사업타당성 검토중
치료용 효소	GF103 - 안질환 효능 검증: 건식황반변성(PriMed), 안구건조(전남대학교), 당뇨병성 망막증(서울대학교), 포도막염(서울대학교)에 대해 동물(in vivo) 에서 효능 확인함 - 구강/장 점막염(전북대학교): 동물(in vivo) 에서 효능 확인함 반려동물용 치료제 사업화: 반려동물 의약품 전문 회사 벡스퍼트와 협력 - IBD 보조 치료제 BASOD 출시: 누적 판매 병원수 약 1,500 개소, 재구매율 48% - 구강 건강용 덴탈벡스 개발 및 출시 (특허 등록 2건)
	- 포자-효소 복합 치료제 개발: 항염증 protease, 항혈전 nattokinase, 항산화 SOD/catalase 복합효소제, 유당불내증치료효소 Lactase 등을 포자에 display - 위산/단백질 분해효소에 안정하고, 장까지 안전하게 전달할 수 있는 신개념 효소 치료제 개발 - 중기청 과제 수행, 한국생명공학연구원 공동 연구 진행중 - 국내.외 제약회사 파트너링 진행중 - 영국 SporeGen 공동 개발 및 해외 마케팅 - 포자-효소 복합 치료제 잠재 시장 규모: 전체 Probiotics 시장규모 약 3조2천억원(marketsandmarkets 보고서)
	- Alternative enzyme therapy 개량 효소 개발: Asparaginase, Glutaminase, Collagenase, Hyaluronidase, beta-Lactamase, Streptokinase, Pepsin, Trypsin, Urokinase, 췌장결핍증 치료 효소, 항혈전치료제 효소 등 개발 타겟 검토중 - 국내,외 제약회사 파트너링 계획

(2) 주요 연구개발 실적

- 주요 바이오-화학 소재 사업화 현황 및 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

번호	프로그램명 (시행부처/기관)	과 제 명	총개발기간 (시작-종료일)	주관/공동 /위탁	현재 현황
1	중점생명공학실용화 사업 (과기부)	초고속 효소개량 platform technology 개발	2001.08.01 ~2002.05.31	위탁	분자진화기술 개발, 기술 활용 각종 효소 개발에 활용중임.
2	국가지정연구실 사업 (산자부)	혁신적 미생물디스플레이 기술개발 및 활용연구	2001.07.11 ~2006.07.10	주관	초고속 스크리닝, 생백신 개발 등에 활용
3	21C 미생물유전체활용 프런티어사업 (과기부)	Aspergillus의 전사체제 개량에 의한 재조합 단백질 고효율 생산 시스템 개발	2005.04.01 ~2008.03.31	주관	각종 재조합 단백질 생산에 활용
4	21C 미생물유전체활용 프런티어사업 (교과부)	Bacillus 발현 시스템 최적화	2008.05.01 ~2011.03.31	위탁	각종 재조합 단백질 생산에 활용
5	출연연-중소기업공동 기술개발사업: 융복합분야 (중소기업청)	신개념 spore-enzyme 및 spore-vaccine 복합제제 기술개발	2012.06.01 ~2014.05.31	협동	사업화 추진중
6	구매조건부기술개발사업 (중기청)	플라그 분해능이 우수한 Mutanase 개발	2013.06.01 ~2015.05.31	주관	사업화 추진중
7	에너지기술개발사업 (산업통상자원부)	고집적.고안정성 효소 시스템을 기반으로 한 CO2 전환 공정기술 개발	2018.10.01 ~2021.09.30	위탁	연구개발 완료
8	미생물 제어 및 응용 원천기술개발 (과학기술정보통신부)	바실러스균 시스템 재설계를 통한 효소생산 기술 개발	2018.10.01 ~2022.12.31	위탁	연구개발 완료
9	과학기술인력기반구축사업 (한국연구재단)	생분해성 마이크로니들을 활용한 항산화 효소 약물 전달	2019.03.01 ~2019.08.31	위탁	연구개발 완료
10	대전테크노파크	SOD의 시제품 개발 및 제작지원	2020.05.01 ~2020.10.31	주관	연구개발 완료
11	대전테크노파크	SOD 규격 및 인증지원	2020.05.01 ~2020.10.31	주관	연구개발 완료
12	한국산업기술진흥원 (중기부)	고순도 비타민 K2(MK7)생산용 균주개발	2020.05.01 ~2021.04.30	주관	연구개발 완료
13	한국산업기술평가관리원	자외선ASB 차단 효과가 우수한 파이토엔 파이토플루엔의 생물학적 생산 및 제품화 기술 개발	2021.04.01 ~2025.12.31	주관	연구개발 진행중
14	한국산업기술평가관리원	GMP급 mRNA 백신 생산용 필수효소 생산기술개발	2022.04.01 ~2025.12.31	참여	연구개발 진행중
15	한국산업기술평가관리원	식이용 핵심 동물성 단백질 원료의 미생물 기반 대량생산 및 응용 제품 개발	2025.04.01 ~2029.12.31	주관	연구개발 진행중

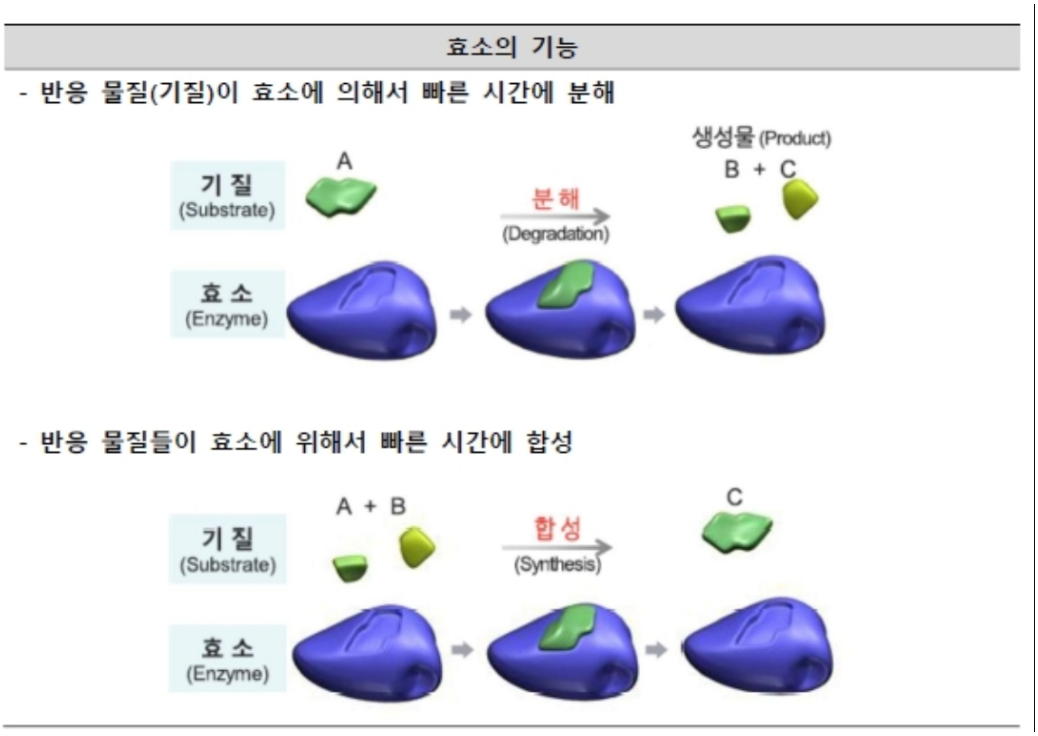
(3) 연구개발활동 및 판매 중단 현황
당사는 해당 사항이 없습니다.

(4) 기타 연구개발 실적
- Proteinase K 생산을 위한 생산공정1등급시설 이용 “유전자변형미생물 GF-PK101”의 위해성심사 승인 완료
- 자외선 차단 효과가 우수한 카로티노이드인 phytoene/phytofluene 생산용 유전자변형미생물 “GF-PTF101”에 대한 위해성 심사 신청 완료

7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

(1) 효소의 정의 및 개념
효소(Enzyme)는 생명체의 모든 화학/생화학 반응 속도를 빠르게 하는 단백질로 이루어진 촉매입니다. 과거에는 촉매(Biological Catalyst)가 대량생산이 어려운 단순 첨가물로 인식되었지만, 최근 유전공학의 발전으로 대량 생산이 가능해지면서 차세대 첨단 산업의 핵심 소재로 각광받고 있습니다.
특히 산업용 효소는 친환경 공정을 가능하게 해 환경 폐기물을 감소시키고 원가 절감을 통한 공정 소요 에너지를 감소시킵니다. 그리고 기존의 화학 반응 공정을 대체하여 새로운 공정 창출에 큰 기여를 하고 있습니다.



효소는 고도의 초정밀성, 특이성, 선택성 및 108~1,014배에 달하는 고효율의 특성이있어 환경, 의약, 식품, 화학 등 다양한 분야에 이용되고 있습니다. 또한 유기화합물의 합성 촉매로 사용될 수 있기 때문에 미래 산업용 제제로도 활용가치가 높습니다. 제조공정을 단축시킴으로써 생산 비용을 절감시키고, 작업 효율을 높이며, 기존 화학제품의 대체가 가능하고, 사람의 건강에 도움을 줄 수 있기 때문입니다.

(2) 효소 산업의 시장 규모 및 미래 전망
효소 시장은 사용되는 분야에 따라 크게 산업용, 특수용, 의료용으로 구분할 수 있습니다. 산업용 효소 (Industrial enzyme)로는 식·음료 가공용 (Food & beverage enzyme), 세제용 (Cleaning enzyme), 바이오 에너지용 (Biofuel enzyme), 동물사료용 (Feed enzyme) 등이

있으며, 특수 효소 (Specialty enzyme)로는 연구용, 진단용, 특수 생물전환용 효소가 있습니다. 의료용 효소 (Medical enzyme)의 대표적인 예는 소화 효소, 소염 효소, 항종양 효소, 대사질환 희귀병 치료 효소, 항균 효소 등이 있습니다. 당사의 핵심 사업영역은 산업용 효소와 특수용 효소입니다.

시장조사 기관 'Grand View Research, 2024'에 따르면, 2024년 세계 산업용 효소 시장은 약 84.2억달러(약 11.4조원) 규모이며, 연평균 7.3%씩 성장할 것으로 전망되며, 세계 특수 효소 시장은 약 60.5억달러(약 8.2조원) 규모이며, 연평균 6.9%씩 성장할 것으로 전망하고 있습니다. 시장조사 기관 Marketandmarket(2024)에 따르면 2024년 세계 의약용 효소시장은 약 52.9억달러(약 7.1조원) 규모이며, 연평균 6.9%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 산업용, 특수용, 의료용을 합한 전 세계 효소 시장은 2024년 약 192억 달러(26조) 규모이며, 6~7%의 성장률로 2030년 287억 달러(39조)에 이를 것으로 전망됩니다. 이는, 각 산업별 최종 제품을 만들기 위해 투입되는 핵심 원료 효소만의 시장 규모이며, 중간재와 제품 시장의 규모는 작게는 100배에서 수백배까지 커질 것입니다. 당사는, 핵심 원료인 맞춤형 효소를 개발하고 대용량으로 생산할 수 있는 역량을 이미 확보하고 있어 향후 downstream으로의 사업영역 확장을 도모할 것입니다.

[세계 효소 시장규모 및 성장률]

(단위: Million dollars)

시장 구분	2024	2025(E)	2026(E)	2027(E)	2028(E)	2029(E)	2030(E)
산업용 효소	7,848	8,420	9,035	9,694	10,401	11,160	11,974
의약용 효소	6,050	6,450	6,876	7,330	7,814	8,330	8,880
특수용	5,290	5,655	6,046	6,464	6,910	7,387	7,895
세계 효소 시장	19,188	20,525	21,957	23,488	25,125	26,877	28,749

(출처: Grand View Research (2024), MarketsandMarkets (2025), Mordor Intelligence (2024), HLB제넥스 재구성)

(3) 마이크로바이옴 시장
마이크로바이옴 산업은 인체 내외의 미생물 생태계를 분석하고 조절하여 새로운 가치를 창출하는 첨단 바이오 분야입니다. 초기에는 인체 장 건강 및 질병 치료 중심의 마이크로바이옴 치료제(LBP) 개발에 집중되었으나, 최근에는 건강기능식품(프로/프리바이오틱스), 피부 관리(코스메틱 마이크로바이옴), 개인 맞춤형 영양 관리 등 일상생활과 밀접한 웰니스 및 헬스케어 분야로 그 응용 범위가 빠르게 확장되고 있습니다. 이러한 마이크로바이옴 기술은 질병 진단 및 치료를 넘어 헬스케어, 식품, 화장품, 농업 등 광범위한 산업 분야에 혁신적인 변화를 가져오며 새로운 가치를 창출하고 있습니다.
이러한 혁신에 힘입어 전 세계 마이크로바이옴 시장 규모는 폭발적인 성장세를 보이고 있습니다. 시장 조사 기관 MarketsandMarkets에 따르면, 글로벌 인간 마이크로바이옴 시장은 2024년 약 9억 1천만 달러 (약 1조 2천억 원) 규모에서 2031년까지 약70억 9천만 달러 (약 9조 5천억 원) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 연평균 약 31.0%에 달하는 매우 높은 성장률입니다. 특히 아시아 태평양 지역을 중심으로 건강 증진에 대한 인식이 높아지면서 시장 성장이 가속화되는 추세입니다.
당사가 추진하고 있는 마이크로바이옴-효소 제품 개발은 이러한 강력한 시장 성장의핵심 동력 중 하나입니다. 당사가 보유한 미생물 유래 단백질 활용 기술 및 맞춤형 효소 개발 역량은

미생물 대사를 최적화하고 특정 유효 물질의 생산 효율을 극대화하는데 결정적인 역할을 합니다.
마이크로바이옴 시장의 강력한 성장세와 당사의 독보적인 미생물-효소 플랫폼 기술의 결합은 향후 바이오 헬스케어 소재 시장에서 당사가 지속적인 성장을 달성하고 새로운 시장을 선점할 수 있는 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

(4) 중추신경계(CNS) 치료제 시장
종속회사인 에이치엘비뉴로토브(주)가 영위하는 신약개발업은 중추신경계(CNS) 치료제 시장에 속하며, 생명공학기술을 바탕으로 질병 예방·진단·치료와 관련된 고부가가치를 창출하는 연구개발 집약적 산업입니다. 신약개발은 평균 10~15년의 장기간과 수천억 원 이상의 막대한 비용이 소요되는 고위험 산업이나, 개발 성공 시 특허권(출원일로부터 20년, 미국의 경우 최대 25년)에 의해 독점적 지위를 확보하여 천문학적 수익을 창출할 수 있는 고수익(High risk, High return) 산업구조를 가지고 있습니다. 또한 인간의 생명에 직접적인 영향을 미치므로 각국 정부의 엄격한 규제(임상시험, 품목허가 등)가 따르며, 지적재산권 확보가 사업의 핵심 경쟁요소로 작용하는 특성이 있습니다.

나. 산업의 성장성

(1) 식의약용 Lactase
Lactase를 포함하여 당사가 보유하고 있거나 개발중인 Lipase, Catalase, Protease, Lysozyme 등의 제품군을 고려할 때, 당사의 제품군은 유가공효소(Dairy Enzyme) 시장으로 확대 진출할 수 있습니다. Report Prime의 보고서에 따르면, 유가공효소(Dairy Enzyme) 시장은 2029년 약 1,106 million USD (약 1조 5,891억원) 규모로 성장할 것으로 전망됩니다.

【Global Dairy Enzymes 시장 전망】

(단위: Million dollars, %)

구분	2024	2025(E)	2026(E)	2027(E)	2028(E)	2029(E)	CAGR
시장 규모	786	842	902	966	1,033	1,106	7.1%

(출처: Dairy Enzymes, Report Prime, 2024)

GOS(갈락토올리고당) 제조용 Lactase시장은 전방시장(GOS시장)의 성장에 비례하여 성장할 것으로 전망됩니다. ResearchAndMarkets에 따르면 연평균 성장률이 6.5%로 예상되며 기존 유아식 분유 및 음료 시장 이외에도 Prebiotics 시장이 성장할 것으로 전망됩니다.

【Lactase의 전방시장 GOS 시장 전망】

(단위: million USD)

구분	2024	2030(E)	CAGR
시장규모	690 ~ 780	1,000 ~ 1,300	6.5 ~ 8.2%

(출처: ResearchAndMarkets, 2025)

당사는 GOS(갈락토올리고당) 제조용 Lactase를 전 세계 2번째로 개발, 양산에 성공하여, 2010년 중국 수출을 개시하였습니다. GOS를 생산할 수 있는 바실러스 서큘란스 (Bacillus circulans) 유래의 식품첨가물 효소 Lactase를 생산/공급할 수 있는 회사는 당사와 Amano(일본) 뿐입니다.

(2) 산업용 Catalase
Catalase는 과산화수소를 무공해적으로 물과 산소로 분해하는 효소로서 반도체 수처리 공정용, 섬유공정용, HPPO 제조 공정 등에 사용되고 있습니다.

당사의 Catalase매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다. 따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의 Catalase의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다. 현재 시장조사 기관 Gartner에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간 21%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다.

당사가 판매하고 있는 Catalase의 시장은 시장조사기관 Research and Markets의 Global Catalase Market Insights(2026)에 따르면 2025년 6.12억 달러에서 2031년 말까지 약 9.1억 달러에 에 달할 것으로 예측되며, 2025-2031년간 6.8%의 연평균 성장률(CAGR)로 성장할 전망입니다.

【Global Catalase 시장 전망】

(단위: Million dollars, %)

구분	2025	2026(E)	2027(E)	2028(E)	2029(E)	2030(E)	2031(E)	CAGR '25-'31년
시장규모	612	657	702	751	801	855	911	6.8%

(출처: Global Catalase Market Insights, Research and Markets, 2026)

(3) 바이오 헬스케어 신소재
Mordor Intelligence에 따르면 미생물 발효에 의해 생산된 제품(Fermentation Products)의 시장은 2024년에 193 billion USD에서 2030년에는 254 billion USD에 달하여 연 평균 4.6%씩 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 발효 제품은 품목별로 알콜류, 아미노산류, 유기물류, 바이오가스, 폴리머, 비타민, 항생제, 산업용 효소 등이 있으며, 전 세계적으로 국가별 환경 규제가 강화되고 기업들의 친환경적인 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 시장은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. HLB제넥스에서는 특히 기존의 석유화학 유래의 화학합성 제품을 자연계에서 유래한 원료를 바탕으로 생물전환 공정을 통해 생산하는데 성공하였으며, 바이오 소재는 석유화학 소재보다 깨끗하고 환경 부담과 생체 부작용이 적다는 점에서도 매력적이기 때문에 많은 잠재 거래처로부터 주목을 받고 있습니다.

그 외에도 Menaquinone-7(Vitmanin K2), N-Acetylphytosphingosine 등과 같은 바이오 헬스케어 신소재에 대한 연구개발 및 상업화를 통해 제품을 상용화 하였을 뿐만 아니라, 세계 최고 수준의 품질로 끌어 올리는데 성공하였습니다. Menaquinone-7(Vitamin K2) 글로벌 시장은 2024년~ 2030년 13.7%의 연평균 성장률로 성장할 전망이며, 전 소재시장을 약 1,900억원으로 추정하고 있습니다. N-Acetylphytosphingosine 시장은 2024년~2030년 7.2%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.

(4) 중추신경계(CNS) 치료제
중추신경계 (CNS) 치료제 시장은 인구 고령화 및 신경 정신 건강 문제에 대한 인식 증대에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 의약품 시장 중 하나입니다. Global Market Insights에 따르면 시장 규모는 2024년 약 157억 달러에서 연평균 6.48%의 성장률로 성장하여 2032년에는 약 260억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. CNS 치료제 시장은 질환별로 신경퇴행성질환, 정신건강질환, 신경혈관질환, CNS 암 등으로 세분화되며, 이 중 신경퇴행성질환 부문이 2037년까지 시장의 44.1%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 인구 고령화, 신속한 기술 진보 및 기술 융합, 초기 진단기술의 발전, 미국 FDA 규정 변화 등의 요인이 CNS 치료제 시장 성장의 주요 동인으로 작용하고 있습니다.

(5) 대상질환별 특성 및 시장 현황
종속회사 에이치엘비뉴로토브㈜의 핵심파이프라인 NT-1은 근긴장이상증의 근본 원인인 뇌 신경회로에서 작용하는 세로토닌 2A 수용체 길항제로, 저분자 경구투여 의약품입니다. 또한, NT-3는 ASO(Antisense oligonucleotides) 기술을 적용하여 CaV3.1 유전자 발현을 억제하는 유전자치료제입니다.

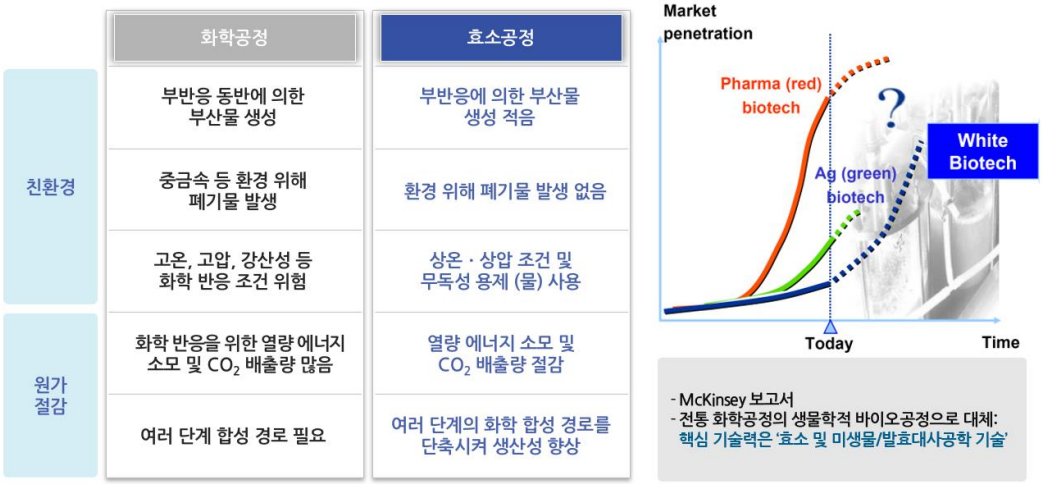
근긴장이상증
근긴장이상증은 세계 3대 운동질환 중 하나로, 본인의 의지와 무관하게 지속적으로 비정상적인 자세를 취하거나 근육이 비틀어지는 이상 운동 현상이 나타나는 신경학적 질환입니다. 다양한 유전 및 환경적 연관 인자들이 알려져 있으나 근본적인 원인은 파악되지 않았습니다. 현재 근긴장이상증 치료제로 사용 중인 보툴리늄톡신(보톡스, Botox)은 일부 국소근긴장이상증 환자를 대상으로 내원하여 시술되며, 시술 후 치료효과 발현이 느리고, 항체내성으로 인한 내성으로 반복투여가 어려운 문제가 있습니다. 근본적 치료제 개발 경쟁은 아직 초기 단계로, NT-1과 같은 신규 기전의 경구투여제가 승인될 경우 시장 선도가 가능할 것으로 판단됩니다. 글로벌 시장조사기관 Markets and Markets에 따르면, Bizwit Research & Consulting LLP의 조사에 따르면, 전 세계 근긴장이상증 치료제 시장은 2024년에 약 9.1억 달러 규모로 평가되었으며, 2030년까지 연평균 4.6%~5.8% 수준으로 꾸준한 성장이 예상됩니다

파킨슨병 시장
파킨슨병은 치매, 뇌졸중과 함께 3대 노인성 질환으로 분류되는 만성 신경퇴행성 질환입니다. 초기에는 근육 경직, 운동완만, 보행장애 등의 운동 증상이 나타나며, 후기에는 인지장애, 우울증, 환각 등 비운동성 증상이 동반되어 삶의 질에 치명적인 영향을 미칩니다. 현재 표준 치료제로 레보도파 기반 약물(카르비도파/레보도파 복합제)이 사용되고 있으며, 2024~2025년에는 진행성 파킨슨병 환자를 위한 피하 24시간 지속주입 제형(AbbVie의 VYALEV, 2024년 10월 FDA 승인; Supernus Pharmaceuticals의 Onapgo, 2025년 2월 FDA 승인) 등 새로운 약물전달 방식의 치료제가 잇따라 승인되었습니다. 그러나 기존 치료제의 장기 복용 시 이상운동증 등 운동 합병증이 여전히 한계로 남아 있어, 선택적 도파민 D1/D5 수용체 부분 작용제(tavapadon, 2025년 9월 FDA 신약허가신청 제출), 알파-시뉴클레인 표적 항체(prasinezumab, Phase III), 줄기세포 치료(bemdaneprocel, Phase III) 등 질병 진행 자체를 억제하는 근본적 치료제 개발 경쟁이 활발하게 진행되고 있습니다.
최신 글로벌 시장 조사(GlobalData, Fortune Business Insights 등)에 따르면, 글로벌파킨슨병 치료제 시장은 2025년 약 77.5억 달러 규모를 형성하였으며, 2026년 약 83.8억 달러에서 2030년 100억 달러 이상으로 연평균 약 8.2% ~ 8.6%의 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

다. 경기변동의 특성

당사의 산업용 효소 시장은 첫째, 신규 효소 발굴 및 기존 효소의 개량 기술 등 생명공학기술의 발달, 둘째, 효소로 생산한 바이오-제품에 대한 수요 증가, 화학 합성 물질의 최소 사용에 대한 요구가 맞물려, 경기변동에 비탄력적으로 안정적이고 지속적인 성장을 할 것으로 전망됩니다.

산업용 및 특수 효소 시장은 효소로 생산한 바이오-제품에 대한 수요 증가, 화학 합성 물질의 최소 사용에 대한 요구 등이 맞물려 매우 안정적인 성장을 보여주고 있습니다. 또한 기존에 효소로는 경제성이 확보되지 않았던 분야에서도 효소 사용에 대한 잠재 수요가 점차적으로 증가하는 특징을 나타내고 있습니다. 특히 화학 촉매를 사용하는 화학공정 대비, 효소를 사용하는 바이오화학공정이 효율성과 친환경성 측면에서 월등한 장점을 보유하고 있기 때문에 시장규모와 적용범위가 급속히 확대되고 있습니다. 세계적 컨설팅 기업 McKinsey에 따르면, 효소와 미생물 공학 기술 등의 발전에 따라 기존의 전통적 화학공정이 생물학적 바이오공정으로 대체될 것으로 전망한 바 있으며, 실제로 화학제품들을 바이오제품으로 대체하는 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.



(1) 식의약용 Lactase 시장

당사의 Lactase효소를 포함한 식품 가공용 효소는 프리미엄 유제품 가공산업과 밀접한 연관이 있습니다. 당사 제품의 전방시장인 프리미엄급 분유 및 유가공식품은 경기변동에 영향을 받을 수 있으나, 국민소득의 증가, 친환경 제품에 대한 수요 증가, 고기능성 제품에 대한 수요 증가로 당사의 제품의 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 Lactase는 모유 성분에만 있는 갈락토올리고당(Galacto-oligosaccharides, GOS)을 생성합니다. Frost & Sullivan 의 보고서에 따르면, 중국 GOS 시장의 경우 인구의 증가와 더불어 고급 분유의 품질에 대한 인식 제고로 향후 약 24%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 미국 GOS 시장 또한 향후 약 20%의 CAGR로 성장할 것으로 전망되며, 전 세계적으로 약 15.61%의 CAGR로 성장할 것으로 전망됩니다.

(2) 산업용 Catalase 시장
당사의 Catalase 매출에 가장 큰 비율을 차지하고 있는 부문은 반도체 수처리 공정용으로 현재 국내외 반도체 공장에서 활용되고 있습니다. 따라서 반도체 생산량에 비례하여 당사의 Catalase의 매출도 비례할 것으로 전망됩니다. 현재 시장조사 기관 Gartner에서는 낸드플래시 반도체 시장이 연간 12%의 성장세를 보일 것으로 전망하고 있습니다. 세계 반도체 시장의 성장에 따라 당사의 Catalase 시장도 영향을 받을 수 있습니다.

또한, 섬유 가공용 Catalase의 경우 섬유산업의 성장에 영향을 받을 수 있습니다. 섬유 산업의 경우 세계적 환경 규제에 따라 물 사용량의 제한, 화학제품 사용량의 제한 등으로 친환경 공정을 도입하고 있으며 이에 따라 당사의 섬유 가공용 Catalase 수요는 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

라. 계절성

당사의 산업용 효소 시장은 일반적으로 계절적 경기 변동의 영향을 많이 받지 않는 산업입니다.

마. 국내외 시장여건

(1) 화학산업을 바이오화학 산업으로 대체
효소는 높은 특이성, 선택성, 고효율성을 가지고 있고, 기능면에서 산화환원, 전이, 가수분해, 이탈 및 부가, 이성화와 합성 등 다양한 생화학 반응을 촉매 합니다. 주로 상온, 상압에서 반응하는 특성이 있어서 기존 화학 반응 공정을 대체하거나, 새로운 공정을 창출할 수 있습니다. 화학처리 공법과 비교한 효소 처리 공법의 장점 또는 산업 경쟁력을 요약하면 아래와 같습니다.

【화학처리공법 대비 효소처리공법의 장점】

구분	화학 처리 공법	효소 처리 공법
친환경	- 목적하는 화학 반응 외에 많은 부반응을 동반함	- 효소의 높은 기질 특이성 때문에 부반응에 의한 부산물 생성이 적음
	- 부반응으로 인하여 추후 이어지는 후공정을 어렵게 만들고, 중금속 등 환경에 위해한 폐기물을 발생시킴	- 부반응이 없기 때문에 후공정을 용이하게 하고, 중금속 등 환경 유래 폐기물 발생이 없거나 매우 적음
	- 고온, 고압, 강산성 등 화학 반응조건이 위험함	- 주로 상온, 상압 조건하에서 반응하고, 독성이 없는 물이나 저독성 용제를 사용하므로, 화학제제에 비하여 안전한 작업환경을 제공함
원가 절감	- 고온, 고압 등의 화학 반응 조건에서 소모되는 열량 에너지가 높고, 결과적으로 CO_2 배출량이 많음	- 안전한 상온 상압 반응 조건하에서 반응하기 때문에, 사용되는 열량 에너지가 낮고, 결과적으로 CO_2 배출량을 절감시킴
	- 여러 단계의 합성 경로가 필요함	- 여러 단계의 화학적 합성 경로를 단축시켜, 생산성 향상이 가능함

출처: Enzyme Technical Association 등

현재 효소의 활용은 의약, 바이오화학, 바이오식품, 소재, 환경 등 다양한 분야에 확대되고 있습니다. 이렇게 시장이 확대되는 이유는 첫째, 신규 효소 발굴 및 기존 효소의 개량 기술 등 생명공학기술의 발달, 둘째, 친환경 공정에 대한 사회적 요구에 따른 바이오제품에 대한 수요 증대, 두 가지가 맞물린 결과입니다. 그 결과 우리 일상생활 주변에서 효소를 이용하여 제조한 제품은 대폭 늘어났습니다. 효소는 우리가 먹는 음식을 생산하고, 우리가 입는 옷을 만들고, 심지어 연료를 만드는 것까지 인간의 삶에 중요한 역할을 합니다. 더불어, 효소는 에너지 사용량을 감소시키며, 환경오염을 방지합니다.

효소가 가지고 있는 상기 장점 때문에, 기존의 화학중심 산업에서 바이오-화학 산업으로 변화하고 있으며, 효소는 원가 절감과 동시에 친환경 공법을 제공하는 등 미래 지속가능한 산업환경을 이끌고 있습니다.

【효소로 인한 산업환경 변화】

구분	내용
화학산업의 대체	- 효소로 생산한 바이오-제품에 대한 수요 증가, 화학 합성 물질의 최소 사용에 대한 요구 등이 맞물려 안정적인 성장. - 화학공정 대비, 효소를 사용하는 바이오화학공정이 효율성과 친환경성 측면에서 월등하여, 시장규모와 적용범위가 급속히 확대. - 세계적 컨설팅 기업 McKinsey에 따르면, 효소와 미생물 공학 기술 등의 발전에 따라 기존의 전통적 화학공정이 생물학적 바이오공정으로 대체될 것으로 전망.
지속 가능 산업 환경의 구축	- 각종 불순물 및 화학 부산물을 배출시키는 전통적 화학공법에 비하여 매우 친환경적. - 효소는 에너지를 적게 요구하기 때문에, CO_2 배출량을 절감. - 다단계의 전통적 화학합성 경로를 간소화시켜 생산원가를 절감.
산업 적용 사례	- 삼성전자의 과산화수소 분해 삼성전자 중국 시안공장 등 반도체 공정에서는 Catalase를 사용하여, 반도체 식각공정의 산업폐기물인 과산화수소를 분해할 때 사용되는 화학촉매를 사용할 경우 발생하는 2차 환경오염을 방지하고, 결과적으로 소모되는 에너지 사용량을 감소. - 바이오디젤 생산 시 효소 활용 기존 고온, 고압 조건에서 화학촉매를 이용하여 생산하던 바이오디젤을 Lipase를 이용하여 생산하면 상온, 상압 조건에서, 비교적 소규모 플랜트로 생산이 가능해질 뿐만 아니라 폐식용유 등의 활용성도 보다 높아짐.

(2) 글로벌 바이오-화학회사의 효소기업 독점화

효소는 지속가능한 산업환경을 구축할 수 있는, 경제적, 환경적 효소의 장점 때문에 세계적 다국적 기업들은 바이오화학기술을 선점 또는 독점하려는 추세에 있습니다. 현재 전 세계 Top 3 효소 기업인 Novonesis, DuPont, DSM이 산업용 효소 시장의 약 80%를 과점하고 있습니다. 최근 20년간 많은 효소 회사가 인수·합병되어, 현재는 다양한 효소를 직접 개발하고 생산할 수 있는 역량을 가진 효소 전문회사가 갈수록 줄어들고 있습니다. 세계 1위의 종합화학기업인 BASF는 2013년 효소 개발 전문 미국기업 Verenium을 인수하였고, 세계 2위의

화학기업 DuPont은 2011년 세계 2위 효소 전문 기업인 Genencor (DuPont Industrial Sciences로 사명 변경)를 인수하여 바이오화학분야 사업을 본격화하고 있습니다. 또한, 글로벌 바이오-화학 소재 거대 기업과 효소 기업간의 독점적 제휴로 특정 효소가 특정 고객에게만 독점적으로 공급되는 사례도 늘어나고 있습니다. 이렇듯, 글로벌 바이오-화학회사는 '핵심소재'로 사용되는 효소제품 뿐만 아니라, 효소 개발 및 생산기술까지를 독점하는 추세에 있습니다. 최근에는 ESG(환경, 사회, 지배구조)를 필두로 환경경영이 화두가 됨에 따라 대기업을 중심으로 친환경 기술을 가진 중소기업을 인수하거나 투자하는 경우가 많아지고 있습니다.

(3) 전방산업 및 산업생태계에 미치는 영향
효소는 제약 공정, 정밀화학공정, 식품 가공 공정 등에서 사용되는 부가가치가 높은 핵심소재입니다. 따라서, 각국의 바이오-화학회사는 최종 제품을 안정적으로 생산하고, 높은 품질, 저비용으로 생산하기 위하여 효소를 독점 또는 선점하고자, 효소 생산기업을 합병하거나 해당 효소 제품의 독점공급계약을 체결하는 추세입니다. 효소 기업을 독점하거나 효소 제품을 독점하면 최종 제품 생산의 잠재적 경쟁자를 방어할 수 있기 때문입니다.

당사와 같이 다양한 효소제품을 개발하는 동시에 경제적인 생산까지 가능한 기업은 세계적으로도 매우 드물며, 당사가 공급하는 산업용/특수용 맞춤 효소는 산업계에서필요로 하는 핵심소재이기 때문에, 국내 산업생태계 육성측면에서도 당사가 매우 중요한 역할을 하고 있다고 판단됩니다.

(4) 수출증대 및 수입대체 효과
당사의 주력 제품인 Catalase, Lactase 등의 최종 수요처는 대부분 다국적 대기업입니다. 또한 당사의 경쟁업체도 Novonesis, DuPont, Amano등의 다국적 대기업입니다. Catalase는 현재 국내시장의 90%를 Novonesis, DuPont 등의 다국적 대기업이 효소시장을 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novonesis, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높였으며, 시장보고서에 따르면 당사의 Catalase는 2021년 기준 세계시장점유율 3위를 기록하였습니다. Lactase의 경우, 효소제조 및 식품첨가물 제조를 하는 다국적 기업조차도 Lactase개발을 시도하였으나 만족할만한 결과를 얻지 못하였으며, 당사가 개발한 Lactase를 구매할 예정입니다.

당사는 효소제품 자체만으로는 매출액이 크지 않더라도 국가경제발전에 기여할 수 있는 경우에는 효소를 개발하고 있습니다. 예를 들어, 당사가 농약분해효소를 개발·판매하고자 하는 이유는, 농약분해효소 판매를 통해 얻는 당사의 경제적 이익은 크지 않을지라도, 사과 등 농산물에 잔류하는 농약 때문에 해외수출에 어려움을 겪는 농가에 수출 증대 효과를 가져올 수 있기 때문입니다.

(5) 환경규제
전 세계적으로 환경규제가 강화되고 있습니다. EU는 2011년 대표적인 유해물질인 수은, 납 등의 제품별 사용허가범위를 규제하기 위하여 유독성 함유 금지지침 (RoHS)를 강화시켰으며, 2013년 1월부터 RoHS개정안 (RoHS2)을 시행 중입니다. 캐나다의 경우 2010년 12월 가솔린에 바이오 연료와 같은 신재생연료 성분 5% 포함을 의무화 하였으며, 이에 따라 바이오 에너지에 대한 수요가 증가하고 있으며, 차세대 바이오 에너지 생산 시 필요한 핵심소재가 효소입니다.

2021년 개최된 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)에서는 '국제탄소시장 이행규칙'을 채택하여 전 세계 국가들이 2050년에는 넷제로(Net-Zero)를 목표로 하기로 했습니다. 이에 따라 여러 분야에서 탄소 중립 요소가 법제화 되고 있으며, 기업들도 투자, 재무관리, 인사관리, 경영 등 여러 분야에서 탄소 배출 감소 및 넷제로를 위한 경영 전략 변화에 사활을 걸고 있습니다. 이러한 과정에서 기존의 석유 화학 기반의 화학 합성 공정이 점차 효소나 미생물 발효를 통한 친환경 공정으로 변하고 있으며, 이에 따른 탄소배출 감소 및 노동자의 근로 안전성 개선 효과가 예상됩니다.

이러한 산업계의 동향을 비추어 보면, 제약, 정밀화학, 사료, 피혁, 수처리 등 다양한 산업에서 효소를 활용한 친환경 공법을 도입할 것으로 전망됩니다. 향후에도 국내뿐만 아니라 세계적으로도 환경규제가 강화될 것으로 전망되며, 산업계에서는 이에 대한 대응이 필요합니다.

(6) Bio-based economy시대의 핵심소재
국제연합식량농업기구(FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations)이 발간한 FAO Statistical Yearbook 2021에 따르면, 생명과학은 효소 및 발효를 이용하여, 에너지, 화학, 의약, 식량, 섬유, 펄프 및 제지산업 등 광범위한 산업에서 효율성 개선과 급진적 변화를 가져올 것이며, Bio-based economy 시대의 핵심은효소 및 발효공학이라고 전망하고 있습니다. 당사는 효소개발 기술 및 발효 생산기술을 확보하여, 다양한 효소 제품을 생산하고 있습니다.

(7) 제품별 시장 상황
식/의약품 가공 효소로 사용되는 Lactase의 경우 전 세계적으로 당사와 Amano(일본)에서만 판매 중입니다. 산업계에 따르면, 2012년 Amano는 유럽의 D社에만 독점적으로 GOS 생산용 Lactase를 공급하는 계약을 체결하였습니다. 따라서, 신규로 GOS시장에 진입하는 경쟁자들은 Amano로부터 Lactase공급을 받을 수가 없는 상황이었고, 전세계 GOS시장 성장률은 평균 15.61%으로 높은 성장률을 나타내고 있어 다국적 식품회사들이 GOS시장에 진입하고 있습니다.

당사는 경쟁사 대비 우수한 품질의 제품과 기술력으로 다국적 식품회사들을 대상으로 GOS 생산용 Lactase시장을 확대해 나갈 것입니다.

전자/섬유 화학용 Catalase시장의 경우 당사의 주요 매출은 반도체 공정에서 발생하고 있습니다. Textile Catalase Enzyme Industry(2020)에 따르면 섬유용 Catalase의 규모는 2020년 기준 약 149백만달러의 시장을 형성하고 있습니다. Catalase는 현재 국내시장의 90%를 Novonesis, DuPont등의 다국적 대기업이 효소시장을 과점하고 있는 상황이나, 당사의 반도체 공정용 및 섬유용 효소 Catalase를 출시한 이후, 열안정성 등 타사제품 대비 품질이 우수하며, 분비발현으로 대량생산이 가능하여 원가 경쟁력이 뛰어나 Novonesis, DuPont과 경쟁하여 시장점유율을 높이고 있습니다.

바. 지적재산권 보유현황

※상세 현황은 '상세표-지적재산권 보유현황' 참조

[관련용어 설명]

※상세 현황은 '상세표-관련용어 설명' 참조

조직도



III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

○아래 요약 연결재무정보는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2026년	2025년	2024년
	(제27기 1분기)	(제26기)	(제25기)
[유동자산]	51,385	49,954	97,455
현금및현금성자산	33,119	33,482	83,807
매출채권및기타채권	9,951	7,994	7,556
재고자산	7,047	7,056	5,867
기타유동자산	1,268	1,422	225
[비유동자산]	84,712	85,874	48,806
투자자산	26,959	27,948	746
유형자산	37,241	37,747	40,078
무형자산	16,031	15,756	2,052
기타비유동자산	4,481	4,423	5,930
자산총계	136,097	135,828	146,261
[유동부채]	62,777	62,855	90,863
[비유동부채]	19,887	18,226	27,177
부채총계	82,664	81,081	118,040
자본금	14,687	14,580	14,568
자본잉여금	32,057	31,630	71,568
기타자본구성요소	(7,468)	(7,468)	(1,990)
기타포괄손익누계액	(1,680)	(1,822)	(1,769)
이익잉여금	1,845	3,996	(58,607)
비지배지분	13,992	13,831	4,451
자본총계	53,433	54,747	28,221
매출액	11,668	43,370	35,430
영업손익	1,005	1,206	(1,876)
분기순손익	(2,378)	22,898	(17,933)
기본주당손익	(85)	775	(800)

나. 요약 별도재무정보

○아래 요약 재무정보는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구분	2026년 (제27기 1분기)	2025년 (제26기)	2024년 (제25기)
[유동자산]	29,950	29,015	81,879
현금및현금성자산	19,994	20,166	73,762
매출채권및기타채권	6,186	5,066	5,407
재고자산	3,378	3,085	2,603
기타유동자산	392	698	107
[비유동자산]	75,374	76,052	33,156
투자자산	58,158	58,710	13,564
유형자산	14,562	14,832	15,667
무형자산	1,477	1,213	1,072
기타비유동자산	1,177	1,297	2,853
자산총계	105,324	105,067	115,035
[유동부채]	53,740	52,418	79,254
[비유동부채]	4,676	4,669	12,668
부채총계	58,416	57,087	91,922
자본금	14,688	14,580	14,568
자본잉여금	32,057	31,630	71,568
기타자본구성요소	(385)	(385)	385
기타포괄손익누계액	(2,010)	(2,010)	(1,919)
이익잉여금	2,558	4,165	(61,489)
자본총계	46,908	47,980	23,113
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	7,214	24,219	16,707
영업이익(손실)	849	1,522	(1,227)
분기순손익	(1,930)	25,655	(21,941)
기본주당이익	(66)	880	(932)

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 27 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 26 기말 2025.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 27 기 1분기말	제 26 기말
자산		
유동자산	51,385,330,407	49,954,462,689
현금및현금성자산	33,119,234,199	33,481,640,003
단기금융상품		
매출채권과기타채권	9,951,311,678	7,994,511,546
재고자산	7,047,113,073	7,055,835,681
기타유동자산	742,250,618	815,650,582
보증금	366,088,513	486,290,801
당기법인세자산	159,332,326	120,534,076
비유동자산	84,711,266,729	85,874,126,868
장기투자자산	12,592,986,401	13,134,152,169
관계및공동기업투자	13,892,200,629	14,336,216,370
유형자산	37,240,913,348	37,747,035,761
투자부동산	443,578,125	447,375,000
무형자산	16,030,609,031	15,755,827,757
장기금융상품	30,000,000	30,000,000
보증금	593,721,766	632,695,844
이연법인세자산	3,826,481,919	3,728,798,456
기타비유동자산	60,775,510	62,025,511
자산총계	136,096,597,136	135,828,589,557
부채		
유동부채	62,776,785,492	62,855,004,814
매입채무및기타채무	3,282,417,733	3,902,845,864
단기차입금및사채	39,097,396,371	38,287,344,938
기타유동부채	511,303,484	553,837,279
파생상품부채	19,513,259,805	19,721,262,805
유동리스부채	332,360,234	356,590,791
당기법인세부채	40,047,865	33,123,137
비유동부채	19,886,927,776	18,226,216,491
장기차입금	5,950,000,000	4,550,000,000
장기미지급금	351,168,029	337,614,781
장기미지급비용	94,547,194	101,797,194

순확정급여부채	133,956,537	123,021,288
임대보증금	50,000,000	50,000,000
비유동리스부채	322,705,532	330,411,582
기타비유동부채	12,984,550,484	12,733,371,646
부채총계	82,663,713,268	81,081,221,305
자본		
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,441,296,379	40,916,377,194
자본금	14,687,580,000	14,580,234,500
자본잉여금	32,057,103,278	31,629,768,189
기타자본	(7,467,971,453)	(7,467,971,453)
기타포괄손익누계액	(1,680,405,088)	(1,821,906,464)
이익잉여금	1,844,989,642	3,996,252,422
비지배지분	13,991,587,489	13,830,991,058
자본총계	53,432,883,868	54,747,368,252
자본과부채총계	136,096,597,136	135,828,589,557

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 27 기 1분기		제 26 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	11,667,666,202	11,667,666,202	10,691,751,850	10,691,751,850
매출원가	6,703,830,932	6,703,830,932	6,509,550,067	6,509,550,067
매출총이익	4,963,835,270	4,963,835,270	4,182,201,783	4,182,201,783
판매비와관리비	3,959,115,840	3,959,115,840	3,367,510,430	3,367,510,430
영업이익	1,004,719,430	1,004,719,430	814,691,353	814,691,353
기타수익	64,976,822	64,976,822	15,615,051	15,615,051
기타비용	439,133,263	439,133,263	(12,338,005)	(12,338,005)
금융수익	526,688,787	526,688,787	661,228,129	661,228,129
금융비용	3,181,109,170	3,181,109,170	2,682,909,618	2,682,909,618
지분법손실	(444,015,741)	(444,015,741)		
법인세차감전순손실	(2,467,873,135)	(2,467,873,135)	(1,179,037,080)	(1,179,037,080)
법인세비용(수익)	(90,118,249)	(90,118,249)	298,628	298,628
분기순손실	(2,377,754,886)	(2,377,754,886)	(1,179,335,708)	(1,179,335,708)
기타포괄손익	141,501,376	141,501,376	3,941,112	3,941,112
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:				
해외사업환산손익	141,501,376	141,501,376	3,941,112	3,941,112
총포괄손실	(2,236,253,510)	(2,236,253,510)	(1,175,394,596)	(1,175,394,596)
분기순이익(손실)의 귀속				
지배기업주주지분	(2,474,441,569)	(2,474,441,569)	(1,296,672,360)	(1,296,672,360)
비지배기업주주지분	96,686,683	96,686,683	117,336,652	117,336,652
포괄이익(손실)의 귀속				
지배기업주주지분	(2,332,940,193)	(2,332,940,193)	(1,292,731,248)	(1,292,731,248)
비지배기업주주지분	96,686,683	96,686,683	117,336,652	117,336,652

주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(85.00)	(85.00)	(45.00)	(45.00)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(85.00)	(85.00)	(45.00)	(45.00)

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본							
	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계		
2025.01.01 (기초자본)	14,567,941,000	71,568,634,351	(1,990,506,901)	(1,769,414,420)	(58,607,057,158)	23,769,596,872	4,451,695,916	28,221,292,788
분기순손실					(1,296,672,360)	(1,296,672,360)	117,336,652	(1,179,335,708)
해외사업환산손익				3,941,112		3,941,112		3,941,112
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분관련 대체								
주식매입선택권의 부여							28,164,537	28,164,537
전환사채 전환								
이익잉여금 전입		(40,000,000,000)			40,000,000,000			
2025.03.31 (분기말자본)	14,567,941,000	31,568,634,351	(1,990,506,901)	(1,765,473,308)	(19,903,729,518)	22,476,865,624	4,597,197,105	27,074,062,729
2026.01.01 (기초자본)	14,580,234,500	31,629,768,189	(7,467,971,453)	(1,821,906,464)	3,996,252,422	40,916,377,194	13,830,991,058	54,747,368,252
분기순손실					(2,474,441,569)	(2,474,441,569)	96,686,683	(2,377,754,886)
해외사업환산손익				141,501,376		141,501,376		141,501,376
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분관련 대체					323,178,789	323,178,789		323,178,789
주식매입선택권의 부여							63,909,748	63,909,748
전환사채 전환	107,345,500	427,335,089				534,680,589		534,680,589
이익잉여금 전입								
2026.03.31 (분기말자본)	14,687,580,000	32,057,103,278	(7,467,971,453)	(1,680,405,088)	1,844,989,642	39,441,296,379	13,991,587,489	53,432,883,868

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 27 기 1분기	제 26 기 1분기
영업활동현금흐름	(821,534,965)	(1,546,172,630)
분기순손실	(2,377,754,886)	(1,179,335,708)
분기순손익 조정을 위한 가감	4,548,829,766	3,181,632,256
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,945,521,401)	(3,280,807,062)
이자의 수취	226,800,012	139,086,275
이자의 지급	(239,201,910)	(382,058,313)
법인세 납부	(34,686,546)	(24,690,078)
투자활동현금흐름	456,842,024	(35,232,028,148)
단기금융상품의 순증감		(25,000,000,000)
장기대여금의 상환	37,333,326	15,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득		(7,999,994,395)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	871,000,089	
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득		(2,000,000,000)
유형자산의 취득	(613,004,918)	(131,921,632)
유형자산의 처분	17,545,455	
무형자산의 취득	(39,031,928)	(64,670,121)
보증금의 증가	(88,000,000)	(55,442,000)
보증금의 감소	271,000,000	5,000,000
재무활동현금흐름	(163,634,378)	(7,243,661,299)
단기차입금의 차입	2,500,000,000	
단기차입금의 상환	(2,525,000,000)	(6,450,000,000)
장기차입금의 차입	7,150,000,000	
장기차입금의 상환	(4,550,000,000)	
유동성장기차입금의 상환	(2,600,000,000)	(650,000,000)
리스부채의 지급	(138,634,378)	(143,661,299)
외화환산으로 인한 현금변동	165,921,515	40,049,412
현금및현금성자산의순증가(감소)	(528,327,319)	(44,021,862,077)
기초 현금및현금성자산	33,481,640,003	83,807,010,742
분기말 현금및현금성자산	33,119,234,199	39,825,198,077

3. 연결재무제표 주석

제27(당)기 1분기 2026년 03월 31일 현재

제26(전)기말 2025년 12월 31일 현재

에이치엘비제넥스 주식회사와 그 종속기업

1. 일반사항

(1) 지배기업의 개요

에이치엘비제넥스 주식회사(이하 "지배기업")는 2000년 4월 1일에 설립되어, 효소 및발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입업 등을 영위하고 있으며, 2015년 5월 29일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다. 지배기업의 본사는 대전광역시 유성구 테크노1로 65에 소재하고 있습니다. 2024년 12월 31일로 종료하는 회계기간에 대한 연결재무제표는 지배기업과 종속기업(이하 "연결실체")에 대한 지분으로 구성되어 있습니다. 지배기업은 2024년 12월 12일 임시주주총회 결의에 의거하여 상호를 주식회사 제노포커스에서 에이치엘비제넥스 주식회사로 변경하였습니다.

지배기업의 2000년 4월 1일 설립시 자본금은 600,000천원이었으나 이후 수차례의 증자등을 거쳐 당기말 현재 자본금은 14,687,580천원이며, 주요주주는 에이치엘비(주)(8.88%), 에이치엘비파나진(주)(7.98%), 반재구(7.12%) 등으로 구성되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

회사명	소재지	업종	결산일	당분기말	전기말
				지분율	지분율
Genofocus Biotechnology Inc.	중국	제조업	12월 31일	100.00%	100.00%
(주)지에프퍼멘텍	대한민국	기초 의약물질 및 생물학적 제제 제조업	12월 31일	57.83%	57.83%
에이치엘비뉴로토브(주)	대한민국	의약품 연구개발업	12월 31일	73.03%	73.03%

(3) 종속기업의 요약 재무정보

당분기 및 전기의 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 천원)

기업명	당분기말			당분기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순손익	총포괄손익
Genofocus Biotechnology Inc.	2,224,927	1,270	2,223,657	40,449	7,264	148,766
(주)지에프퍼멘텍	38,535,365	14,500,308	24,035,057	4,582,337	605,719	605,719
에이치엘비뉴로토브(주)	6,220,262	844,999	5,375,263	-	(390,439)	(390,439)

② 전기

(단위: 천원)

기업명	전기말			전분기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	당기순손익	총포괄손익
Genofocus Biotecl nology Inc.	2,076,741	1,850	2,074,891	41,235	5,674	9,615
(주)지에프퍼멘텍	37,848,287	14,482,859	23,365,428	3,627,374	360,192	360,192
(주)바이옴로직(*1)	-	-	-	2,087	(686,998)	(686,998)
에이치엘비뉴로토브(주)(*2)	6,625,975	860,273	5,765,702	-	-	-

(*1) 전기 중 지배기업과의 합병으로 소멸하였으며, 합병 전까지 발생한 거래에 대한 손익을 기재하였습니다.
(*2) 전기 중 지배력을 획득하여 종속기업에 포함되었으며, 취득일 이후 발생한 거래에 대한 손익을 기재하였습니다.

(4) 연결실체의 당분기 및 전기의 비지배지분에 대한 정보는 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전기	
	(주)지에프퍼멘텍	에이치엘비뉴로토브(주)	(주)지에프퍼멘텍	에이치엘비뉴로토브(주)
유동자산	13,760,928	5,611,280	12,933,048	6,005,496
비유동자산	24,774,437	608,983	24,915,239	620,479
유동부채	8,306,935	695,332	9,706,673	728,659
비유동부채	6,193,373	149,667	4,776,186	131,614
순자산(*)	24,035,057	5,375,264	23,365,428	5,765,702
비지배지분의 장부금액	10,623,856	3,367,731	10,375,275	3,455,716
매출	4,582,337	-	19,097,214	-
당기순이익	605,719	(390,439)	1,169,304	(763,490)
총 포괄이익	605,719	(390,439)	1,169,304	(747,708)
비지배지분에 배분된 당기순이익	188,513	(91,827)	480,390	(173,997)
영업활동현금흐름	581,051	(400,356)	1,846,265	(1,300,533)
투자활동현금흐름	(219,222)	(25,801)	(120,727)	3,989,312
재무활동현금흐름	(101,357)	(4,150)	(3,902,748)	(600)
현금및현금성자산의 순증감	260,472	(430,307)	(2,177,210)	2,688,179

(*) (주)지에프퍼멘텍의 순자산금액에는 사업결합으로 인한 공정가치 평가금액이 포함되어 있습니다.

(5) 종속기업에 대한 유의적인 제약의 성격과 범위는 다음과 같습니다.

종속기업명	유의적인 제약의 성격과 범위
(주)지에프퍼멘텍	주주간 약정서 상 지배기업이 대상회사 주식의 전부 또는 일부를 다른 누군가에게 처분하고자 하는 경우에는 지배기업은 사전에 노틱글로우홀딩스 유한회사에 대해 서면으로 그 사실을 통지하여야 합니다. 지배기업이 처분예정통지를 하는 경우, 노틱글로우홀딩스 유한회사는지배기업과 동일한 조건으로 해당 처분행위에 참여하여 자신이 소유하고 있는 대상회사의 주식 전부 또는 일부를 함께 매각할 수 있는 권리를 가집니다.

(6) 연결대상범위의 변동
2025년 4월 14일 지배기업은 에이치엘비뉴로토브(주)의 지분 72.04%를 16,100백만원에 신규 취득하여 연결대상범위에 추가하였습니다. 2025년 5월 7일 상환전환우선주 2,464주를 보통주로 전환하여 73.03%의 지분을 보유하게 되었습니다.

2. 연결재무제표 작성기준
(1) 회계기준의 적용
연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.
분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은 2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책
연결실체가 분기연결재무제표 작성에 적용한 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 연결실체가 채택한 제・개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 당분기 및 비교표시된 전기의 연결재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.

(1) 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

(2) 연결실체가 채택한 제・개정 기준서
연결실체가 2026년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제・개정 기준서 및해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 주요 개정내용은 다음과 같으며, 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가

지침을 명확히 하고 추가함
·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11
기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11이 발표되었습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용
·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정
·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법

③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약
전력 생산의 원천이 통제할 수 없는 자연 조건(예: 날씨)에 의존하기 때문에 기업이 기초 전력량의 변동성에 노출되는 계약으로 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약을 정의하고, '자연에 의존하는 전력을 매입 또는 매도하는 계약'이 자가 사용 예외의 평가 대상임을 명확히 하였습니다. 또한, 자연에 의존하는 예상 전력거래의 변동 가능 명목수량을 위험회피대상항목으로 지정할 수 있게 하는 등 위험회피회계 요건을 변경하고, 관련 공시를 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 제정・공표되었으나 아직 시행되지 않은 제・개정 기준서 및 해석서

보고기간말 현재 제정・공표되었으나 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 연결실체가 조기 적용하지 아니한 제・개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정

기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.

기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.

1) 손익계산서 표시 등 변경
기업회계기준서 제1118호는 손익계산서에 포함된 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주의 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 합니다. 동

기준서는 투자, 재무, 법인세, 중단영업으로 분류되지 않은 모든 수익과 비용을 영업 범주로 분류하며 영업손익을 잔여 개념의 손익으로 정의하고 있습니다.
연결회사는 수익과 비용의 범주 분류를 위하여 주된 사업활동을 평가하여야 하며, 특정 유형의 자산 투자 또는 고객에 대한 금융제공을 주된 사업활동으로 영위하는 경우 해당 사업활동이 주된 사업활동이 아니었다면 투자 또는 재무 범주로 분류하였을 일부 수익과 비용을 영업 범주로 분류합니다.
이에 따른 영업손익은 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 것으로 정의되는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과는 유의적인 차이가 있습니다. 기업회계기준서 제1118호는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따라 산정된 영업손익을 주석으로 공시할 것을 요구하고 있으며, 기업회계기준서 제1118호에 따른 영업손익과 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과의 차이 조정내역도 주석으로 공시해야 합니다.
또한, 기업회계기준서 제1118호는 손익계산서에 영업 범주로 분류되는 모든 수익과 비용으로 구성되는 '영업손익', 영업손익과 투자 범주로 분류된 모든 수익과 비용으로 구성되는 '재무손익및법인세비용차감전손익', 그리고 '당기순손익'을 표시하도록 요구하고 있습니다. 다만, 연결회사가 주된 사업활동으로 고객에게 금융을 제공하는 경우 회계정책 선택에 따라 '재무손익및법인세비용차감전손익' 표시는 적용되지 않을 수 있습니다.

2) 경영진이 정의한 성과측정치 공시 도입
기업회계기준서 제1118호는 경영진이 정의한 성과측정치를 기업이 재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용하고, 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표 이용자에게 전달하기 위해 사용하며, 기업회계기준서 제1118호 문단 118에서 열거하지 않거나 기업회계기준서에서 표시·공시를 명시적으로 요구하지 않는 수익과 비용의 중간합계로 정의하고 이와 관련된 공시 요구사항을 새롭게 도입하였습니다.
경영진이 정의한 성과측정치가 있는 경우 해당 지표를 보고하는 이유, 해당 지표의 산정 방법, 해당 지표와 기업회계기준서 제1118호에서 명시하는 가장 직접적으로 비교가능한 중간합계와의 조정내역, 각 조정항목의 법인세 효과, 비지배지분에 미치는 효과 등을 공시하여야 합니다.

3) 현금흐름 분류 등 변경
한편, 기업회계기준서 제1118호의 제정에 따라 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에 대한 일부 개정이 이루어졌으며, 동 개정에 따라 간접법에 따른 영업활동현금흐름 산정의 출발점이 당기순손익에서 영업손익으로 변경되었고, 이자 및 배당 관련 현금흐름에 대한 분류 선택권이 삭제되었습니다.
경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 연결회사의 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 연결회사의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

4. 영업부문

(1) 연결실체의 영업부문은 효소 및 소재 사업부문과 신약 개발 사업부문 2개로 구성되어 있으며 그 내용은 다음과 같습니다. 영업부문은 연결실체의 최고영업의사결정자에게 보고되는 내부 보고자료와 동일한 방식으로 보고하고 있습니다.

(2) 영업부문별 정보

1) 당분기 및 전분기 중 영업부문의 손익정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기			전분기		
	효소/소재사업	신약 개발	합 계	효소/소재사업	신약 개발	합 계
매출액	11,667,667	-	11,667,667	10,181,295	510,457	10,691,752
영업비용(*)	10,060,339	602,608	10,662,947	8,811,413	1,065,647	9,877,060
영업이익(손실)	1,607,328	(602,608)	1,004,720	1,369,882	(555,190)	814,692

(*) 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

2) 당분기말과 전기말 현재 영업부문의 자산 및 부채정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	효소/소재사업	신약 개발	합 계	효소/소재사업	신약 개발	합 계
유동자산	45,774,051	5,611,280	51,385,331	43,948,967	6,005,496	49,954,463
비유동자산	82,923,888	1,787,379	84,711,267	84,083,342	1,790,785	85,874,127
자산총계	128,697,939	7,398,659	136,096,598	128,032,309	7,796,281	135,828,590
부채총계	81,818,714	844,999	82,663,713	80,220,948	860,273	81,081,221

3) 당분기 및 전분기 중 연결실체 매출액의 10% 이상을 차지하는 곳의 외부고객으로부터 발생한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기	영업부문
A사	2,804,149	3,199,274	효소 및 소재 사업부문
B사	2,002,000	2,376,000	효소 및 소재 사업부문
C사	1,975,053	1,173,220	효소 및 소재 사업부문
합 계	6,781,202	6,748,494	

(3) 지역별 부문정보

1) 지역별 자산과 부채의 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

구 분	국내	중국	합 계
유동자산	49,163,297	2,222,033	51,385,330
비유동자산	84,708,373	2,894	84,711,267
자산 계	133,871,670	2,224,927	136,096,597
유동부채	62,775,515	1,270	62,776,785
비유동부채	19,886,928	-	19,886,928
부채 계	82,662,443	1,270	82,663,713

② 전기말

(단위: 천원)			
구 분	국내	중국	합 계
유동자산	47,880,432	2,074,031	49,954,463
비유동자산	85,871,417	2,710	85,874,127
자산 계	133,751,849	2,076,741	135,828,590
유동부채	62,853,155	1,850	62,855,005
비유동부채	18,226,216	-	18,226,216
부채 계	81,079,371	1,850	81,081,221

2) 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
지 역	당분기	전분기
국내	6,459,445	5,382,494
네덜란드	2,804,149	3,199,274
대만	1,072,223	742,647
미국	149,867	344,464
영국	-	193,541
중국	180,394	396,851
기타	1,001,588	432,481
합 계	11,667,666	10,691,752

5. 위험관리

금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 연결실체가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 연결실체의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인 계량적 정보에 대해서는 본 분기연결재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 금융위험관리

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 연결실체의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1) 신용위험

① 신용위험에 대한 노출

금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	33,119,234	33,481,640
단기금융상품	-	-
매출채권및기타채권	9,951,312	7,994,512
장기투자자산	11,044,357	11,044,357
장기금융상품	30,000	30,000
보증금	959,810	1,118,987
기타비유동자산	59,942	59,942
합 계	55,164,655	53,729,438

② 손상차손

연결실체는 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실을 측정하여 충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권및기타채권에 대해서는 연체 외에 제각되기까지의 가능성을기초로 한 'Roll-Rate' 방법을 이용하여 기대손실을 측정합니다. 당분기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			
	기대손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.05%	8,983,883	(4,642)	8,979,241
3~6개월	0.49%	504,870	(2,458)	502,412
6~9개월	-	-	-	-
9~12개월	-	-	-	-
12개월 초과(*1,2)	65.90%	1,377,358	(907,698)	469,660
합 계		10,866,111	(914,798)	9,951,313

(*1) 12개월 초과 채권 중 담보가 설정된 매출채권 1,000,000천원에 대하여 담보가치를 고려하여 충당금 560,206천원을 설정하였습니다.

(*2) 12개월 초과 채권 중 법원 지급명령과 회생계획안에 따라 회수가 진행되고 있는 29,865천원에 대해서는 충당금을 계상하지 아니하였으며, 그 외 채권에 대해서는 전액 충당금이 계상되어 있습니다.

전기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손상된 금액은다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	전기말			
	기대손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.05%	6,820,259	(3,431)	6,816,828
3~6개월	0.49%	711,490	(3,465)	708,025
6~9개월	-	-	-	-
9~12개월	-	-	-	-
12개월 초과	65.65%	1,367,471	(897,814)	469,657
합 계		8,899,220	(904,710)	7,994,510

당분기 및 전기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초금액	904,707	781,335
대손상각비(환입)	(1,089)	120,573
기타의대손상각비	-	-
환율변동효과	11,180	2,799
기말금액	914,798	904,707

당분기말 현재 장기대여금의 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	99.63%	1,791,078	(1,784,422)	6,656

전기말 현재 장기대여금의 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	전기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	1,814,422	(1,814,422)	-

당분기와 전기 중 장기대여금에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초금액	1,814,422	1,884,422
대손상각비환입	(30,000)	(70,000)
기말금액	1,784,422	1,814,422

2) 유동성위험

① 당분기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년	5년~10년
매입채무및기타채무(*1)	2,578,583	2,578,583	2,485,178	93,405	-	-
단기차입금(*2)	6,850,000	7,147,105	414,004	6,733,101	-	-
장기차입금	5,950,000	6,093,435	-	-	6,093,435	-
전환사채(*3)	32,247,396	55,543,500	55,543,500	-	-	-
장기미지급금	351,168	351,168	-	-	351,168	-
파생상품부채	19,513,260	19,513,260	19,513,260	-	-	-
리스부채	655,066	760,393	134,264	239,456	386,673	-
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000	-
기타비유동부채	12,984,550	12,984,550	-	-	12,984,550	-
합 계	81,180,023	105,021,994	78,090,206	7,065,962	19,865,826	-

(*1) 매입채무및기타채무에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액 등이 제외되어 있습니다.
(*2) 단기차입금의 현금흐름에는 유동성 대체된 장기차입금이 포함되어 있습니다.
(*3) 전환사채의 계약상 현금흐름은 전환권 및 상환권이 행사될 수 있는 가장 이른 시점을 기준으로 작성되었습니다.

② 전기말 현재 연결실체가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년	5년~10년
매입채무및기타채무(*1)	3,301,774	3,301,774	3,301,774	-	-	-
단기차입금(*2)	8,275,000	8,628,461	782,270	7,846,191	-	-
장기차입금	4,550,000	4,692,415	-	-	4,692,415	-
전환사채(*3)	30,012,345	56,130,000	56,130,000	-	-	-
장기미지급금	337,615	337,616	-	-	337,616	-
파생상품부채	19,721,263	19,721,263	19,721,263	-	-	-
리스부채	687,002	775,873	128,230	243,588	404,055	-
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000	-
기타비유동부채	12,733,372	12,733,372	-	-	12,733,372	-
합 계	79,668,371	106,370,774	80,063,537	8,089,779	18,217,458	-

(*1) 매입채무및기타채무에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액 등이 제외되어 있습니다.
(*2) 단기차입금의 현금흐름에는 유동성 대체된 장기차입금이 포함되어 있습니다.
(*3) 전환사채의 계약상 현금흐름은 전환권 및 상환권이 행사될 수 있는 가장 이른 시점을 기

준으로 작성되었습니다.

3) 환위험
① 환위험에 대한 노출
연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	USD	EUR	CNH	USD	EUR	CNH
자산:						
현금및현금성자산	653,247	17,237	26,607	686,625	83,618	78,705
매출채권및기타채권	2,908,840	2,901,781	57,109	2,391,539	2,757,568	-
자산합계	3,562,087	2,919,018	83,716	3,078,164	2,841,186	78,705
부채:						
매입채무및기타채무	937,468	-	-	1,166,429	-	-
순외화자산	2,624,619	2,919,018	83,716	1,911,735	2,841,186	78,705

당분기 및 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	평균 환율		기말 환율	
	당분기	전분기	당분기말	전기말
USD	1,465.16	1,452.66	1,513.40	1,434.90
EUR	1,713.75	1,529.33	1,733.37	1,685.72
CNH	211.61	199.33	218.70	204.76

② 민감도 분석
당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화 환율이 높았다면, 연결실체의 자본과 손익은증가하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 연결실체가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 세전 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전기	
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	262,462	(262,462)	191,174	(191,174)
EUR	291,902	(291,902)	284,119	(284,119)
CNH	8,372	(8,372)	7,870	(7,870)

4) 이자율위험
① 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구분	당분기말	전기말
고정이자율 :		
금융자산	35,998,194	36,733,770
금융부채	(68,928,050)	(69,263,372)
순 고정 이자부 금융자산(부채)	(32,929,856)	(32,529,602)
변동이자율 :		
금융자산	8,195,396	7,822,227
금융부채	(12,400,000)	(12,425,000)
순 변동 이자부 금융자산(부채)	(4,204,604)	(4,602,773)

② 민감도 분석
당분기말과 전기말 현재 이자율이 100베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고가정하였습니다.

당분기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산(부채)	(42,046)	42,046	(42,046)	42,046

전기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)				
구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산(부채)	(46,028)	46,028	(46,028)	46,028

5) 공정가치
공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준2	수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공저가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	11,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	1,541,974	-	-	1,541,974	1,541,974
합 계	12,586,331	-	-	12,586,331	12,586,331
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채	19,513,260	-	-	19,513,260	19,513,260
합 계	19,513,260	-	-	19,513,260	19,513,260

② 전기말

(단위: 천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	11,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	-	-	2,089,795	2,089,795
합 계	13,134,152	-	-	13,134,152	13,134,152
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채	19,721,263	-	-	19,721,263	19,721,263
합 계	19,721,263	-	-	19,721,263	19,721,263

③ 공정가치 서열 수준3의 변동내역
당분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 공정가치로 측정된 금융상품 중 서열 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					

당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	-	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	-	(547,821)	-	1,541,974
합 계	13,134,152	-	(547,821)	-	12,586,331
공정가치로 측정되는 금융부채					
파생상품부채(유동)	19,721,263	-	(208,003)	-	19,513,260
합 계	19,721,263	-	(208,003)	-	19,513,260

당분기말 및 전기말 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
당기손익-공정가치 측정 채무상품	2,002,912	OPM	변동성	44.93%
	9,041,445	OPM	변동성	41.67%
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	순자산가치법, 취득원가(*)	-	-
파생상품부채	240,266	OPM	변동성	57.57%
	19,480,997	OPM	변동성	53.45%

(*) 연결실체는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장주식에 대하여는 취득원가로 계상하고 있습니다.

(2) 자본관리

연결실체의 자본관리 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 연결실체의 자본관리는 이사회에서 주기적으로 부채비율을통하여 관리되고 있습니다.

연결실체의 당분기말과 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
부채총계	82,663,713	81,081,221
자본총계	53,432,884	54,747,368
부채비율	154.71%	148.10%

6. 현금및현금성자산

당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
MMDA	6,486,800	5,939,463
보통예금 등	26,632,434	27,542,177
합 계	33,119,234	33,481,640

7. 장단기금융상품

(1) 당분기말과 전기말 현재 장기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
장기성예금(*)	30,000	-

(*) 장기금융상품 중 사용제한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말	비 고
장기성예금	30,000	-	질권설정(신용카드 담보제공)

8. 매출채권및기타채권 등

(1) 매출채권및기타채권, 장단기대여금 및 보증금은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었으며, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권, 장단기대여금, 보증금 및 기타비유동자산과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동항목:						
매출채권	10,457,339	(624,389)	9,832,950	8,487,974	(625,478)	7,862,496
단기대여금	190,114	(168,115)	21,999	193,387	(157,399)	35,988
미수수익	88,749	(7,296)	81,453	85,027	(6,831)	78,196
미수금	129,909	(115,000)	14,909	132,831	(115,000)	17,831
보증금	366,089	-	366,089	486,291	-	486,291
유동항목 합계	11,232,200	(914,800)	10,317,400	9,385,510	(904,708)	8,480,802
비유동항목:						
장기대여금	1,791,078	(1,784,422)	6,656	1,814,422	(1,814,422)	-
보증금	593,722	-	593,722	632,696	-	632,696
기타비유동자산	59,942	-	59,942	59,942	-	59,942
비유동항목 합계	2,444,742	(1,784,422)	660,320	2,507,060	(1,814,422)	692,638

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 매출채권 이외의 채권에서 발생한 대손상각비는 다음

과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
매출채권	(1,089)	19,254
장기대여금	(30,000)	(15,000)
합 계	(31,089)	4,254

9. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제품	5,438,918	(867,675)	4,571,243	4,811,974	(870,568)	3,941,406
상품	11,968	-	11,968	-	-	-
재공품	2,079,257	(36,317)	2,042,940	2,746,798	(36,317)	2,710,481
원재료	498,801	(77,838)	420,963	486,421	(82,473)	403,948
미착품	-	-	-	-	-	-
합 계	8,028,944	(981,830)	7,047,114	8,045,193	(989,358)	7,055,835

당분기 및 전분기 중 인식된 재고자산평가손실(환입)은 각각 -7,527천원 및 407천원이며, 이는 포괄손익계산서의 매출원가에 포함되었습니다.

10. 기타유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
연구참여부담금	11,436	19,400
선급금	417,371	650,680
선급비용	179,797	104,624
부가세대급금	133,647	40,946
합 계	742,251	815,650

11. 장기투자자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	범 주	지분율	당분기말	전기말
지분증권:				

(주)성운파마코피아(*1)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.10%	-	-
(주)바오밥에이바이오(*2)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.36%	169,538	169,537
(주)MD헬스케어(*3)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	3.54%	-	-
ACA Next, Inc.	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	6.49%	1,372,437	1,920,258
소 계			1,541,975	2,089,795
채무증권:				
(주)MD헬스케어	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	-	-
에이치엘비바이오스텝(주)	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	2,002,911	2,002,912
에이치엘비(주)	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	9,041,445	9,041,445
소 계			11,044,356	11,044,357
합 계			12,586,331	13,134,152

(*1) 전기말 이전 (주)성운파마코피아 지분증권에 대하여 장부가액 999,806천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.
(*2) 전기 중 (주)바오밥에이바이오 지분증권에 대하여 장부가액 114,089천원을 기타포괄손실로 인식하였습니다.
(*3) 전기말 이전 (주)MD헬스케어 지분증권에 대하여 장부가액 1,499,951천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.
(*4) 전기말 이전 (주)MD헬스케어 채무상품에 대하여 장부가액 1,989,154천원을 전액 당기손실로 인식하였습니다.

(2) 당분기 및 전기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초장부금액	13,134,152	283,627
취득	-	10,920,258
처분	(547,821)	-
평가손익-당기손익	-	2,044,357
평가손익-기타포괄손익	-	(114,090)
기말장부금액	12,586,331	13,134,152

12. 관계및공동기업투자
(1) 관계및공동기업의 내역

(단위: 천원)

구 분	회사명	소재국가	당분기말		전기말	
			지분율	장부금액	지분율	장부금액
관계기업	에이치엘비펩(주)(*1)	대한민국	14.16%	7,786,070	14.16%	8,219,103
공동기업	에이치밸류에셋(주)(*2)	대한민국	11.54%	6,106,130	11.54%	6,117,113
합 계				13,892,200		14,336,216

(*1) 지분율은 20% 미만이나, 주요 경영진 교류로 인하여 유의적인 영향력을 행사할수 있을 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 계열회사가 사옥 취득을 목적으로 지분출자하여 설립한 회사로 전기중 에이치엘비글로벌(주)로부터 취득했습니다. 공동약정에 따라 중요한 의사결정은 이사회의 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.

(2) 시장성 있는 지분에 대한 공정가치

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
에이치엘비펩(주)	9,067,274	9,422,596

(3) 관계및공동기업투자주식 장부금액의 변동내역
<당분기>

(단위: 천원)

구 분	회사명	기초	취득	지분법손익	지분법처분이익	당분기말
관계기업	에이치엘비펩(주)	8,219,103	-	(433,033)	-	-
공동기업	에이치밸류에셋(주)	6,117,113	-	(10,983)	-	-

13. 유형자산
(1) 당분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	6,888,534	12,604,010	2,267,811	40,682,016	279,118	3,753,758	171,678	1,322,235	496,702	68,465,862
취득금액	-	-	-	43,800	32,633	75,356	465,100	112,427	-	729,316
처분금액	-	-	-	(434,167)	(535)	1,000	(3,678)	-	-	(437,380)
대체금액	-	-	-	280,000		-	(280,000)	-	-	-
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	(155,805)	(65,502)	(221,307)
환율변동효과	-	-	-	3,689	-	-	-	-	-	3,689
기말금액	6,888,534	12,604,010	2,267,811	40,575,338	311,216	3,830,114	353,100	1,278,857	431,200	68,540,180
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(3,643,816)	(899,391)	(22,035,662)	(175,384)	(2,925,909)	-	(916,448)	(122,216)	(30,718,826)
감가상각비	-	(88,334)	(33,817)	(646,805)	(12,231)	(89,208)	-	(127,734)	(20,247)	(1,018,376)
처분금액	-	-	-	243,495	535	(1,000)	-	-	-	243,030
손상차손	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	132,908	65,502	198,410
환율변동효과	-	-	-	(3,505)	-	-	-	-	-	(3,505)
기말금액	-	(3,732,150)	(933,208)	(22,442,477)	(187,080)	(3,016,117)	-	(911,274)	(76,961)	(31,299,267)
순장부금액:										
기초금액	6,888,534	8,960,194	1,368,420	18,646,354	103,734	827,849	171,678	405,787	374,486	37,747,036
기말금액	6,888,534	8,871,860	1,334,603	18,132,861	124,136	813,997	353,100	367,583	354,239	37,240,913

(2) 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산 (*)	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	6,888,534	12,604,010	2,115,168	40,494,884	525,880	3,389,736	47,600	1,509,563	85,219	67,660,594
취득금액	-	-	21,603	225,355	51,284	324,806	202,678	435,434	431,199	1,692,359
처분금액	-	-	-	(167,225)	(298,046)	(62,899)	-	-	-	(528,170)
대체금액	-	-	-	-	-	78,600	(78,600)	-	-	-
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	(635,207)	(19,716)	(654,923)
환율변동효과	-	-	-	924	-	-	-	-	-	924
사업결합으로 인한 증가	-	-	131,040	128,078	-	23,515	-	12,445	-	295,078
기말금액	6,888,534	12,604,010	2,267,811	40,682,016	279,118	3,753,758	171,678	1,322,235	496,702	68,465,862
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(3,290,225)	(784,676)	(19,365,331)	(426,016)	(2,559,035)	-	(1,085,727)	(71,400)	(27,582,410)
감가상각비	-	(353,591)	(114,715)	(2,836,679)	(44,253)	(429,770)	-	(454,528)	(70,532)	(4,304,068)
처분금액	-	-	-	167,225	295,420	62,896	-	-	-	525,541
손상차손	-	-	-	-	(535)	-	-	-	-	(535)
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	623,807	19,716	643,523
환율변동효과	-	-	-	(877)	-	-	-	-	-	(877)
사업결합으로 인한 증가	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	-	(3,643,816)	(899,391)	(22,035,662)	(175,384)	(2,925,909)	-	(916,448)	(122,216)	(30,718,826)
순장부금액:										
기초금액	6,888,534	9,313,785	1,330,492	21,129,553	99,864	830,701	47,600	423,836	13,819	40,078,184
사업결합으로 인한 증가	-	-	131,040	128,078	-	23,515	-	12,445	-	295,078
기말금액	6,888,534	8,960,194	1,368,420	18,646,354	103,734	827,849	171,678	405,787	374,486	37,747,036

14. 투자부동산

(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	소재지	당분기말	전기말
토 지	대전광역시 유성구 테크노2로 187	52,500	52,500
건 물		607,500	607,500
감가상각누계액		(216,422)	(212,625)
합 계		443,578	447,375

(2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	당분기	전기
기초금액	447,375	462,563
감가상각비	(3,797)	(15,188)
기말금액	443,578	447,375
공정가치(*)	443,578	447,375

(*) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치는 취득 당시 거래가액과 최근의 개별공시지가 및 기준시가를 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 상기의 투자부동산에 대해서 당기손익으로 인식한 금액은 임대수익 11,676천원(전분기: 11,676천원)과 감가상각비 3,797천원(전분기: 3,797천원)입니다.

15. 무형자산

(1) 당분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	영업권	건설중인자산 (무형)	기타의 무형자산	합 계
취득원가:								
기초금액	356,017	15,450,232	516,534	15,494	5,370,449	591,482	9,071,425	31,371,633
취득 등	-	-	-	475,686	-	40,377	-	516,063
처분 등	(36,276)	-	-	-	-	(145,381)	-	(181,657)
대체금액	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	319,741	15,450,232	516,534	491,180	5,370,449	486,478	9,071,425	31,706,039
상각누계액 및 손상차손누계액:								
기초금액	(102,050)	(14,688,476)	(433,379)	-	-	-	(288,769)	(15,512,674)
무형자산상각비	(4,131)	(27,917)	(8,071)	(23,445)	-	-	(1,542)	(65,106)
손상차손(기타)	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	(106,181)	(14,716,393)	(441,450)	(23,445)	-	-	(290,311)	(15,577,780)
정부보조금:								
기초금액	-	(78,972)	(24,159)	-	-	-	-	(103,131)
취득금액	-	-	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	2,804	2,677	-	-	-	-	5,481
기말금액	-	(76,168)	(21,482)	-	-	-	-	(97,650)
장부금액:								
기초금액	253,967	682,784	58,996	15,494	5,370,449	591,482	8,782,656	15,755,828
기말금액	213,560	657,671	53,602	467,735	5,370,449	486,478	8,781,114	16,030,609

(2) 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	영업권	건설중인자산 (무형)	기타의 무형자산	합 계
취득원가:								
기초금액	333,289	15,450,232	516,534	15,494	514,075	346,340	340,996	17,516,960
취득 등	2,431	-	-	-	-	265,441	-	267,872
처분 등	-	-	-	-	-	-	-	-
대체금액	20,297	-	-	-	-	(20,299)	2	-

사업결합으로 인한 증가	-	-	-	-	4,856,374	-	8,730,427	13,586,801
기말금액	356,017	15,450,232	516,534	15,494	5,370,449	591,482	9,071,425	31,371,633
상각누계액 및 손상차손누계액:								
기초금액	(84,538)	(14,576,810)	(395,321)	-	-	-	(282,602)	(15,339,271)
무형자산상각비	(17,512)	(111,666)	(38,058)	-	-	-	(6,167)	(173,403)
손상차손(기타)	-	-	-	-	-	-	-	-
사업결합으로 인한 증가	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	(102,050)	(14,688,476)	(433,379)	-	-	-	(288,769)	(15,512,674)
정부보조금:								
기초금액	-	(90,189)	(34,867)	-	-	-	-	(125,056)
취득금액	-	-	-	-	-	-	-	-
무형자산상각비	-	11,217	10,708	-	-	-	-	21,925
사업결합으로 인한 증가	-	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	-	(78,972)	(24,159)	-	-	-	-	(103,131)
장부금액:								
기초금액	248,751	783,233	86,346	15,494	514,075	346,340	58,394	2,052,633
사업결합으로 인한 증가	-	-	-	-	4,856,374	-	8,730,427	13,586,801
기말금액	253,967	682,784	58,996	15,494	5,370,449	591,482	8,782,656	15,755,828

(3) 개발비

① 개발비의 자산화 기준

연구개발 프로젝트는 기분기술 개발, 유전자원 발굴, 단백질 개량, 생산균주 개량 등의 단계로 진행됩니다. 연결실체는 일반적으로 단백질 개량 단계부터 발생한 지출을 무형자산으로 인식할지 여부를 검토하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다.

② 중요한 개별 무형자산에 대한 설명

(단위: 천원)

분 류	개별자산명	장부금액	잔여상각기간
개발비	비타민K2	372,119	6년
	바이오 소재 전환 효소 GFLB1	285,553	6년
합 계		657,672	

(4) 연결실체의 산업재산권의 일부는 연결실체의 차입약정에 대한 담보로 제공되어 있습니다(주석25 참조).

16. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

유동		
매입채무	1,268,468	1,248,849
미지급금	1,089,197	1,495,610
미지급비용	924,752	1,158,387
소 계	3,282,417	3,902,846
비유동		
미지급금	351,168	337,615
미지급비용	94,547	101,797
소 계	445,715	439,412
합 계	3,728,132	4,342,258

17. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

차입처	내역	이자율(%)	당분기말	전기말	만기일
단기차입금					
하나은행	일반운전자금	3.96%	750,000	775,000	2026년 09월 02일
하나은행	일반운전자금	3.70%	2,000,000	2,000,000	2026년 09월 26일
기업은행	일반운전자금	2.85%	2,500,000	-	2027년 03월 13일
산업은행	시설자금	4.22%	-	2,500,000	-
개인	운전자금	5.60%	400,000	400,000	(*)
소 계			5,650,000	5,675,000	
유동성장기차입금					
신한은행	시설자금	0.026	1,200,000	-	2028년 03월 13일
산업은행	시설자금	3.12~3.17%	-	2,600,000	-
소 계			1,200,000	2,600,000	
장기차입금					
신한은행	시설자금	2.60%	5,950,000	-	2028년 03월 13일
소 계			5,950,000	-	
합 계			12,800,000	8,275,000	

(*) 계약상 만기일이 경과되었으나, 대여금 반환 청구 소송 진행중으로 상환 시기 및 금액이 법원 판결에 따라 변동될 수 있습니다.

(2) 당분기 및 전기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초	12,825,000	21,550,000
차입	9,650,000	5,300,000
상환	(9,675,000)	(14,425,000)
사업결합으로 인한 증가	-	400,000

기말	12,800,000	12,825,000

(3) 당분기말과 전기말 현재 차입금의 상환일정은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 ~ 2년 이내	2년~ 5년 이내	5년 이후	합계
단기차입금	5,650,000	-	-	-	5,650,000
유동성장기차입금	1,200,000	-	-	-	1,200,000
장기차입금	-	5,950,000	-	-	5,950,000
합 계	6,850,000	5,950,000	-	-	12,800,000

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 ~ 2년 이내	2년~ 5년 이내	5년 이후	합계
단기차입금	5,675,000	-	-	-	5,675,000
유동성장기차입금	2,600,000	-	-	-	2,600,000
장기차입금	-	2,600,000	1,950,000	-	4,550,000
합 계	8,275,000	2,600,000	1,950,000	-	12,825,000

18. 전환사채
(1) 연결실체가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

기업	에이치엘비제넥스(주)	
구분	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
사채의 종류(*1)	무기명식 무보증 사모 전환사채	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
액면금액(*2)(*3)	1,200,000	54,343,500
발행금액	23,200,000	55,000,000
발행일	2022년 07월 06일	2024년 12월 12일
만기일	2027년 07월 06일	2027년 12월 12일
표면이자율	0.0%	1.0%
보장수익률	2.0%	2.0%
전환청구기간	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지	발행 후 1년이 경과한 날부터 만기 1개월 전일까지
전환가격(*4)(*5) (발행일/당기말)	5,747원/4,023원	3,081원/2,625원
보장수익률의 상향 조정	-	-

사채권자의 조기상환청구권	발행일로부터 24개월이 되는 날로부터 매 3개월이 해당되는 날 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.	발행일로부터 18개월이 되는 날로부터 매 3개월이 해당되는 날 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.
발행회사의 매도청구권	발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 사채 발행가액의 20% 내에서 본건 사채 일부를 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다.	발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 사채 발행가액의 30% 내에서 본건 사채 일부를 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다.
전환가격 조정	(1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 (2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. (3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. (4) 위 (1)목 내지 (3)목 과는 별도로 본 사채 발행 후 6개월이 경과한 날(2023년 1월 6일)로부터 그 날을 포함하여 매 6개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다.	가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 발행회사는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우 발행회사는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 발행회사는 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날 및 이후 만기일 전월까지 매 3개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 발행회사는 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다.

(*1) 연결실체는 전환권을 파생상품부채로 인식하였습니다.
(*2) 당분기 중 전환사채 전환권 행사 587백만원으로 인하여 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 액면금액이 54,343백만원으로 변동되었습니다.
(*3) 당분기 중 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액이 조정되어 당기말

현재 1주당 전환가액은 2,625원입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 전환사채와 관련한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
전환사채	55,543,500	56,130,000
사채상환할증금	1,749,294	1,767,381
전환권조정	(25,045,398)	(27,885,036)
순 액	32,247,396	30,012,345
파생상품부채	19,513,260	19,721,263
합 계	51,760,656	49,733,608
(-)유동성대체	(51,760,656)	(49,733,608)
차감계	-	-

(3) 당분기 및 전기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

당기초	발행	보통주 전환	상환	상각	기타	당분기말
30,012,344	-	(326,757)	-	2,561,810	-	32,247,397

② 전기

(단위: 천원)

전기초	발행	보통주 전환	상환	상각	기타	전기말
22,628,169	-	(36,513)	(1,119,311)	8,539,999	-	30,012,344

19. 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
예수금	98,370	270,907
부가세예수금	143,990	57,739
선수금	268,943	225,193
합 계	511,303	553,839

20. 리스

(1) 당분기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
부동산	367,583	405,787
차량운반구	354,239	374,486
합 계	721,822	780,273

(2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비	147,981	(119,161)
부동산	127,734	(110,591)
차량운반구	20,247	(8,570)
사용권자산의 손상차손	-	-
부동산	-	-
차량운반구	-	-
리스부채에 대한 이자비용	14,650	9,115
단기리스료	1,650	1,650
단기리스가 아닌 소액자산 리스료	78,316	420

당분기 및 전분기 중 리스의 총 현금유출은 각각 220,823천원 및 145,731천원입니다.
(3) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	
	최소리스료	최소리스료의 현재가치	최소리스료	최소리스료의 현재가치
1년 이내	373,720	332,360	371,818	356,590
1년 초과 5년 이내	386,673	322,706	404,055	330,412
합 계	760,393	655,066	775,873	687,002

(4) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
유동	332,360	356,590
비유동	322,706	330,412
합 계	655,066	687,002

21. 종업원급여

1) 확정급여제도에 관한 공시
(1) 당분기 확정급여부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기
기초금액	123,021
사업결합으로 인식되는 금액	
종속기업 추가 취득에 따른 변동	-
당기손익으로 인식되는 금액	
당기근무원가	9,675
이자비용	1,260
신입/전입효과	-
소 계	10,935
기타포괄손익으로 인식되는 재측정요소	
인구통계적가정의 변동	-
재무적가정의 변동	-
경험조정	-
소 계	-
제도에서 지급한 금액	-
기말금액	133,956

한편, 당기손익으로 인식된 금액은 포괄손익계산서의 판매비와관리비 중 퇴직급여에포함되어 있습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 인식된 종업원급여의 유형별 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	(2,488,224)	3,062,193	2,719,346	2,776,075
확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용	(276,295)	226,274	185,239	288,606
확정급여형 퇴직급여제도 관련 비용	-	10,935	-	-
장기근속수당	7,250	7,250	13,052	-
합 계	(2,757,269)	3,306,652	2,917,637	3,064,681

(3) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채 금액은 다음과 같으며, 매입채무및기타채무의 미지급비용 및 장기미지급비용 계정에 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
연차수당 관련 미지급비용	419,447	447,037

기여금 납부관련 미지급비용	240,346	104,114
장기근속수당 관련 미지급비용	101,147	108,397
기타 미지급비용	37,442	49,922
합 계	798,382	709,470

22. 자본

(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
수권주식수	100,000,000주	100,000,000주
주당금액(원)	500	500
보통주발행주식수	29,375,160주	29,160,469주
보통주자본금	14,687,580	14,580,235

(2) 당분기 및 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)

구 분	당분기		전기	
	보통주		보통주	
	주식수	자본금	주식수	자본금
기초	29,160,469	14,580,235	29,135,882	14,567,941
전환사채 보통주 전환	214,691	107,346	24,587	12,294
기말	29,375,160	14,687,581	29,160,469	14,580,235

(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	32,057,103	31,629,768

(4) 당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식선택권	382,012	382,012
기타자본잉여금	(7,849,983)	(7,849,983)
합 계	(7,467,971)	(7,467,971)

(5) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	당분기말	전기말
해외사업환산손실	329,219	187,717
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산평가손익	(2,009,624)	(2,009,624)
합 계	(1,680,405)	(1,821,907)

(6) 당분기말과 전기말 현재 미처분이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)		
구 분	당분기말	전기말
미처분이익잉여금	1,844,990	3,996,252

23. 주식기준보상

(1) 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.

① 에이치엘비제넥스(주)(지배기업)

구 분	4차	5차	6차
최초부여일	2016년 08월 10일	2017년 03월 10일	2018년 09월 14일
최초부여수량(주)	65,000	5,000	50,000
소멸수량(주)	-	-	-
행사수량(주)	23,000	4,000	10,000
무상증자 조정수량(주)(*)	65,000	5,000	-
당분기말수량(주)	107,000	6,000	40,000
당분기말 현재 행사가능수량(주)	107,000	6,000	40,000
행사가격(*)	12,152원	8,994원	9,344원
행사기간 및 조건	부여일로부터 최소 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장 후 1년 후부터 연간 최대 20%씩 10년 이내에 행사		

(*) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 무상증자 직전의 잔여 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

② (주)지에프퍼멘텍(종속기업)

구 분	1차	2차	4차
최초부여일	2018년 03월 29일	2021년 03월 24일	2022년 10월 18일
최초부여수량(주)	5,280	28,900	11,000
소멸수량(주)	26,400	100,000	35,000
행사수량(주)	-	-	-
무상증자 조정수량(주)(*)	47,520	260,100	99,000
당분기말수량(주)	26,400	189,000	75,000
당분기말 현재 행사가능수량(주)	-	-	-

행사가격(*1)	1,880원	5,683원	5,683원
행사기간 및 조건	부여일로부터 최소 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장 후 1년 후부터 연간 최대 20%씩 10년 이내에 행사		

(*) 2022년 이사회결의로 인해 액면분할을 실시하였으며, 이로 인해 액면분할 직전의 잔여 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료는 다음과 같습니다.
① 에이치엘비제넥스(주)(지배기업)

구 분	4차	5차	6차
부여일	2016년 8월 10일	2017년 3월 10일	2018년 9월 14일
부여일 현재 추정주가(*1,2)	12,275원	9,200원	9,760원
행사가격(*2)	12,152원	8,994원	9,344원
기대존속기간	10년	10년	10년
기대배당금	-	-	-
무위험이자율	1.43%	2.27%	2.25%

(*1) 연결실체는 주식매입선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 무위험이자율은 기대존속기간과 만기가 동일한 10년만기 국공채수익률을 사용하였습니다. 한편, 6차 주식보상기준약정의 주가는 실제주가입니다.
(*2) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 부여일 현재 추정주가 및 행사가격을 조정하였습니다.

② (주)지에프퍼멘텍(종속기업)

구 분	1차	2차	4차
부여일	2018년 03월 29일	2021년 03월 24일	2022년 10월 18일
부여일 현재 추정주가(*1)	1,268원	3,704원	10,375원
행사가격(*2)	1,880원	5,683원	5,683원
기대존속기간	9.8~13.8년	6.8~10.8년	6.0~10.0년
기대배당금	-	-	-
무위험이자율	2.48-2.64%	1.40~1.82%	4.3%~4.37%

(*1) 연결실체는 주식매입선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 무위험이자율은 기대존속기간과 만기가 동일한 국공채수익률을 사용하였습니다.
(*2) 2022년 이사회결의로 인해 액면분할을 실시하였으며, 이로 인해 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(3) 연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 주식매입선택권의 보상원가 누적액 382,012천원 및 382,012천원을 기타자본항목으로 계상하고 있으며, 당분기 및 전분기 중 비용으로 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	합 계
당분기 인식된 보상원가	63,910
전분기 인식된 보상원가	28,165

(4) 당분기 및 전분기 중 주식선택권의 보상원가 중 비지배지분으로 인식한 자본항목은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
비지배지분	63,910	28,165

24. 우발상황 및 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결실체의 차입약정을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	차입금종류	장부금액	담보설정금액	차입실행금액	담보권자
토지, 건물 및 기계장치	시설자금 및 운영자금	19,514,482	11,580,000	9,650,000	신한은행
투자부동산, 산업재산권	일반운전자금	6,683	960,000	750,000	하나은행
합 계		19,521,165	12,540,000	10,400,000	

(2) 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공자	내용	장부금액
서울보증보험	이행보증	10,000
	소송 관련 공탁	178,000
대표이사	연대보증	2,400,000
합 계		2,588,000

(3) 연결실체가 현재 금융기관과 체결한 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	내역	한도액	차입실행금액
하나은행	매출채권담보대출	30,000	-
신한은행	시설자금 및 운영자금대출	9,650,000	9,650,000
하나은행	일반운전자금대출	800,000	750,000
기업은행	일반운전자금대출	2,000,000	2,000,000
하나은행	질권설정(신용카드 담보제공)	30,000	-
합 계		12,510,000	12,400,000

(4) 주식매도청구권, 주식재매입약정 및 동반매도청구권(Drag-Along Right)
지배기업은 보유중인 종속기업투자주식((주)지에프퍼멘텍 보통주) 2,722,091주를 주당 7,043원에 노틱글로우홀딩스 유한회사(이하 "투자자")에 양도하는 계약을 2024년 9월 체결하였습니다. 양도 계약과 동시에 지배기업은 거래종결일 이후 18개월째 되는 날부터 3개월의 기간 동안 투자자가 소유하는 (주)지에프퍼멘텍 주식 중 지배기업의 선택에 따라 750,191주 또는 1,078,841주를 투자자로부터 매수할 수 있는 권리(이하 "콜옵션")를 부여받았습니다. 또한 지배기업은 거래종결일로부터 3년째 되는 날 까지 (주)지에프퍼멘텍의 적격상장이 완료되지 않은 경우, 양수도 가격에 약정된 금리를 적용한 금액에 주식매수를 청구할 수 있는 권리(이하 "풋옵션")를 투자자에게 부여했습니다. 한편, 투자자는 풋옵션을 행사하였으나 풋옵션대금 지급기한까지 풋옵션대금 전부가 투자자에 지급되지 않는 경우 지배기업에 동반매도청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다. 전기 중 지배기업은 콜옵션을 1,078,841주 행사하였으며, 이에 따라 당분기말 현재 유효한 풋옵션의 대상주식수는 1,643,250주 입니다.

(5) 당분기말 현재 연결실체가 원고로 계류중인 소송 사건은 1건입니다. 동 소송의 최종결과 및 영향은 합리적으로 예측할 수 없으며, 연결실체의 경영진은 연결재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 판단하고 있습니다.

25. 영업이익
(1) 매출액
당분기 및 전분기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
제품매출액	11,665,186	10,675,057
기타매출액	2,480	16,695
합 계	11,667,666	10,691,752

(2) 매출원가
당분기 및 전분기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
제품매출원가	6,703,831	6,383,101
기타매출원가	-	126,449
합 계	6,703,831	6,509,550

(3) 판매비와관리비
당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기

급여	864,425	673,998
주식보상비용	41,147	11,763
퇴직급여	77,719	69,810
복리후생비	71,967	49,545
여비교통비	43,860	14,865
감가상각비	175,773	132,055
수선비	10,078	-
보험료	4,286	3,100
경상연구개발비	1,852,930	1,776,483
운반비	123,557	158,104
소모품비	28,639	44,839
지급수수료	510,394	344,434
광고선전비	42,707	8,785
대손상각비(환입)	(1,089)	19,254
건물관리비	12,309	2,884
무형자산상각비	31,419	9,519
기타비용	68,994	48,071
합 계	3,959,115	3,367,509

(4) 성격별비용

당분기 및 전분기의 주요항목에 대한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
재고자산의 변동	8,723	(273,476)
원재료매입액	3,350,812	3,471,244
상품매입액	-	-
종업원급여	3,306,652	3,064,681
복리후생비	239,615	194,636
여비교통비	75,045	74,808
전력비	301,619	320,535
감가상각비	1,022,173	1,082,420
무형자산상각비	59,624	37,804
세금과공과	24,596	13,662
지급임차료	2,891	3,698
소모품비	362,234	404,619
지급수수료	792,181	494,348
광고선전비	42,707	8,785
주식보상비용	63,910	28,165

대손상각비	(1,089)	19,254
기타비용	1,011,253	931,876
합 계 (*)	10,662,946	9,877,059

(*) 연결포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

26. 기타수익 및 기타비용
당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 기타수익

		(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
임대수익	11,676	11,676
유형자산처분이익	14,545	-
기타의대손상각비환입	30,000	-
채무면제이익	2,223	-
잡이익	6,533	3,939
합 계	64,977	15,615

(2) 기타비용

		(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	187,672	1
유형자산손상차손	-	535
유형자산폐기손실	-	1
무형자산폐기손실	181,658	-
기타의대손상각비	-	(15,000)
기부금	1,000	2,000
기타의영업외비용	68,804	-
잡손실	-	125
합 계	439,134	(12,338)

27. 금융수익 및 금융비용
당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 금융수익

		(단위:천원)
구 분	당분기	전분기
이자수익	249,110	382,246

파생상품거래이익	22,252	-
외환차익	125,774	41,849
외화환산이익	129,552	237,133
합 계	526,688	661,228

(2) 금융비용

		(단위:천원)
구 분	당분기	전분기
이자비용	3,081,294	2,628,978
파생상품거래손실	26,819	-
외환차손	50,652	35,904
외화환산손실	22,344	18,028
합 계	3,181,109	2,682,910

28. 금융상품

(1) 금융상품의 범주별 분류

당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익_공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*1)	합 계
유동자산:							
현금및현금성자산	33,119,234	-	-	-	-	-	33,119,234
단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-
매출채권및기타채권	9,951,312	-	-	-	-	-	9,951,312
보증금	366,089	-	-	-	-	-	366,089
비유동자산:							
장기투자자산	-	1,541,974	11,044,357	-	-	-	12,586,331
장기금융상품	30,000	-	-	-	-	-	30,000
보증금	593,722	-	-	-	-	-	593,722
기타비유동자산	59,942	-	-	-	-	-	59,942
금융자산 합계	44,120,299	1,541,974	11,044,357	-	-	-	56,706,630
유동부채:							
매입채무및기타채무(*2)	-	-	-	2,578,583	-	-	2,578,583
단기차입금	-	-	-	6,850,000	-	-	6,850,000
전환사채	-	-	-	32,247,396	-	-	32,247,396
파생상품부채	-	-	-	-	19,513,260	-	19,513,260
유동리스부채	-	-	-	-	-	332,360	332,360
비유동부채:							
장기차입금	-	-	-	5,950,000	-	-	5,950,000
장기미지급금	-	-	-	351,168	-	-	351,168
비유동리스부채	-	-	-	-	-	322,706	322,706
임대보증금	-	-	-	50,000	-	-	50,000

기타비유동부채	-	-	-	12,984,550	-	-	12,984,550
금융부채 합계	-	-	-	61,011,697	19,513,260	655,066	81,180,023

(*1) 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채를 포함하고 있습니다.
(*2) 종업원 급여와 관련한 미지급비용 등을 제외한 금액입니다.

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익_공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*1)	합 계
유동자산:							
현금및현금성자산	33,481,640	-	-	-	-	-	33,481,640
단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-
매출채권및기타채권	7,994,512	-	-	-	-	-	7,994,512
보증금	486,291	-	-	-	-	-	486,291
비유동자산:							
장기투자자산	-	2,089,795	11,044,357	-	-	-	13,134,152
장기금융상품	30,000	-	-	-	-	-	30,000
보증금	632,696	-	-	-	-	-	632,696
기타비유동자산	59,942	-	-	-	-	-	59,942
금융자산 합계	42,685,081	2,089,795	11,044,357	-	-	-	55,819,233
유동부채:							
매입채무및기타채무(*2)	-	-	-	3,301,774	-	-	3,301,774
단기차입금	-	-	-	8,275,000	-	-	8,275,000
전환사채	-	-	-	30,012,345	-	-	30,012,345
전환우선주부채	-	-	-	-	-	-	-
파생상품부채	-	-	-	-	19,721,263	-	19,721,263
유동리스부채	-	-	-	-	-	356,591	356,591
비유동부채:							
장기차입금	-	-	-	4,550,000	-	-	4,550,000
장기미지급금	-	-	-	337,615	-	-	337,615
비유동리스부채	-	-	-	-	-	330,412	330,412
임대보증금	-	-	-	50,000	-	-	50,000
기타비유동부채(*3)	-	-	-	12,733,372	-	-	12,733,372
금융부채 합계	-	-	-	59,260,106	19,721,263	687,003	79,668,372

(*1) 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채를 포함하고 있습니다.
(*2) 종업원 급여와 관련한 미지급비용 등을 제외한 금액입니다.
(*3) 전기 중 지배기업은 콜옵션을 행사하여 (주)지에프퍼멘텍 지분 16.41%(1,078,841주)를 매입하였습니다. 이에 따라 콜옵션 행사가액의 현재가치로 인식된 기타비유동부채와 실질매각주식 5.00%(328,650주)에 해당하는 상환가액의 현재가치로 인식된 기타비유동부채를 제거하였습니다(주석 24. (4) 참조).

(2) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별 금융수익과 금융비용의 상세내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

구 분	이자수익(비용)	기타금융수익(비용)	순손익	기타포괄손익
상각후원가측정금융자산	249,110	231,760	480,870	-
상각후원가측정금융부채	(3,066,644)	(49,430)	(3,116,074)	
당기손익-공정가치측정 금융부채	-	(4,567)	(4,567)	
기타금융부채	(14,650)	-	(14,650)	-
합 계	(2,832,184)	177,763	(2,654,421)	-

② 전분기

(단위: 천원)

구 분	이자수익(비용)	기타금융수익(비용)	순손익	기타포괄손익
상각후원가측정금융자산	382,246	278,982	661,228	-
상각후원가측정금융부채	(2,619,863)	(53,931)	(2,673,794)	-
기타금융부채	(9,115)	-	(9,115)	-
합 계	(2,246,732)	225,051	(2,021,681)	-

29. 법인세비용

법인세비용은 당분기 및 전분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다

30. 주당이익

당분기 및 전분기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 원)

내 역	당분기	전분기
지배기업소유주지분 분기순손실	(2,474,441,569)	(1,296,672,360)
가중평균유통보통주식수(*)	29,242,615	29,135,882
기본주당손익	(85)	(45)

(*) 가중평균유통보통주식수 계산내역

(단위: 주)

내 역	당분기	전분기
기초발행유통보통주식수	29,160,469	29,135,882
유상증자	-	-
전환사채의 전환효과	82,146	-
전환우선주의 전환효과	-	-
분기말가중평균유통보통주식수	29,242,615	29,135,882

(2) 희석주당이익
당분기 및 전분기는 희석화 증권의 희석화 효과가 존재하지 않아 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

31. 특수관계자
(1) 특수관계자 현황

구분	회사명
유의적인 영향력을 행사하는 기업(*1)	에이치엘비(주), 에이치엘비파나진(주), 에이치엘비생명과학(주), 에이치엘비테라퓨틱스(주), 에이치엘비인베스트먼트(주), 에이치엘비네트웍스(주), 에포케(주)
관계기업	에이치엘비펩(주)
공동기업	에이치밸류에셋(주)
기타 특수관계자(*2)	에이치엘비사이언스(주), 에이치엘비셀(주), 에이치엘비글로벌(주), 에이치엘비생명과학알앤디(주), 노마드 제5호조합, 에이치엘비이엔지(주), ㈜펭귄오션레저, 에이치엘비에프앤비(주), 에이치엘비바이오스텝(주), 에이치엘비바이오코드(주), 에이치엘비제약(주), 임직원

(*1) 연결실체에 대한 지분을 보유하고 등기 임원이 겸임인 회사에 해당하므로 연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로 분류하였습니다.
(*2) 연결실체와 거래가 있는 회사 중 HLB그룹의 계열회사이거나 HLB그룹이 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 기타특수관계자로 분류하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등		매입 등		
		매출	이자수익	매입	이자비용	기타
유의적인 영향력을 행사하는 기업	에이치엘비(주)	5,818	23,445	-	-	16,893
	에이치엘비생명과학(주)	1,500	2,836	-	-	465,500
기타 특수관계자	에이치엘비생명과학알앤디(주)	-	-	-	-	23,715
	(주)펭귄오션레저	2,736	-	-	-	5,328
	에이치엘비솔루션(주)	-	-	-	-	112,000
	에이치엘비제약(주)	14,400	-	-	-	-
	임직원	-	213	-	-	-
합 계		24,454	26,494	-	-	623,436

② 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등		매입 등		
		매출	이자수익	매입	이자비용	기타(*)

기타 특수관계자	노마드제5호조합	-	-	-	1,391,329	-
	임직원	-	323	-	-	-
합 계		-	323	-	1,391,329	-

(3) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금 유출거래		자금 유입거래
		출자 및 금융상품 취득	자금 대여	대여금
유의적인 영향력을 행사하는 기업	에이치엘비생명과학(주)	-	2,500,000	-
기타 특수관계자	임직원	-	-	7,333
합 계		-	2,500,000	7,333

② 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금 유출거래	자금 유입 거래		
		자금 대여	유상증자	전환사채의 발행	대여금의 상환
기타 특수관계자	임직원	2,167	-	-	-
합 계		2,167	-	-	-

(4) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무내역은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권			채무	
		매출채권	미수금	기타	매입채무	미지급금
유의적인 영향력을 행사하는 기업	에이치엘비(주)	6,400	-	-	-	-
	에이치엘비인베스트먼트(주)	-	-	-	-	7,260
기타 특수관계자	(주)펭귄오션레저	873	-	-	-	-
	임직원	-	-	13,322	-	-
합 계		7,273	-	13,322	-	7,260

② 전기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권			채무	
		매출채권	미수금	기타	매입채무	미지급금
유의적인 영향력을 행사하는 기업	에이치엘비(주)	11,512	-	-	-	334,472
	에이치엘비네트웍스(주)	-	-	-	-	301
	에포케(주)	-	-	-	-	1,492
	에이치엘비생명과학(주)	-	3,300	463,000	-	33,651
기타 특수관계자	에이치엘비사이언스(주)	-	-	-	-	260
	에이치엘비셀(주)	-	-	-	-	38,064
	에이치엘비글로벌(주)	-	-	-	-	12,491

	에이치엘비생명과학알앤디(주)	-	-	-	-	4,607
	(주)펭권오션레저	604	-	-	-	-
	에이치엘비바이오스텝(주)	-	-	-	-	20,208
	임직원	-	-	20,656	-	-
합 계		12,116	3,300	483,656	-	445,546

(5) 주요 경영진에 대한 보상
종업원 용역의 대가로서 등기임원에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	319,407	290,801
퇴직급여	28,814	29,709
주식기준보상	19,791	5,097
장기근속수당	-	-
합 계	368,012	325,607

32. 현금흐름표
(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
건설중인자산 본계정 대체	280,000	32,216
장기차입금의 유동성 대체	(1,200,000)	2,600,000
사용권자산의 취득	116,086	244,450
유형자산 및 무형자산 취득 관련미지급금 변동	11,737	-
전환사채의 보통주 전환	534,681	-

(2) 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

구 분	단기차입금	유동성 장기차입금	장기차입금	전환사채	파생상품부채	리스부채	임대보증금	기타비유동 부채
기초	5,675,000	2,600,000	4,550,000	30,012,345	19,721,263	687,002	50,000	12,733,372
현금흐름	(25,000)	(2,600,000)	2,600,000	-	-	(138,634)	-	-
유동성대체	-	1,200,000	(1,200,000)	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	-	-	2,561,809	-	14,650	-	251,179
기타	-	-	-	(326,757)	(208,003)	92,047	-	-
기말	5,650,000	1,200,000	5,950,000	32,247,397	19,513,260	655,065	50,000	12,984,551

② 전분기

(단위: 천원)

구 분	단기차입금	유동성 장기차입금	장기차입금	전환사채	파생상품부채	리스부채	임대보증금	기타비유동 부채
기초	11,800,000	2,600,000	7,150,000	22,628,169	49,687,794	395,368	50,000	19,431,786
현금흐름	(6,450,000)	(650,000)	-	-	-	(143,661)	-	-
유동성대체	-	650,000	(650,000)	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	-	-	1,853,309	-	19,802	-	509,728
기타	-	-	-	-	-	241,385	-	-
기말	5,350,000	2,600,000	6,500,000	24,481,478	49,687,794	512,894	50,000	19,941,514

33. 정부보조금

정부보조금의 수령 내용은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

기관명	연구기간	당분기	전분기	프로젝트명
한국산업기술평가관리원	2021.04.01~ 2025.12.31	8,665	6,396	자외선ASB 차단 효과가 우수한 파이토엔 파이토플루엔의 생물학적 생산 및 제품화 기술 개발
한국산업기술평가관리원	2022.04.01~ 2025.12.31	10,779	7,953	GMP급 mRNA 백신 생산용 필수효소 생산기술개발
한국산업기술평가관리원	2025.04.01~ 2029.12.31	5,835	-	식이용 핵심 동물성 단백질 원료의 미생물 기반 대량생산 및 응용 제품 개발
한국산업기술평가관리원	2022.04.01~ 2025.12.31	-	3,429	미생물기반 스핑고신 신소재 기술개발 및 제품화
중소기업기술정보진흥원	2021.04.01~ 2025.12.31	-	30,164	친환경효모 발효공정을 이용한 세라마이드전구체,스핑가닌 신소재 기술개발 및 제품화
한국산업기술기획평가원	2024.09.01~ 2028.12.31	8,571	2,857	공급망 안정을 위한 바이오 다이올 핵심 소재 및 응용제품 기술개발
중소기업기술정보진흥원	2025.04.01~ 2027.03.31	11,431	-	단회발효공정을 이용한 스핑고이드 복합소재 및 이를 기반으로 세라마이드 소재 생산 기술 개발
국가신약개발재단	2025.04.01~ 2027.03.31	176,056	-	안티센스올리고(ASO)기반 파킨슨병 치료제 NT-3에 대한 비임상 연구

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 27 기 1분기말 2026.03.31 현재

제 26 기말 2025.12.31 현재

(단위 : 원)

	제 27 기 1분기말	제 26 기말
자산		
유동자산	29,949,814,186	29,014,816,685
현금및현금성자산	19,994,297,621	20,165,550,617
단기금융상품		
매출채권과기타채권	6,186,073,291	5,066,281,799
재고자산	3,377,741,729	3,085,036,750
기타유동자산	227,629,858	568,083,109
보증금	46,933,604	41,871,837
당기법인세자산	117,138,083	87,992,573
비유동자산	75,374,720,634	76,052,408,877
장기투자자산	12,586,330,869	13,134,152,169
종속, 관계및공동기업투자	45,128,539,246	45,128,539,246
유형자산	14,561,870,698	14,832,011,794
투자부동산	443,578,125	447,375,000
무형자산	1,477,171,596	1,212,916,091
보증금	439,341,234	559,525,711
이연법인세자산	677,946,682	677,946,682
기타비유동자산	59,942,184	59,942,184
자산총계	105,324,534,820	105,067,225,562
부채		
유동부채	53,740,124,520	52,384,699,872
매입채무및기타채무	1,692,910,798	2,259,650,100
단기차입금및사채	32,247,396,371	30,012,344,938
파생상품부채	19,513,259,805	19,721,262,805
기타유동부채	132,997,130	213,974,907
유동리스부채	153,560,416	177,467,122
비유동부채	4,676,067,809	4,701,775,634
장기미지급금	252,037,361	249,509,470
장기미지급비용	49,328,705	56,578,705
파생상품부채	4,083,607,710	4,083,607,710
비유동리스부채	207,970,896	228,956,612
임대보증금	50,000,000	50,000,000

당기법인세부채	33,123,137	33,123,137
기타비유동부채		
부채총계	58,416,192,329	57,086,475,506
자본		
자본금	14,687,580,000	14,580,234,500
자본잉여금	32,057,103,278	31,629,768,189
기타자본	(385,199,736)	(385,199,736)
기타포괄손익누계액	(2,009,623,923)	(2,009,623,923)
이익잉여금	2,558,482,872	4,165,571,026
자본총계	46,908,342,491	47,980,750,056
자본과부채총계	105,324,534,820	105,067,225,562

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 27 기 1분기		제 26 기 1분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,214,258,936	7,214,258,936	7,213,155,337	7,213,155,337
매출원가	4,046,976,909	4,046,976,909	4,305,677,731	4,305,677,731
매출총이익	3,167,282,027	3,167,282,027	2,907,477,606	2,907,477,606
판매비와관리비	2,318,715,093	2,318,715,093	1,823,768,070	1,823,768,070
영업이익	848,566,934	848,566,934	1,083,709,536	1,083,709,536
기타수익	58,446,977	58,446,977	11,677,648	11,677,648
기타비용	439,133,026	439,133,026	987,125,817	987,125,817
금융수익	408,034,693	408,034,693	598,734,638	598,734,638
금융비용	2,806,182,521	2,806,182,521	2,236,018,871	2,236,018,871
법인세차감전순손실	(1,930,266,943)	(1,930,266,943)	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)
법인세비용(수익)				
분기순손실	(1,930,266,943)	(1,930,266,943)	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)
기타포괄손익				
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 :				
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익				
총포괄손실	(1,930,266,943)	(1,930,266,943)	(1,529,022,866)	(1,529,022,866)
주당이익				
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(66.00)	(66.00)	(52.00)	(52.00)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(66.00)	(66.00)	(52.00)	(52.00)

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금(결손금)	자본 합계
2025.01.01 (기초자본)	14,567,941,000	71,568,634,351	385,398,763	(1,919,379,560)	(61,489,490,446)	23,113,104,108
분기순손실					(1,529,022,866)	(1,529,022,866)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분관련 대체						
전환사채 전환						
이익잉여금 전입		(40,000,000,000)			40,000,000,000	
2025.03.31 (분기말자본)	14,567,941,000	31,568,634,351	385,398,763	(1,919,379,560)	(23,018,513,312)	21,584,081,242
2026.01.01 (기초자본)	14,580,234,500	31,629,768,189	(385,199,736)	(2,009,623,923)	4,165,571,026	47,980,750,056
분기순손실					(1,930,266,943)	(1,930,266,943)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분관련 대체					323,178,789	323,178,789
전환사채 전환	107,345,500	427,335,089				534,680,589
이익잉여금 전입						
2026.03.31 (분기말자본)	14,687,580,000	32,057,103,278	(385,199,736)	(2,009,623,923)	2,558,482,872	46,908,342,491

4-4. 현금흐름표

현금흐름표

제 27 기 1분기 2026.01.01 부터 2026.03.31 까지

제 26 기 1분기 2025.01.01 부터 2025.03.31 까지

(단위 : 원)

	제 27 기 1분기	제 26 기 1분기
영업활동현금흐름	(836,234,269)	(184,185,576)
분기순손실	(1,930,266,943)	(1,529,022,866)
분기순손익 조정을 위한 가감	3,201,277,507	3,081,869,001
영업활동으로 인한 자산 부채의 변동	(2,103,947,690)	(1,604,389,955)
이자의 수취	162,438,367	111,834,578
이자의 지급	(136,590,000)	(223,595,324)
법인세 납부	(29,145,510)	(20,881,010)
투자활동현금흐름	701,864,659	(33,132,921,576)
단기금융상품의 순증감		(22,000,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득		(2,000,000,000)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의취득		(7,999,994,395)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의처분	871,000,089	
장기대여금의 대여		(1,000,000,000)
장기대여금의 상환	30,000,000	15,000,000
유형자산의 취득	(333,980,645)	(40,315,910)
유형자산의 처분	17,545,455	
무형자산의 취득	(17,700,240)	(61,269,271)
보증금의 증가		(46,342,000)
보증금의 감소	135,000,000	
재무활동현금흐름	(58,127,459)	(5,528,564,800)
단기차입금의 상환		(5,500,000,000)
리스부채의 지급	(58,127,459)	(28,564,800)
외화환산으로 인한 현금변동	21,244,073	19,974,235
현금및현금성자산의순증가(감소)	(192,497,069)	(38,845,671,952)
기초 현금및현금성자산	20,165,550,617	73,761,552,058
분기말 현금및현금성자산	19,994,297,621	34,935,854,341

5. 재무제표 주석

제27(당)기 1분기 2026년 03월 31일 현재

제26(전)기말 2025년 12월 31일 현재

에이치엘비제넥스 주식회사

1. 회사의 개요

에이치엘비제넥스 주식회사(이하 "당사")는 2000년 4월 1일에 설립되어, 효소 및 발효제품의 연구개발, 생산, 판매 및 수출입업 등을 영위하고 있으며, 2015년 5월 29일자로 한국거래소의 코스닥시장에 상장하였습니다. 또한, 당사는 벤처기업육성에관한특별조치법 제25조의 규정에 의하여 기술보증기금으로부터 벤처기업으로 확인받았습니다. 당사의 본사는 대전광역시 유성구 테크노1로 65에 소재하고 있습니다. 당사는 2024년 12월 12일 임시주주총회 결의에 의거하여 상호를 주식회사 제노포커스에서 에이치엘비제넥스 주식회사로 변경하였습니다.

당사의 2000년 4월 1일 설립시 자본금은 600,000천원이었으나 이후 수차례의 증자등을 거쳐 당기말 현재 자본금은 14,687,580천원이며, 주요주주는 에이치엘비(주)(8.88%), 에이치엘비파나진(주)(7.98%), 반재구(7.12%) 등으로 구성되어 있습니다.

2. 재무제표 작성기준

(1) 회계기준의 적용
당사의 분기재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간재무제표입니다. 동 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 당사의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다.

당사의 분기재무제표는 기업회계기준서 제1027호 "별도재무제표"에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동지배기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.

(2) 추정과 판단
한국채택국제회계기준은 중간재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다.

분기재무제표에서 사용된 당사의 회계정책 적용과 회계추정치에 대한 경영진의 판단은

2025년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다.

3. 중요한 회계정책
당사가 분기재무제표 작성에 적용한 중요한 회계정책은 아래 기술되어 있으며, 당사가 채택한 제・개정 기준서의 적용으로 인한 변경을 제외하고는 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.

(1) 법인세비용
중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

(2) 당사가 채택한 제・개정 기준서
당사가 2026년 1월 1일 이후 개시하는 회계기간부터 적용한 제・개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정
실무에서 제기된 의문에 대응하고 새로운 요구사항을 포함하기 위해 기업회계기준서제1109호 '금융상품'과 제1107호 '금융상품: 공시'가 개정되었습니다. 주요 개정내용은 다음과 같으며, 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.
·특정 기준을 충족하는 경우, 결제일 전에 전자지급시스템을 통해 금융부채가 결제된 것으로(제거된 것으로) 간주할 수 있도록 허용
·금융자산이 원리금 지급만으로 구성되어 있는지의 기준을 충족하는지 평가하기 위한 추가 지침을 명확히 하고 추가함
·계약상 현금흐름의 시기나 금액을 변경시키는 계약조건이 기업에 미치는 영향과 기업이 노출되는 정도를 금융상품의 각 종류별로 공시
·FVOCI 지정 지분상품에 대한 추가 공시

② 한국채택국제회계기준 연차개선 Volume 11
기준서간 요구사항의 일관성을 제고하고, 불명확한 부분을 명확히 하여, 이해가능성을 개선하고자 한국채택국제회계기준 연차개선Volume 11이 발표되었습니다. 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.
·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초채택': K-IFRS 최초 채택시 위험회피회계 적용
·기업회계기준서 제1107호 '금융상품:공시': 제거 손익, 실무적용지침
·기업회계기준서 제1109호 '금융상품': 리스부채의 제거 회계처리와 거래가격의 정의
·기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표': 사실상의 대리인 결정
·기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표': 원가법

③ 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1107호 '금융상품: 공시' 개정 - 자연에의존하는 전력과 관련된 계약
전력 생산의 원천이 통제할 수 없는 자연 조건(예: 날씨)에 의존하기 때문에 기업이 기초 전력량의 변동성에 노출되는 계약으로 자연에 의존하는 전력과 관련된 계약을 정의하고, '자연에 의존하는 전력을 매입 또는 매도하는 계약'이 자가 사용 예외의 평가 대상임을 명확히 하였습니다. 또한, 자연에 의존하는 예상 전력거래의 변동 가능 명목수량을 위험회피대상항목

으로 지정할 수 있게 하는 등 위험회피회계 요건을 변경하고, 관련 공시를 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 제정・공표되었으나 아직 시행되지 않은 제・개정 기준서 및 해석서
보고기간말 현재 제정・공표되었으나 2026년 1월 1일 이후 시작하는 회계기간에 시행일이 도래하지 아니하였고, 당사가 조기 적용하지 아니한 제・개정 기업회계기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

① 기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시' 제정

기업회계기준서 제1118호 '재무제표 표시와 공시'는 제1001호 '재무제표 표시'를 대체하며, 유사 기업 간 재무성과의 비교가능성을 높이고 이용자에게 더욱 목적적합한 정보를 제공하기 위한 새로운 요구사항을 포함합니다. 재무제표 항목의 인식이나 측정에는 영향을 미치지 않지만, 손익계산서와 '경영진이 정의한 성과측정치'의 공시를포함해 표시와 공시에 미치는 영향은 광범위할 것으로 예상합니다.

기준서는 2027년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기도입이 가능합니다. 기준서의 소급 작성 요구에 따라, 2026년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 비교정보는 기업회계기준서 제1118호에 따라 재작성됩니다.

1) 손익계산서 표시 등 변경
기업회계기준서 제1118호는 손익계산서에 포함된 모든 수익과 비용을 영업 범주, 투자범주, 재무 범주, 법인세 범주, 중단영업 범주의 다섯 가지 범주 중 하나로 분류하도록 합니다. 동 기준서는 투자, 재무, 법인세, 중단영업으로 분류되지 않은 모든 수익과 비용을 영업 범주로 분류하며 영업손익을 잔여 개념의 손익으로 정의하고 있습니다.
당사는 수익과 비용의 범주 분류를 위하여 주된 사업활동을 평가하여야 하며, 특정 유형의 자산 투자 또는 고객에 대한 금융제공을 주된 사업활동으로 영위하는 경우 해당 사업활동이 주된 사업활동이 아니었다면 투자 또는 재무 범주로 분류하였을 일부 수익과 비용을 영업 범주로 분류합니다.
이에 따른 영업손익은 수익에서 매출원가 및 판매비와관리비를 차감한 것으로 정의되는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과는 유의적인 차이가 있습니다. 기업회계기준서 제1118호는 현행 기업회계기준서 제1001호에 따라 산정된 영업손익을 주석으로 공시할 것을 요구하고 있으며, 기업회계기준서 제1118호에 따른 영업손익과 현행 기업회계기준서 제1001호에 따른 영업손익과의 차이 조정내역도 주석으로 공시해야 합니다.
또한, 기업회계기준서 제1118호는 손익계산서에 영업 범주로 분류되는 모든 수익과 비용으로 구성되는 '영업손익', 영업손익과 투자 범주로 분류된 모든 수익과 비용으로 구성되는 '재무손익및법인세비용차감전손익', 그리고 '당기순손익'을 표시하도록 요구하고 있습니다. 다만, 당사가 주된 사업활동으로 고객에게 금융을 제공하는 경우회계정책 선택에 따라 '재무손익및법인세비용차감전손익' 표시는 적용되지 않을 수 있습니다.

2) 경영진이 정의한 성과측정치 공시 도입
기업회계기준서 제1118호는 경영진이 정의한 성과측정치를 기업이 재무제표와 구분하여 공개적인 의사소통에 사용하고, 기업 전체의 재무성과 측면에 대한 경영진의 견해를 재무제표 이용자에게 전달하기 위해 사용하며, 기업회계기준서 제1118호 문단 118에서 열거하지 않거나 기업회계기준서에서 표시·공시를 명시적으로 요구하지 않는 수익과 비용의 중간합계로 정의하고 이와 관련된 공시 요구사항을 새롭게 도입하였습니다.

경영진이 정의한 성과측정치가 있는 경우 해당 지표를 보고하는 이유, 해당 지표의 산정 방법, 해당 지표와 기업회계기준서 제1118호에서 명시하는 가장 직접적으로 비교가능한 중간합계와의 조정내역, 각 조정항목의 법인세 효과, 비지배지분에 미치는 효과 등을 공시하여야 합니다.

3) 현금흐름 분류 등 변경
한편, 기업회계기준서 제1118호의 제정에 따라 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표'에 대한 일부 개정이 이루어졌으며, 동 개정에 따라 간접법에 따른 영업활동현금흐름 산정의 출발점이 당기순손익에서 영업손익으로 변경되었고, 이자 및 배당 관련 현금흐름에 대한 분류 선택권이 삭제되었습니다.
경영진은 현재 새로운 기준서의 적용이 당사의 재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있으며, 기준서의 채택이 당사의 순손익에 미치는 영향은 없으나 손익계산서의 수익과 비용을 새로운 범주로 분류하게 되어 영업손익의 계산 및 보고 방식에 영향을 미칠 것으로 예상합니다.

4. 위험관리
금융상품과 관련하여 당사는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 본 주석은 당사가 노출되어 있는 위의 위험에 대한 정보와 당사의 위험관리 목표,정책, 위험 평가 및 관리 절차, 그리고 자본관리에 대해 공시하고 있습니다. 추가적인계량적 정보에 대해서는 본 분기재무제표 전반에 걸쳐서 공시되어 있습니다.

(1) 금융위험관리
당사의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다. 이사회는 당사의 위험관리 정책을 개발하고 감독하고 있으며 중장기 경영계획 및 단기 경영전략에 대해 정기적으로 보고받고 승인하고 있습니다.

당사의 위험관리 정책은 당사가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하고, 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리 정책은 시장 상황과 당사의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 당사는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

1) 신용위험
① 신용위험에 대한 노출
금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대노출정도를 나타냅니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
현금및현금성자산	19,994,298	20,165,551
단기금융상품	-	-
매출채권및기타채권	6,186,073	5,066,282
장기투자자산	11,044,357	11,044,357
보증금	486,275	601,398

기타비유동자산	59,942	59,942
합 계	37,770,945	36,937,530

② 손상차손

당사는 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실을 측정하여 충당금을 설정하고 있습니다. 매출채권및기타채권에 대해서는 연체 외에 제각되기까지의 가능성을 기초로한 'Roll-Rate' 방법을 이용하여 기대손실을 측정합니다.

당분기말 현재 매출채권및기타채권에 대한 기대신용손실과 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.09%	5,233,978	(4,642)	5,229,336
3~6개월	0.49%	504,870	(2,458)	502,412
6~9개월	-	-	-	-
9~12개월	-	-	-	-
12개월 초과(*1,2)	61.71%	1,186,614	(732,288)	454,326
합 계		6,925,462	(739,388)	6,186,074

(*1) 12개월 초과 채권 중 담보가 설정된 매출채권 1,000,000천원에 대하여 담보가치를 고려하여 충당금 560,206천원을 설정하였습니다.

(*2) 12개월 초과 채권 중 회생계획안에 따라 채권 회수가 진행되고 있는 14,531천원에 대해서는 충당금을 계상하지 아니하였으며, 그 외 채권에 대해서는 전액 충당금이 계상되어 있습니다.

전기말 현재 매출채권및기타채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	전기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
3개월 이하	0.09%	3,907,363	(3,431)	3,903,932
3~6개월	0.49%	711,490	(3,465)	708,025
6~9개월	-	-	-	-
9~12개월	-	-	-	-
12개월 초과	61.75%	1,187,908	(733,583)	454,325
합 계		5,806,761	(740,479)	5,066,282

당분기 및 전기 중 매출채권및기타채권에 대한 대손충당금의 기중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

기초금액	740,478	619,905
대손상각비(환입)	(1,090)	120,573
기말금액	739,388	740,478

당분기말 현재 장기대여금의 총 장부금액과 손상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	1,784,422	(1,784,422)	-

전기말 현재 장기대여금의 총 장부금액과 손상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	전기말			
	손실율	채권잔액	손상된 금액	장부금액
장기대여금	100.00%	1,814,422	(1,814,422)	-

2) 유동성위험

① 당분기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년
매입채무및기타채무(*1)	1,363,187	1,363,187	1,363,187	-	-
전환사채(*2)	32,247,396	55,543,500	55,543,500	-	-
장기미지급금	252,037	252,037	-	-	252,037
파생상품부채	23,596,868	23,596,868	19,513,260	-	4,083,608
리스부채	361,531	415,408	53,985	112,648	248,775
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000
합 계	57,871,019	81,221,000	76,473,932	112,648	4,634,420

(*1) 매입채무및기타채무에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액 등이 제외되어 있습니다.

(*2) 전환사채의 계약상 현금흐름은 전환권 및 상환권이 행사될 수 있는 가장 이른 시점을 기준으로 작성되었습니다.

② 전기말 현재 당사가 보유한 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 금액은 이자지급액을 포함하고, 상계약정의 효과는 포함하지 않았습니다.

(단위: 천원)

구 분	장부금액	계약상 현금흐름	3개월미만	3개월~1년	1년~5년
매입채무및기타채무(*1)	1,949,721	1,949,721	1,949,721	-	-
전환사채(*2)	30,012,345	56,130,000	56,130,000	-	-
장기미지급금	249,509	249,509	-	-	249,509
파생상품부채	23,804,871	23,804,871	19,721,263	-	4,083,608
리스부채	406,424	468,558	59,150	125,450	283,958
임대보증금	50,000	50,000	-	-	50,000
합 계	56,472,870	82,652,659	77,860,134	125,450	4,667,075

(*1) 매입채무및기타채무에는 금융부채에 해당하지 않는 종업원급여와 관련된 금액 등이 제외되어 있습니다.
(*2) 전환사채의 계약상 현금흐름은 전환권 및 상환권이 행사될 수 있는 가장 이른 시점을 기준으로 작성되었습니다.

3) 환위험
① 환위험에 대한 노출
당사의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말	
	USD	EUR	USD	EUR
자산:				
현금및현금성자산	563,058	-	662,943	16,857
매출채권및기타채권	1,683,160	2,835,516	1,049,305	2,757,568
자산합계	2,246,218	2,835,516	1,712,248	2,774,425
부채:				
매입채무및기타채무	937,468	-	1,141,489	-
순외화자산	1,308,750	2,835,516	570,759	2,774,425

당분기 및 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구 분	평균 환율		기말 환율	
	당분기	전분기	당분기말	전기말
USD	1,465.16	1,452.66	1,513.40	1,434.90
EUR	1,713.75	1,529.33	1,733.37	1,685.72

② 민감도 분석
당분기말과 전기말 현재 외화에 대한 원화환율이 높았다면, 당사의 자본과 손익은 증가하였을 것입니다. 이와 같은 분석은 당사가 각 기말에 합리적으로 가능하다고 판단하는 정도의 변동을 가정한 것입니다. 또한, 민감도 분석 시에는 이자율과 같은 다른 변수는 변동하지 않

는다고 가정하였습니다. 전기에도 동일한 방법으로 분석하였으나, 합리적으로 가능하다고 판단되는 환율 변동의 정도는 다릅니다. 구체적인 자본 및 세전 손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기		전기	
	10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
USD	130,875	(130,875)	57,076	(57,076)
EUR	283,552	(283,552)	277,443	(277,443)

4) 이자율위험

① 당분기말과 전기말 현재 당사가 보유하고 있는 이자부 금융상품은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
고정이자율 :		
금융자산	26,673,347	26,801,759
금융부채	(55,543,500)	(56,130,000)
순고정 이자부 금융자산(부채)	(28,870,153)	(29,328,241)
변동이자율 :		
금융자산	4,365,307	4,408,148
금융부채	-	-
순 변동 이자부 금융자산(부채)	4,365,307	4,408,148

② 민감도 분석

당분기말과 전기말 현재 이자율이 100 베이시스포인트 변동한다면, 자본과 손익은 증가 또는 감소하였을 것입니다. 이 분석은 환율과 같은 다른 변수는 변동하지 않는다고 가정하였습니다.

당분기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산(부채)	43,653	(43,653)	43,653	(43,653)

전기말 현재 구체적인 자본 및 세전손익의 변동금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	손익		자본	
	100bp상승	100bp하락	100bp상승	100bp하락
순 변동 이자부 금융자산(부채)	44,081	(44,081)	44,081	(44,081)

5) 공정가치

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

수준1	측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격
수준2	수준1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수에서 도출된 금액
수준3	자산이나 부채에 대한 관측가능한 자료에 기초하지 않은 투입변수를 포함한 가치평가기법에서 도출된 금액 (관측가능하지 않은 투입변수)

자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 당사는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다.

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	11,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	1,541,974	-	-	1,541,974	1,541,974
합 계	12,586,331	-	-	12,586,331	12,586,331
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채	23,596,868	-	-	23,596,868	23,596,868
합 계	23,596,868	-	-	23,596,868	23,596,868

② 전기말

(단위: 천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	11,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	-	-	2,089,795	2,089,795
합 계	13,134,152	-	-	13,134,152	13,134,152
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채	23,804,871	-	-	23,804,871	23,804,871
합 계	23,804,871	-	-	23,804,871	23,804,871

③ 공정가치 서열 수준3의 변동내역
당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 공정가치로 측정된 금융상품 중 서열 수준3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당분기>

(단위: 천원)

구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	-	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	-	(547,821)	-	1,541,974
합 계	13,134,152	-	(547,821)	-	12,586,331
공정가치로 측정되는 금융부채					
파생상품부채(유동)	19,721,263	-	(208,003)	-	19,513,260
파생상품부채(비유동)	4,083,608	-	-	-	4,083,608
합 계	23,804,871	-	(208,003)	-	23,596,868

<전기>

(단위: 천원)

구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	-	9,000,000	-	2,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	283,627	1,920,258	-	(114,090)	2,089,795
파생상품자산	723,227	-	(723,227)	-	-
합 계	1,006,854	10,920,258	(723,227)	1,930,267	13,134,152
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채(유동)	49,687,794	-	(467,688)	(29,498,843)	19,721,263
파생상품부채(비유동)	6,940,201	-	(1,156,700)	(1,699,893)	4,083,608
합 계	56,627,995	-	(1,624,388)	(31,198,736)	23,804,871

당분기말 및 전기말 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
당기손익-공정가치 측정 채무상품	2,002,912	OPM	변동성	44.93%
	9,041,445	OPM	변동성	41.67%
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	순자산가치법, 취득원가(*)	-	-

파생상품부채	240,266	OPM	변동성	57.57%
	19,480,997	OPM	변동성	53.45%
	4,083,608	DCF/OPM	변동성	46.40%

(*) 당사는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 활성거래시장이 존재하지 않고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장주식에 대하여는 취득원가로 계상하고 있습니다.

(2) 자본관리
당사의 정책은 투자자와 채권자, 시장의 신뢰 및 향후 발전을 위해 자본을 유지하는 것입니다. 당사의 자본관리는 이사회에서 주기적으로 부채비율을 통하여 관리되고 있습니다.

당분기말과 전기말의 자본관리지표는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
부채총계	58,416,192	57,086,476
자본총계	46,908,342	47,980,750
부채비율	124.53%	118.98%

5. 현금및현금성자산
당분기말과 전기말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
MMDA	4,365,307	4,408,148
보통예금 등	15,628,991	15,757,403
합 계	19,994,298	20,165,551

6. 매출채권및기타채권 등
(1) 매출채권 및 기타채권, 장기대여금 및 보증금은 대손충당금이 차감된 순액으로 재무상태표에 표시되었으며, 당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권및기타채권, 장기대여금, 보증금 및 기타비유동자산과 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	총장부금액	대손충당금	순장부금액	총장부금액	대손충당금	순장부금액
유동항목:						
매출채권	6,743,646	(624,389)	6,119,257	5,627,369	(625,478)	5,001,891
미수금	129,531	(115,000)	14,531	132,831	(115,000)	17,831
미수수익	52,285	-	52,285	46,559	-	46,559
보증금	46,934	-	46,934	41,872	-	41,872

유동항목 합계	6,972,396	(739,389)	6,233,007	5,848,631	(740,478)	5,108,153
비유동항목:						
장기대여금	1,784,422	(1,784,422)	-	1,814,422	(1,814,422)	-
보증금	439,341	-	439,341	559,526	-	559,526
기타비유동자산	59,942	-	59,942	59,942	-	59,942
비유동항목 합계	2,283,705	(1,784,422)	499,283	2,433,890	(1,814,422)	619,468

(2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 매출채권 이외의 채권에서 발생한 대손상각비(환입액)는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
매출채권	(1,089)	19,254
미수금	-	-
대여금	(30,000)	985,000
합 계	(31,089)	1,004,254

7. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
제품	3,321,979	(827,073)	2,494,906	2,475,433	(829,965)	1,645,468
상품	20,219	-	20,219	-	-	-
재공품	605,873	(34,919)	570,954	1,186,331	(34,919)	1,151,412
원재료	352,162	(60,499)	291,663	353,290	(65,134)	288,156
합 계	4,300,233	(922,491)	3,377,742	4,015,054	(930,018)	3,085,036

당분기 및 전분기 중 인식된 재고자산평가손실(환입)은 각각 -7,527천원 및 407천원이며, 이는 포괄손익계산서의 매출원가에 포함되었습니다.

8. 기타유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
연구참여부담금	-	1,194
선급금	71,072	505,144
선급비용	69,455	61,745
부가세대급금	87,103	-
합 계	227,630	568,083

9. 장기투자자산

(1) 당분기말과 전기말 현재 장기투자자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	범 주	지분율	당분기말	전기말
지분증권:				
(주)성운파마코피아(*1)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.10%	-	-
(주)바오밥에이바이오(*2)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	5.36%	169,537	169,537
(주)MD헬스케어(*3)	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	3.54%	-	-
ACA Next, Inc.	기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	6.49%	1,372,437	1,920,258
소 계			1,541,974	2,089,795
채무증권:				
(주)MD헬스케어(*4)	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	-	-
에이치엘비바이오스텝(주)	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	2,002,912	2,002,912
에이치엘비(주)	당기손익-공정가치측정 채무상품	-	9,041,445	9,041,445
소 계			11,044,357	11,044,357
합 계			12,586,331	13,134,152

(*1) 전기말 이전 (주)성운파마코피아 지분증권에 대하여 장부가액 999,806천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.
(*2) 전기 중 (주)바오밥에이바이오 지분증권에 대하여 장부가액 114,089천원을 기타포괄손실로 인식하였습니다.
(*3) 전기말 이전 (주)MD헬스케어 지분증권에 대하여 장부가액 1,499,951천원을 전액 기타포괄손실로 인식하였습니다.
(*4) 전기말 이전 (주)MD헬스케어 채무상품에 대하여 장부가액 1,989,154천원을 전액 당기손실로 인식하였습니다.

당사는 지분증권에 대하여 투자를 통한 시세차익을 위해 보유하는 것이 아닌 전략적 보유 목적에 해당하는 경우, 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 지정하여 분류하고 있습니다.

(2) 당분기 및 전기 중 장기투자자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
기초장부금액	13,134,153	283,627
취득	-	10,920,258
처분	(547,822)	-
평가손익-당기손익	-	2,044,357
평가손익-기타포괄손익	-	(114,089)
기말장부금액	12,586,331	13,134,153

10. 종속기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

종속기업명	소재지	당분기말		전기말	
		소유지분율	장부금액	소유지분율	장부금액
종속기업 :					
Genofocus Biotechnology Inc.	중국	100.00%	108,167	100.00%	108,167
(주)지에프퍼멘텍(*1)	대한민국	57.83%	14,765,632	57.83%	14,765,632
에이치엘비뉴로토브(주)(*2)	대한민국	73.03%	16,135,142	73.03%	16,135,142
소 계			31,008,941		31,008,941
관계기업 :					
에이치엘비펩(주)(*3)	대한민국	14.16%	8,119,598	14.16%	8,119,598
소 계			8,119,598		8,119,598
공동기업 :					
에이치밸류에셋(주)(*4)	대한민국	11.54%	6,000,000	11.54%	6,000,000
합 계			45,128,539		45,128,539

(*1) 당사는 전기 중 (주)지에프퍼멘텍 지분 16.41%(1,078,841주)를 노틱글로우홀딩스 유한회사로부터 취득했습니다.

(*2) 당사는 전기 중 에이치엘비뉴로토브(주)의 지분 72.04%를 신규 취득하였습니다. 취득한 주식 중 상환전환우선주를 전량 보통주로 전환하여 73.03%의 지분을 보유하고 있습니다.

(*3) 당사의 지분율은 20% 미만이나, 주요 경영진 교류로 인하여 유의적인 영향력을행사할 수 있을 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*4) 계열회사가 사옥 취득을 목적으로 지분출자하여 설립한 회사로 당기 중 에이치엘비글로벌(주)로부터 취득했습니다. 공동약정에 따라 중요한 의사결정은 이사회의 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 시장성 있는 지분에 대한 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
에이치엘비펩(주)	9,067,274	9,422,596

(3) 종속, 관계및공동기업의 재무정보 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 천원)

기업명	당분기말			당분기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	분기순손익	총포괄손익
종속기업 :						
Genofocus Biotechnology Inc.	2,224,927	1,270	2,223,657	40,449	7,264	148,766
(주)지에프퍼멘텍	38,535,365	14,500,308	24,035,057	4,582,337	605,719	605,719

에이치엘비뉴로토브(주)	6,220,263	844,999	5,375,264	-	(390,439)	(390,439)
관계기업 :						
에이치엘비펩(주)	49,828,367	26,350,517	23,477,850	1,643,139	(2,499,946)	(2,499,946)
공동기업 :						
에이치밸류에셋(주)	126,774,418	80,675,235	46,099,183	1,177,777	(97,403)	(97,403)

② 전기

(단위: 천원)

기업명	전기말			전분기		
	자산총액	부채총액	자본총액	매출액	분기순손익	총포괄손익
종속기업 :						
Genofocus Biotechnology Inc.	2,076,741	1,850	2,074,891	254,937	135,281	173,033
(주)지에프퍼멘텍	37,848,287	14,482,859	23,365,428	19,097,214	1,169,304	1,169,304
(주)바이옴로직(*1)	-	-	-	2,087	(881,123)	(881,123)
에이치엘비뉴로토브(주)(*2)	6,358,683	860,273	5,498,410	-	(427,047)	(427,047)
관계기업 :						
에이치엘비펩(주)	53,753,812	28,073,796	25,680,016	4,961,731	(696,509)	(746,196)
공동기업 :						
에이치밸류에셋(주)	124,994,460	78,797,874	46,196,586	432,027	(6,034,086)	(6,034,086)

(*1) 전기 중 당사와의 합병으로 소멸하였으며, 합병 전까지 발생한 거래에 대한 손익을 기재하였습니다.
(*2) 전기 중 지배력을 획득하여 종속기업에 포함되었으며, 취득일 이후 발생한 거래에 대한 손익을 기재하였습니다.

11. 유형자산

(1) 당분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	4,339,788	4,370,866	635,776	15,267,005	70,168	1,316,191	168,000	337,260	355,407	26,860,461
취득 등	-	-	-	23,400	32,633	16,832	265,000	7,258	-	345,123
처분 등	-	-	-	(434,167)	(535)	-	-	-	-	(434,702)
대체금액	-	-	-	280,000	-	-	(280,000)	-	-	-
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	(26,397)	(65,502)	(91,899)
기말금액	4,339,788	4,370,866	635,776	15,136,238	102,266	1,333,023	153,000	318,121	289,905	26,678,983
감가상각누계액:										
기초금액	-	(997,211)	(169,190)	(9,402,132)	(60,982)	(1,177,429)	-	(111,522)	(109,983)	(12,028,449)
감가상각비	-	(29,400)	(5,465)	(297,439)	(2,582)	(16,423)	-	(47,504)	(15,005)	(413,818)
처분금액	-	-	-	243,495	535	-	-	-	-	244,030
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	15,621	65,502	81,123

기말금액	-	(1,026,611)	(174,655)	(9,456,076)	(63,029)	(1,193,852)	-	(143,405)	(59,486)	(12,117,114)
순장부금액:										
기초금액	4,339,788	3,373,655	466,586	5,864,873	9,186	138,762	168,000	225,738	245,424	14,832,012
기말금액	4,339,788	3,344,255	461,121	5,680,162	39,237	139,171	153,000	174,716	230,419	14,561,869

(2) 전기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	비품	건설중인자산	사용권자산 (부동산)	사용권자산 (차량운반구)	합 계
취득원가:										
기초금액	4,339,788	4,370,866	614,173	14,885,571	175,376	1,054,966	-	169,221	65,502	25,675,463
취득금액	-	-	21,603	30,155	-	46,986	168,000	289,817	289,905	846,466
처분금액	-	-	-	(167,225)	(161,962)	(59,899)	-	-	-	(389,086)
대체금액	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합병으로 인한 변동	-	-	-	518,504	56,754	274,138	-	310,533	-	1,159,929
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	(432,311)	-	(432,311)
기말금액	4,339,788	4,370,866	635,776	15,267,005	70,168	1,316,191	168,000	337,260	355,407	26,860,461
감가상각누계액 및 손상차손누계액:										
기초금액	-	(879,585)	(148,004)	(7,808,696)	(153,681)	(875,896)	-	(91,381)	(51,683)	(10,008,926)
감가상각비	-	(117,626)	(21,186)	(1,242,157)	(9,884)	(87,293)	-	(141,919)	(58,300)	(1,678,365)
처분금액	-	-	-	167,225	159,337	59,898	-	-	-	386,460
합병으로 인한 변동	-	-	-	(518,504)	(56,754)	(274,138)	-	(310,533)	-	(1,159,929)
리스변경 및 계약종료	-	-	-	-	-	-	-	432,311	-	432,311
기말금액	-	(997,211)	(169,190)	(9,402,132)	(60,982)	(1,177,429)	-	(111,522)	(109,983)	(12,028,449)
순장부금액:										
기초금액	4,339,788	3,491,281	466,169	7,076,875	21,695	179,070	-	77,840	13,819	15,666,537
기말금액	4,339,788	3,373,655	466,586	5,864,873	9,186	138,762	168,000	225,738	245,424	14,832,012

12. 투자부동산

(1) 당분기말과 전기말 현재 투자부동산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

과 목	소재지	당분기말	전기말
토 지	대전광역시 유성구 테크노2로 187	52,500	52,500
건 물		607,500	607,500
감가상각누계액		(216,422)	(212,625)
합 계		443,578	447,375

(2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기

기초금액	447,375	462,562
감가상각비	(3,797)	(15,187)
기말금액	443,578	447,375
공정가치(*)	443,578	447,375

(*) 당분기말 및 전기말 현재 공정가치는 취득 당시 거래가액과 최근의 개별공시지가 및 기준시가를 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

(3) 당분기 및 전분기 중 상기의 투자부동산에 대해서 당기손익으로 인식한 금액은 임대수익 11,676천원(전분기: 11,676천원)과 감가상각비 3,797천원(전분기: 3,797천원)입니다.

13. 무형자산

(1) 당분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	건설중인자산 (무형)	기타의무형자산	합 계
취득원가:							
기초금액	342,352	10,539,992	395,349	15,494	546,337	100,000	11,939,524
취득 등	-	-	-	475,686	15,367	-	491,053
처분 등	(36,276)	-	-	-	(145,381)	-	(181,657)
대체금액	-	-	-	-	-	-	-
기말금액	306,076	10,539,992	395,349	491,180	416,323	100,000	12,248,920
상각누계액 및 손상차손누계액:							
기초금액	(95,307)	(10,231,966)	(316,592)	-	-	(47,773)	(10,691,638)
무형자산상각비	(3,893)	(12,089)	(7,276)	(23,445)	-	(1,542)	(48,245)
기말금액	(99,200)	(10,244,055)	(323,868)	(23,445)	-	(49,315)	(10,739,883)
정부보조금:							
기초금액	-	(10,810)	(24,159)	-	-	-	(34,969)
무형자산상각비	-	427	2,677	-	-	-	3,104
기말금액	-	(10,383)	(21,482)	-	-	-	(31,865)
장부금액:							
기초금액	247,045	297,216	54,598	15,494	546,337	52,227	1,212,917
기말금액	206,876	285,554	49,999	467,735	416,323	50,685	1,477,172

(2) 전기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	산업재산권	개발비	소프트웨어	회원권	건설중인자산 (무형)	기타의무형자산	합 계
취득원가:							
기초금액	319,622	10,539,992	395,349	15,494	337,230	100,000	11,707,687
취득 등	2,431	-	-	-	229,406	-	231,837
처분 등	-	-	-	-	-	-	-
대체금액	20,299	-	-	-	(20,299)	-	-
기말금액	342,352	10,539,992	395,349	15,494	546,337	100,000	11,939,524
상각누계액 및 손상차손누계액:							

기초금액	(78,748)	(10,183,612)	(284,485)	-	-	(41,607)	(10,588,452)
무형자산상각비	(16,559)	(48,354)	(32,107)	-	-	(6,166)	(103,186)
기말금액	(95,307)	(10,231,966)	(316,592)	-	-	(47,773)	(10,691,638)
정부보조금:							
기초금액	-	(12,517)	(34,867)	-	-	-	(47,384)
무형자산상각비	-	1,707	10,708	-	-	-	12,415
기말금액	-	(10,810)	(24,159)	-	-	-	(34,969)
장부금액:							
기초금액	240,874	343,863	75,997	15,494	337,230	58,393	1,071,851
기말금액	247,045	297,216	54,598	15,494	546,337	52,227	1,212,917

(3) 개발비

① 개발비의 자산화 기준

연구개발 프로젝트는 기반기술 개발, 유전자원 발굴, 단백질 개량, 생산균주 개량 등의 단계로 진행됩니다. 당사는 일반적으로 단백질 개량 단계부터 발생한 지출을 무형자산으로 인식하고, 이전 단계에서 발생한 지출은 연구개발비로 보아 당기 비용처리하고 있습니다.

② 중요한 개별 무형자산에 대한 설명

(단위: 천원)

분 류	개별자산명	장부금액	잔여상각기간
개발비	바이오 소재 전환 효소 GFLB1	285,553	6년

14. 매입채무및기타채무

당분기말과 전기말 현재 매입채무및기타채무의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
유동		
매입채무	979,877	1,106,682
미지급금	274,195	727,213
미지급비용	438,840	425,755
소 계	1,692,912	2,259,650
비유동		
장기미지급금	252,037	249,509
장기미지급비용	49,329	56,579
소 계	301,366	306,088
합 계	1,994,278	2,565,738

15. 차입금

(1) 당분기말과 전기말 현재 당사의 차입금 내역은 없습니다.

(2) 당분기 및 전기 중 신규로 차입하거나 상환된 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전기
	단기차입금	단기차입금
기초	-	5,500,000
상환	-	(5,500,000)
기말	-	-

16. 전환사채

(1) 당사가 발행한 전환사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
사채의 종류(*1)	무기명식 무보증 사모 전환사채	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
액면금액(*2)	1,200,000	54,343,500
발행금액	23,200,000	55,000,000
발행일	2022년 07월 06일	2024년 12월 12일
만기일	2027년 07월 06일	2027년 12월 12일
표면이자율	0.0%	1.0%
만기이자율	2.0%	2.0%
전환청구기간	2023년 07월 06일 ~ 2027년 06월 06일	2025년 12월 12일 ~ 2027년 11월 12일
전환가격(발행일/당분기말)(*3)	5,747원/4,023원	3,081원/2,625원
사채권자의 조기상환청구권	발행일로부터 24개월이 되는 날로부터 매 3개월이 해당되는 날 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.	발행일로부터 18개월이 되는 날로부터 매 3개월이 해당되는 날 본건 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 것을 청구할 수 있다.
최대주주의 매도청구권	발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 사채 발행가액의 20% 내에서 본건사채 일부를 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다.	발행일로부터 12개월이 되는 날부터 24개월이 되는 날까지 사채 발행가액의 30% 내에서 본건사채 일부를 발행회사의 최대주주 또는 최대주주가 지정하는 자에게 매도할 것을 청구할 수 있다.

(*1) 당사는 전환권을 파생상품부채로 인식하였습니다.
(*2) 당분기 중 전환사채 전환권 행사 587백만원으로 인하여 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 액면금액이 54,343백만원으로 변동되었습니다.
(*3) 당분기 중 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 전환가액이 조정되어당분기말 현재 1주당 전환가액은 2,625원입니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 전환사채와 관련한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
전환사채	55,543,500	56,130,000
사채상환할증금	1,749,294	1,767,381

전환권조정	(25,045,398)	(27,885,036)
순 액	32,247,396	30,012,345
파생상품부채	19,513,260	19,721,263
합 계	51,760,656	49,733,608
(-)유동성대체	(51,760,656)	(49,733,608)
차감계	-	-

(3) 당분기 및 전기 중 전환사채의 변동내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

당기초	발행	보통주 전환	상환	상각	기타	당분기말
30,012,345	-	(326,757)	-	2,561,809	-	32,247,397

② 전기

(단위: 천원)

전기초	발행	보통주 전환	상환	상각	기타	전기말
22,628,168	-	(36,512)	(1,119,311)	8,540,000	-	30,012,345

17. 기타유동부채
당분기말과 전기말 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
예수금	27,804	198,323
부가세예수금	-	15,652
선수금	105,193	-
합 계	132,997	213,975

18. 리스
(1) 당분기말과 전기말 현재 기초자산 유형별 사용권자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
부동산	174,717	225,738
차량운반구	230,418	245,423
합 계	405,135	471,161

(2) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련해 손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기
사용권자산의 감가상각비	62,509	40,042
부동산	47,504	31,472
차량운반구	15,005	8,570
리스부채에 대한 이자비용	8,507	2,498
단기리스료	1,650	1,650
단기리스가 아닌 소액자산 리스료	1,509	420

당분기 및 전분기 중 리스의 총 현금유출은 각각 63,509천원 및 30,635천원입니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말		전기말	
	최소리스료	최소리스료의 현재가치	최소리스료	최소리스료의 현재가치
1년 이내	166,632	153,560	184,600	177,467
1년 초과 5년 이내	248,775	207,971	283,958	228,957
합 계	415,407	361,531	468,558	406,424

(4) 당분기말과 전기말 현재 리스부채의 유동성분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말
유동	153,560	177,467
비유동	207,971	228,957
합 계	361,531	406,424

19. 종업원급여

(1) 당분기 및 전분기 중 인식된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	1,546,808	1,285,652
확정기여형 퇴직급여제도 관련 비용	119,590	102,804
장기근속수당	7,250	-
합 계	1,673,648	1,388,456

(2) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 부채 금액은 다음과 같으며, 매입채무및기타채무의 미지급비용 및 장기미지급비용 계정에 포함되어 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
연차수당 관련 미지급비용	187,382	187,671
기여금 납부 관련 미지급비용	104,900	72,336
장기근속수당 미지급비용	49,329	56,579
기타 미지급비용	37,442	49,922
합 계	379,053	366,508

20. 자본

(1) 당분기말과 전기말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
수권주식수	100,000,000주	100,000,000주
주당금액(원)	500원	500원
보통주발행주식수	29,375,160주	29,160,469주
보통주자본금	14,687,580	14,580,235

(2) 당분기 및 전기 중 자본금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 천원)

구 분	당분기		전기	
	보통주		보통주	
	주식수	자본금	주식수	자본금
기초	29,160,469	14,580,235	29,135,882	14,567,941
전환사채 보통주 전환	214,691	107,346	24,587	12,294
기말	29,375,160	14,687,581	29,160,469	14,580,235

(3) 당분기말과 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
주식발행초과금	32,057,103	31,629,768

(4) 당분기말과 전기말 현재 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
주식매입선택권	382,012	382,012
기타자본잉여금	(767,212)	(767,212)
합 계	(385,200)	(385,200)

(5) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익누계액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(2,009,624)	(2,009,624)

(6) 당분기말과 전기말 현재 미처분이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기말	전기말
미처분이익잉여금	2,558,483	4,165,571

21. 주식기준보상

(1) 당분기말 현재 당사가 보유하고 있는 주식기준보상약정은 다음과 같습니다.

구 분	4차	5차	6차
최초부여일	2016년 08월 10일	2017년 03월 10일	2018년 09월 14일
최초부여수량(주)	65,000	5,000	50,000
소멸수량(주)	-	-	-
행사수량(주)	23,000	4,000	10,000
무상증자 조정수량(주)(*)	65,000	5,000	-
당기말수량(주)	107,000	6,000	40,000
당기말 현재 행사가능수량(주)	107,000	6,000	40,000
행사가격(*)	12,152원	8,994원	9,344원
행사기간 및 조건	부여일로부터 최소 2년후, 최소근로 3년후, 주식상장 후 1년 후부터 연간 최대 20%씩 10년 이내에 행사		

(*) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 무상증자 직전의 잔여 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(2) 부여일 현재의 공정가치 측정을 위한 기초자료는 다음과 같습니다.

구 분	4차	5차	6차
부여일	2016년 8월 10일	2017년 3월 10일	2018년 9월 14일
부여일 현재 추정주가(*1,2)	12,275원	9,200원	9,760원

행사가격(*2)	12,152원	8,994원	9,344원
기대존속기간	10년	10년	10년
기대배당금	-	-	-
무위험이자율	1.43%	2.27%	2.25%

(*1) 6차 주식보상기준약정의 주가는 실제주가입니다. 당사는 주식선택권의 보상원가를 이항모형을 이용한 공정가치 접근법을 적용하여 산정하였으며, 무위험이자율은기대존속기간과 만기가 동일한 10년만기 국공채수익률을 사용하였습니다.
(*2) 2018년 이사회결의로 인해 무상증자를 실시하였으며, 이로 인해 부여일 현재 추정주가, 부여수량 및 행사가격이 조정되었습니다.

(3) 당사는 당분기말 및 전기말 현재 주식매입선택권의 보상원가 누적액 382,012천원 및 382,012천원을 기타자본으로 계상하고 있습니다.

22. 우발상황 및 약정사항
(1) 당사가 현재 금융기관과 체결한 기타 약정사항은 다음과 같습니다.

			(단위: 천원)
금융기관	내역	한도액	누적실행금액
하나은행	매출채권담보대출	30,000	-

(2) 주식매도청구권, 주식재매입약정 및 동반매도청구권(Drag-Along Right)
당사는 보유중인 종속기업투자주식((주)지에프퍼멘텍 보통주) 2,722,091주를 주당 7,043원에 노틱글로우홀딩스 유한회사(이하 "투자자")에 양도하는 계약을 2024년 9월 체결하였습니다. 양도 계약과 동시에 당사는 거래종결일 이후 18개월째 되는 날부터 3개월의 기간 동안 투자자가 소유하는 (주)지에프퍼멘텍 주식 중 당사의 선택에 따라 750,191주 또는 1,078,841주를 투자자로부터 매수할 수 있는 권리(이하 "콜옵션")를 부여받았습니다. 또한 당사는 거래종결일로부터 3년째 되는 날 까지 (주)지에프퍼멘텍의 적격상장이 완료되지 않은 경우, 양수도 가격에 약정된 금리를 적용한 금액에 주식매수를 청구할 수 있는 권리(이하 "풋옵션")를 투자자에게 부여했습니다. 한편, 투자자는 풋옵션을 행사하였으나 풋옵션대금지급기한까지 풋옵션대금 전부가 투자자에 지급되지 않는 경우 당사에 동반매도청구권(Drag-Along Right)을 행사할 수 있습니다. 전기 중 당사는 콜옵션을 1,078,841주 행사하였으며, 이에 따라 당분기말 현재 유효한 풋옵션의 대상주식수는 1,643,250주 입니다.

23. 영업이익
(1) 매출액
1) 당분기 및 전분기 중 매출액 내역은 다음과 같습니다.

		(단위: 천원)
구 분	당분기	전분기
제품매출액	7,211,779	7,212,427
기타매출액	2,480	728
합 계	7,214,259	7,213,155

2) 당분기 및 전분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 곳의 외부고객으로부터 발생한 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
A사	2,804,149	3,199,274
B사	2,002,000	2,376,000
C사	1,009,244	734,798
합 계	5,815,393	6,310,072

3) 당분기 및 전분기 중 지역별 매출액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
국내	3,249,828	3,020,720
네덜란드	2,804,149	3,199,274
태국	1,072,223	742,647
영국	-	193,541
기타	88,059	56,973
합 계	7,214,259	7,213,155

(2) 매출원가
당분기 및 전분기 중 매출원가 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
제품매출원가	4,046,977	4,305,678
상품매출원가	-	-
기타매출원가	-	-
합 계	4,046,977	4,305,678

(3) 판매비와관리비
당분기 및 전분기 중 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)		
구 분	당분기	전분기
급여	549,158	381,298
퇴직급여	44,967	34,539
복리후생비	47,764	33,822
여비교통비	36,550	10,488

접대비	22,288	3,746
감가상각비	82,328	64,904
수선비	60	-
경상연구개발비	1,004,129	804,845
운반비	95,371	131,145
소모품비	24,779	40,567
지급수수료	297,221	256,367
광고선전비	42,184	8,380
대손상각비(환입)	(1,089)	19,254
건물관리비	12,309	2,884
무형자산상각비	30,686	8,093
기타비용	30,011	23,434
합 계	2,318,716	1,823,766

(4) 성격별 비용
당분기 및 전분기의 주요항목에 대한 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
재고자산의 변동	(292,705)	259,724
원재료매입액	3,055,571	2,956,948
종업원급여	1,673,648	1,388,456
복리후생비	129,828	103,865
여비교통비	59,089	24,198
전력비	66,359	66,210
감가상각비	417,614	413,455
무형자산상각비	45,140	22,628
세금과공과	15,123	6,058
지급임차료	2,441	2,294
소모품비	180,443	245,502
지급수수료	471,136	336,769
광고선전비	42,184	8,380
대손상각비	(1,089)	19,254
기타비용	500,910	275,704
합 계 (*)	6,365,692	6,129,445

(*) 포괄손익계산서의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

24. 기타수익 및 기타비용

당분기 및 전분기 중 기타수익 및 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 기타수익

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
수입임대료	11,676	11,676
유형자산처분이익	14,545	-
기타의대손상각비환입	30,000	-
채무면제이익	2,223	-
잡이익	3	2
합 계	58,447	11,678

(2) 기타비용

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
유형자산처분손실	187,672	-
유형자산폐기손실	-	1
무형자산폐기손실	181,658	-
기부금	1,000	2,000
기타의대손상각비	-	985,000
기타의영업외비용	68,804	-
잡손실	-	125
합 계	439,134	987,126

25. 금융수익 및 금융비용
당분기 및 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
(1) 금융수익

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
이자수익	177,574	339,318
파생상품거래이익	22,252	-
외환차익	82,017	39,289
외화환산이익	126,192	220,128
합 계	408,035	598,735

(2) 금융비용

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
이자비용	2,706,600	2,184,810
파생상품거래손실	26,819	-
외환차손	50,419	35,570
외화환산손실	22,344	15,639
합 계	2,806,182	2,236,019

26. 금융상품

(1) 금융상품의 범주별 분류

당분기말과 전기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*1)	합 계
유동자산:							
현금및현금성자산	19,994,298	-	-	-	-	-	19,994,298
매출채권및기타채권	6,186,073	-	-	-	-	-	6,186,073
보증금	46,934	-	-	-	-	-	46,934
비유동자산:							
장기투자자산	-	1,541,974	11,044,357	-	-	-	12,586,331
보증금(비유동)	439,341	-	-	-	-	-	439,341
기타비유동자산	59,942	-	-	-	-	-	59,942
금융자산 합계	26,726,588	1,541,974	11,044,357	-	-	-	39,312,919
유동부채:							
매입채무및기타채무(*2)	-	-	-	1,363,187	-	-	1,363,187
전환사채	-	-	-	32,247,396	-	-	32,247,396
파생상품부채	-	-	-	-	19,513,260	-	19,513,260
유동리스부채	-	-	-	-	-	153,560	153,560
비유동부채:							
장기미지급금	-	-	-	252,037	-	-	252,037
파생상품부채(비유동)	-	-	-	-	4,083,608	-	4,083,608
비유동리스부채	-	-	-	-	-	207,971	207,971
임대보증금	-	-	-	50,000	-	-	50,000
금융부채 합계	-	-	-	33,912,620	23,596,868	361,531	57,871,019

(*1) 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채를 포함하고 있습니다.

(*2) 종업원 급여와 관련한 미지급비용 등을 제외한 금액입니다.

② 전기말

(단위: 천원)

구 분	상각후원가측정 금융자산	기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	당기손익-공정가치 측정 금융자산	상각후원가측정 금융부채	당기손익-공정가치 측정 금융부채	기타금융부채(*1)	합 계
유동자산:							

현금및현금성자산	20,165,551	-	-	-	-	-	20,165,551
매출채권및기타채권	5,066,282	-	-	-	-	-	5,066,282
보증금	41,872	-	-	-	-	-	41,872
비유동자산:							
장기투자자산	-	2,089,795	11,044,357	-	-	-	13,134,152
보증금	559,526	-	-	-	-	-	559,526
기타비유동자산	59,942	-	-	-	-	-	59,942
금융자산 합계	25,893,173	2,089,795	11,044,357	-	-	-	39,027,325
유동부채:							
매입채무및기타채무(*2)	-	-	-	1,949,721	-	-	1,949,721
전환사채	-	-	-	30,012,345	-	-	30,012,345
파생상품부채	-	-	-	-	19,721,263	-	19,721,263
유동리스부채	-	-	-	-	-	177,467	177,467
비유동부채:							
장기미지급금	-	-	-	249,509	-	-	249,509
파생상품부채	-	-	-	-	4,083,608	-	4,083,608
비유동리스부채	-	-	-	-	-	228,957	228,957
임대보증금	-	-	-	50,000	-	-	50,000
금융부채 합계	-	-	-	32,261,575	23,804,871	406,424	56,472,870

(*1) 기업회계기준서 제1109호의 금융부채의 범주로 분류되지 않는 리스부채를 포함하고 있습니다.
(*2) 종업원 급여와 관련한 미지급비용 등을 제외한 금액입니다.

(2) 당분기 및 전분기의 금융상품 범주별 수익과 비용의 상세내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	이자수익(비용)		기타수익(비용)		순손익		기타포괄손익	
	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기	당분기	전분기
상각후원가측정금융자산	177,574	339,318	184,858	201,882	362,432	541,200	-	-
기타포괄손익-공정가치측정 지분상품	-	-	-	-	-	-	-	-
당기손익-공정가치측정 금융자산	-	-	-	-	-	-	-	-
상각후원가측정금융부채	(2,698,093)	(2,182,313)	(49,413)	6,327	(2,747,506)	(2,175,986)	-	-
당기손익-공정가치측정 금융부채	-	-	(4,567)	-	(4,567)	-	-	-
기타금융부채	(8,507)	(2,498)	-	-	(8,507)	(2,498)	-	-
합 계	(2,529,026)	(1,845,493)	130,878	208,209	(2,398,148)	(1,637,284)	-	-

27. 법인세비용
법인세비용은 당분기 및 전분기 법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.

28. 주당이익
당분기 및 전분기 주당이익의 계산내역은 다음과 같습니다.
(1) 기본주당이익

(단위: 원)

내 역	당분기	전분기

분기순손실	(1,930,266,943)	(1,529,022,866)
가중평균유통보통주식수(*1)	29,242,615	29,135,882
기본주당손익	(66)	(52)

(*1) 가중평균유통보통주식수 계산내역

		(단위: 주)
내 역	당분기	전분기
기초발행유통보통주식수	29,160,469	29,135,882
전환사채의 전환효과	82,146	-
분기말가중평균유통보통주식수	29,242,615	29,135,882

(2) 희석주당이익
당분기 및 전분기는 희석화 증권의 희석화 효과가 존재하지 않아 희석주당손실은 기본주당손실과 동일합니다.

29. 특수관계자
(1) 당사의 특수관계자는 종속기업과 당사의 주요 경영진입니다.

구 분	회사명
유의적인 영향력을 행사하는기업(*1)	에이치엘비(주), 에이치엘비파나진(주), 에이치엘비생명과학(주), 에이치엘비테라퓨틱스(주), 에이치엘비인베스트먼트(주), 에이치엘비네트웍스(주), 에포케(주)
종속기업	Genofocus Biotechnology Inc., (주)지에프퍼멘텍, 에이치엘비뉴로토브(주)
관계기업	에이치엘비펩(주)
공동기업	에이치밸류에셋(주)
기타 특수관계자(*2)	에이치엘비사이언스(주), 에이치엘비셀(주), 에이치엘비글로벌(주), 에이치엘비생명과학알앤디(주), 에이치엘비이엔지(주), (주)펭귄오션레저, 에이치엘비에프앤비(주), 에이치엘비바이오스텝(주), 에이치엘비솔루션(주), 임직원

(*1) 당사에 대한 지분을 보유하고 등기 임원이 겸임인 회사에 해당하므로 연결실체에 유의적인 영향력을 행사하는 기업으로 분류하였습니다.
(*2) 당사와 거래가 있는 회사 중 HLB그룹의 계열회사이거나 HLB그룹이 유의적인 영향력을 행사하는 기업은 기타특수관계자로 분류하였습니다.

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 거래내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

						(단위: 천원)
특수관계구분	특수관계자명	매출 등		매입 등		
		매출	이자수익	매입	이자비용	기타

유의적인 영향력을행	에이치엘비(주)	5,818	23,445	-	-	8,747
사하는 기업	에이치엘비생명과학(주)	1,500	2,836	-	-	465,500
종속기업	(주)지에프퍼멘텍	-	-	25,379	-	144,000
기타 특수관계자	에이치엘비생명과학알앤디(주)	-	-	-	-	11,715
	(주)펭귄오션레저	2,736	-	-	-	4,980
	에이치엘비솔루션(주)	-	-	-	-	112,000
합 계		10,054	26,281	25,379	-	746,942

② 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출 등		매입 등		
		매출	이자수익	매입	이자비용	기타
종속기업	(주)지에프퍼멘텍	-	-	182,500	-	9,600
기타 특수관계자	노마드제5호조합	-	-	-	1,391,329	-
합 계		-	-	182,500	1,391,329	9,600

(3) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.
① 당분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금 유출거래	
		출자 및 금융상품 취득	자금 대여
유의적인 영향력을 행사하는 기업	에이치엘비 생명과학(주)	-	2,500,000

② 전분기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금 유출거래	
		출자 및 금융상품 취득	자금 대여(*)
종속기업	(주)바이옴로직	-	1,000,000

(*) 회사는 (주)바이옴로직 대여금에 대하여 100% 대손충당금을 인식하고 있습니다.

(4) 당분기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무내역은 다음과 같습니다.
① 당분기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권			채무		
		매출채권	미수금	기타	매입채무	미지급금	기타
유의적인 영향력을 행	에이치엘비(주)	6,400	-	-	-	-	-
사하는 기업	에이치엘비인베스트먼트(주)	-	-	-	-	7,260	-
종속기업	(주)지에프퍼멘텍	-	-	-	25,895	-	-
기타 특수관계자	(주)펭귄오션레저	873	-	-	-	-	-

합 계	7,273	-	-	25,895	7,260	-

② 전기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권			채무		
		매출채권	미수금	기타	매입채무	미지급금	기타
유의적인 영향력을 행사하는 기업	에이치엘비(주)	-	-	-	-	317,494	-
	에이치엘비네트웍스(주)	-	-	-	-	281	-
	에포케(주)	-	-	-	-	1,392	-
	에이치엘비생명과학(주)	-	3,300	463,000	-	31,400	-
종속기업	(주)지에프퍼멘텍	-	-	-	11,512	-	-
기타 특수관계자	에이치엘비사이언스(주)	-	-	-	-	242	-
	에이치엘비셀(주)	-	-	-	-	35,518	-
	에이치엘비글로벌(주)	-	-	-	-	11,655	-
	에이치엘비생명과학알앤디(주)	-	-	-	-	4,299	-
	(주)펭권오션레저	604	-	-	-	-	-
	에이치엘비바이오스텝(주)	-	-	-	-	18,856	-
합 계		604	3,300	463,000	11,512	421,137	-

(5) 주요 경영진에 대한 보상

종업원 용역의 대가로서 등기임원에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
급여	159,965	136,583
퇴직급여	15,730	15,967
합 계	175,695	152,550

30. 현금흐름표

(1) 당분기 및 전분기 중 현금의 유입과 유출이 없는 중요한 거래는 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
건설중인자산 본계정 대체	280,000	15,716
전환사채의 보통주 전환	534,681	-
사용권자산의 취득	7,258	258,053
유형자산 및 무형자산 취득 관련 미지급금 변동	11,737	-

(2) 당분기 및 전분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 천원)

구 분	단기차입금	전환사채	파생상품부채	리스부채	임대보증금	기타비유동부채
기초	-	30,012,345	19,721,263	406,424	50,000	-
현금흐름	-	-	-	(58,127)	-	-
현재가치할인	-	2,561,809	-	8,507	-	-
기타	-	(326,757)	(208,003)	4,728	-	-
기말	-	32,247,397	19,513,260	361,532	50,000	-

② 전분기

(단위: 천원)

구 분	단기차입금	전환사채	파생상품부채	리스부채	임대보증금	기타비유동부채
기초	5,500,000	22,628,169	49,687,794	60,313	50,000	5,283,595
현금흐름	(5,500,000)	-	-	(28,565)	-	-
유동성대체	-	-	-	-	-	-
현재가치할인	-	1,853,309	-	2,498	-	230,640
평가손익	-	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	230,389	-	-
기말	-	24,481,478	49,687,794	264,635	50,000	5,514,235

31. 영업부문

당사는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 영업부문과 관련된 사항을 연결재무제표에 공시하고 있습니다.

32. 정부보조금

정부보조금의 수령 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

기관명	연구기간	당분기	전분기	프로젝트명
한국산업기술평가관리원	2021.04.01 ~2025.12.31	8,665	6,396	자외선ASB 차단 효과가 우수한 파이토엔 파이토플루엔의 생물학적 생산 및 제품화 기술 개발
한국산업기술평가관리원	2022.04.01 ~2025.12.31	10,779	7,953	GMP급 mRNA 백신 생산용 필수효소 생산기술개발
한국산업기술평가관리원	2025.04.01 ~2029.12.31	5,835	-	식이용 핵심 동물성 단백질 원료의 미생물 기반 대량생산 및 응용 제품 개발

6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항
당사는 정관에 따라 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시할 수 있습니다. 배당은 회사의 재무 상태, 향후 사업 계획, 외부 경영 환경 등을 종합적으로 고려하여결정되며, 배당의 실시에 앞서 회사의 재무 건정성과 사업 성장에 필요한 투자 재원 확보가 우선적으로 고려될 수 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항
가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	결산배당	분기·중간배당
정관상 배당액 결정 기관	주주총회	이사회
정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	X	X
배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	-	-

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액 확정일	배당기준일	배당 예측가능성 제공여부	비고
결산배당	2025년 12월	X	-	-	X	-
결산배당	2024년 12월	X	-	-	X	-
결산배당	2023년 12월	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

구 분	내 용
이익배당	제 56 조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

분기배당	제57조 (분기배당) ① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다. ③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 상법 시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제27기 1분기	제26기	제25기
주당액면가액(원)		500	500	500
(연결)당기순이익(백만원)		-2,378	22,897	-17,933
(별도)당기순이익(백만원)		-1,930	25,655	-21,941
(연결)주당순이익(원)		-85	775	-800
현금배당금총액(백만원)		-	-	-
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	-	-
현금배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주식배당수익률(%)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 현금배당금(원)	-	-	-	-
	-	-	-	-
주당 주식배당(주)	-	-	-	-
	-	-	-	-

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
2024.05.22	전환권행사	보통주	74,569	500	4,023	전환우선주 전환권행사
2024.05.27	전환권행사	보통주	84,540	500	4,140	전환사채 보통주 전환
2024.06.07	전환권행사	보통주	12,077	500	4,140	전환사채 보통주 전환
2024.06.28	전환권행사	보통주	12,077	500	4,140	전환사채 보통주 전환
2024.07.18	전환권행사	보통주	567,050	500	3,527	전환우선주 전환권행사
2024.07.18	전환권행사	보통주	12,428	500	4,023	전환사채 보통주 전환
2024.07.31	전환권행사	보통주	12,428	500	4,023	전환사채 보통주 전환
2024.08.28	전환권행사	보통주	141,762	500	3,527	전환우선주 전환권행사
2024.10.29	전환권행사	보통주	333,084	500	4,023	전환사채 보통주 전환
2024.11.19	전환권행사	보통주	178,970	500	4,023	전환사채 보통주 전환
2024.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	4,898,753	500	3,062	제3자배정 유상증자
2024.12.20	전환권행사	보통주	49,714	500	4,023	전환사채 보통주 전환
2025.12.16	전환권행사	보통주	24,587	500	2,847	전환사채 보통주 전환
2026.01.05	전환권행사	보통주	12,644	500	2,847	전환사채 보통주 전환
2026.01.27	전환권행사	보통주	17,562	500	2,847	전환사채 보통주 전환
2026.01.28	전환권행사	보통주	12,293	500	2,847	전환사채 보통주 전환
2026.02.13	전환권행사	보통주	60,765	500	2,847	전환사채 보통주 전환
2026.03.16	전환권행사	보통주	38,095	500	2,625	전환사채 보통주 전환
2026.03.19	전환권행사	보통주	72,380	500	2,625	전환사채 보통주 전환
2026.03.31	전환권행사	보통주	952	500	2,625	전환사채 보통주 전환

미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원, 주)

종류 \ 구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상 주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건		미상환사채		비고
							전환비율 (%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수	
제4회 무기명식 무보증 사모 전환사채	4회차	2022년 07월 06일	2027년 07월 06일	23,200,000	기명식 보통주	2023.07.06 ~ 2027.06.06	100	4,023	1,200,000	298,284	-
제4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	5회차	2024년 12월 12일	2027년 12월 12일	55,000,000	기명식 보통주	2025.12.12.~ 2027.11.12	100	2,625	54,343,500	20,702,285	-
합 계	-	-	-	78,200,000	-	-	-	-	55,543,500	21,000,569	-

(*) 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 전환가액 및 전환가능주식수는 2026년 3월 12일 시가하락에 따른 전환가격 조정(리픽싱)을 반영하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		금액차이 발생사유	용도차이 발생사유
			사용용도	조달금액	사용내용	사용금액		
유상증자	-	2024년 12월 12일	운영자금	14,999,981	운영자금	14,999,981	-	-
전환사채	5	2024년 12월 12일	운영자금	55,000,000	운영자금	36,910,568	-	자금은 용도계획에 따라 사용중임

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

종류	운용상품명	운용금액		계약기간	실투자기간
		원금	평가금액		
예・적금	보통예금	3,089,432	-	-	-
예・적금	정기예금	15,000,000	-	-	-
계		18,089,432	-	-	

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성
해당사항 없습니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항
해당사항 없습니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항
해당사항 없습니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항
해당사항 없습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률
2026년 (제27기 1분기)	매출채권	10,457,339	624,389	5.97%
	기타수취채권	408,772	290,411	71.04%
	비유동수취채권	959,810	-	-
	장기대여금	1,791,078	1,784,422	99.63%
	합계	13,616,999	2,699,222	19.82%
2025년 (제26기)	매출채권	8,487,974	625,478	7.37%
	기타수취채권	411,246	279,230	67.90%
	비유동수취채권	1,118,987	-	-
	장기대여금	1,814,422	1,814,422	100.00%
	합계	11,832,628	2,719,130	22.98%
2024년 (제25기)	매출채권	7,991,890	504,905	6.32%
	기타수취채권	345,247	276,431	80.07%
	비유동수취채권	1,398,790	-	-
	장기대여금	1,884,422	1,884,422	100.00%
	합계	11,620,349	2,665,758	22.94%

(2) 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

구분	2026년 (제27기 1분기)	2025년 (제26기)	2024년 (제25기)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	2,719,130	2,665,758	2,175,879
2. 순대손처리액(①-②±③)	18,819	67,201	13,614
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권회수액	30,000	70,000	30,000
③ 기타증감액	(11,181)	(2,799)	(16,386)
3. 대손상각비 계상(환입)액	(1,089)	120,573	503,493
4. 기말 대손충당금 잔액합계	2,699,222	2,719,130	2,665,758

(3) 대손충당금 설정기준
당사의 재무상태일 현재 매출채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

(4) 현재 경과기간별 매출채권 잔액현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

구분	6개월이하	6개월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
매출채권	9,400,256	-	1,000,000	57,083	10,457,339
구성비율	89.89%	-	9.56%	0.55%	100.00%

다. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산 보유현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

계정과목	2026년 (제27기 1분기)	2025년 (제26기)	2024년 (제25기)	비고
상품	11,968	-	-	-
제품	4,571,243	3,941,406	3,505,188	-
재공품	2,042,940	2,710,481	1,919,461	-
원재료	420,963	403,948	300,937	-
미착품	-	-	141,755	-
합계	7,047,114	7,055,835	5,867,341	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]	5.18%	5.19%	4.01%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	3.80	4.36	3.72	-

(2) 재고자산의 실사 내역

[실사일자]
- 2023년말 기말재고자산 실사 : 2024년 1월 5일
- 2024년말 기말재고자산 실사 : 2025년 1월 2일
- 2025년말 기말재고자산 실사 : 2026년 1월 5일

[실사방법]
2025년 기말 재고자산의 경우 외부감사인 입회하에 재고조사를 실시하였습니다.

(3) 재고자산 보유내역 및 평가내역

(기준일 : 2026년 3월 31일) (단위 : 천원)

계정과목	취득원가	보유금액	당기평가손실	기말잔액	비고
상품	11,968	11,968	-	11,968	
제품	5,438,918	4,568,351	2,892	4,571,243	-
재공품	2,079,257	2,042,940	-	2,042,940	-
원재료	498,801	416,329	4,634	420,963	-
미착품	-	-	-	-	-
합계	8,028,944	7,039,588	7,526	7,047,114	-

(4) 재고자산의 담보제공
당사는 재고자산을 담보로 제공한 사실이 없습니다.

(5) 공정가치 평가 방법 및 내역
공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치 정보는 포함하고 있지 않습니다.

① 당분기말

(단위: 천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	11,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	1,541,974	-	-	1,541,974	1,541,974
합 계	12,586,331	-	-	12,586,331	12,586,331
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채	19,513,260	-	-	19,513,260	19,513,260
합 계	19,513,260	-	-	19,513,260	19,513,260

② 전기말

(단위: 천원)

구분	장부금액	수준1	수준2	수준3	합계
공정가치 측정 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	11,044,357	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	-	-	2,089,795	2,089,795
합 계	13,134,152	-	-	13,134,152	13,134,152
공정가치 측정 금융부채					
파생상품부채	19,721,263	-	-	19,721,263	19,721,263
합 계	19,721,263	-	-	19,721,263	19,721,263

③ 공정가치 서열 수준3의 변동내역
당분기 중 수준 1과 수준 2간의 대체는 없었으며, 공정가치로 측정된 금융상품 중 서열 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	기초금액	취득	처분	공정가치 변동액	합계
공정가치로 측정되는 금융자산					
당기손익-공정가치 측정 채무상품	11,044,357	-	-	-	11,044,357
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	-	(547,821)	-	1,541,974
합 계	13,134,152	-	(547,821)	-	12,586,331
공정가치로 측정되는 금융부채					
파생상품부채(유동)	19,721,263	-	(208,003)	-	19,513,260
합 계	19,721,263	-	(208,003)	-	19,513,260

당분기말 및 전기말 수준3으로 분류된 금융자산과 금융부채의 가치평가기법 및 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	공정가치	가치평가기법	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수	유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수의 범위
당기손익-공정가치 측정 채무상품	2,002,912	OPM	변동성	44.93%
	9,041,445	OPM	변동성	41.67%
기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품	2,089,795	순자산가치법, 취득원가(*)	-	-
파생상품부채	240,266	OPM	변동성	57.57%
	19,480,997	OPM	변동성	53.45%

Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

2. 개요

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

3. 재무상태 및 영업실적

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

5. 부외거래

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련 중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항
제27기 (당기)	감사보고서	삼도회계법인	-	-	-	-	-
	연결감사 보고서	삼도회계법인	-	-	-	-	-
제26기 (전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	핵심감사사항 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가
	연결감사 보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	핵심감사사항 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가
제25기 (전전기)	감사보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	핵심감사사항 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가
	연결감사 보고서	삼도회계법인	적정의견	-	해당사항 없음	-	핵심감사사항 수준 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치 평가

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.
감사용역 체결현황

(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제27기(당기)	삼도회계법인	별도 및 연결감사(분기 및 연간)	260	1,942	-	-
제26기(전기)	삼도회계법인	별도 및 연결감사(분기 및 연간)	255	1,941	255	2,092
제25기(전전기)	삼도회계법인	별도 및 연결감사(분기 및 연간)	155	1,220	155	1,397

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제27기(당기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제26기(전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
제25기(전전기)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 네트워크 회계법인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	네트워크 회계법인명	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제27기(당기)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
제26기(전기)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
제25기(전전기)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

5. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2025년 03월 19일	회사 - 대표이사 외 2인 감사인 - 담당회계사 외 2인	서면회의	기말감사 결과보고
2	2025년 07월 31일	회사 - 대표이사 외 2인 감사인 - 담당회계사 외 2인	대면회의	반기검토 결과보고
3	2025년 11월 26일	회사 - 대표이사 외 2인 감사인 - 담당회계사 외 2인	대면회의	중간감사 결과보고
4	2026년 03월 13일	회사 - 대표이사 외 2인 감사인 - 담당회계사 외 2인	서면회의	기말감사 결과보고

2. 내부통제에 관한 사항

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.

공시서류 제출일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구분	내용
제 3 조 【이사회의 구성】	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.
제4조 【이사회의 구분 및 소집】	1. 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 구분한다. 2. 정기이사회는 분기별로 정해진 날에 개최한다. 그러나 정기 이사회 일이 공휴일인 때에는 그 익일에 개최한다. 3. 임시이사회는 대표이사 사장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이를 개최한다. 4. 대표이사 사장이 유고시에는 회사 정관에서 정한 순서로 소집권자가 된다. 5. 이사회를 소집할 때에는 이사회일 1주일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소를 기재한 소집통지서(별지서식 제1호)를 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 이 절차를 생략할 수 있다. 6. 재적이사 과반수에 의한 이사회소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지서가 발송되지 아니할 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.
제7조 【이사회의 결의방법】	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다. 2. 이사회의 결의는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 결정한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권의 수에 산입하지 않는다. 4. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

제8조 【이사회 의결사항】	이사회는 다음 사항을 심의/의결한다. 1. 상법 및 정관상 결의사항 가. 주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제23조) 나. 영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조) 다. 대표이사 등의 선임(상법 제389조, 정관 제44조) 라. 신주의 발행사항 결정(상법 제416조, 정관 제9조의2, 제9조의3, 제10조) 마. 준비금의 자본전입(상법 제461조) 바. 전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제17조) 사. 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제18조) 아. 사채의 발행(상법 제469조) 자. 지점의 설치, 이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조) 차. 자본의 감소(상법 제438조) 카. 자기주식의 취득 및 소각(상법 제341조, 정관 제13조) 타. 주식매수선택권 부여(상법 제340조의3, 정관 제11조) 파. 우리사주매수선택권 부여(정관 제10조) 하. 영업의 양도, 양수, 임대 등(상법 제374조) 거. 회사의 합병 및 분할(상법 제522조, 제530조의3) 너. 주식의 분할(상법 제329조의2) 더. 명의개서대리인의 선정(정관 제14조) 2. 회사경영에 관한 사항 가. 회사경영의 기본방침 결정 및 변경 나. 신규사업의 추진 다. 내부회계관리규정 제개정의 결의 및 중요 정책의 승인 3. 자산에 관한 사항 가. 중요한 계약의 체결 나. 중요한 재산의 취득 또는 처분 다. 결손의 처분 라. 장기 자금의 차입 또는 대여 4. 기타 가. 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항 나. 이해관계자거래에대한통제규정에 규정된 사항 다. 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항
제13조 【이사회 의사록】	이사회의 의사진행 및 그 결과는 이사회회의록(별지서식 제2호)에 기재하여 출석한 이사의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.

다. 이사회의 권한 내용

구분	내용

주주총회	1) 주주총회의 소집 2) 영영보고서의 승인 3) 재무제표의 승인 4) 정관의 변경 5) 자본의 감소 6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 7) 주식의 소각 8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수 9) 이사, 감사의 선임 및 해임 10) 주식의 액면미달 발행 11) 이사의 회사에 대한 책임의 면제 12) 주식배당 결정 13) 주식매수선택권의 부여 14) 이사. 감사의 보수 15) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인 및 주주총회에의 보고 16) 기타 주주총회에 부의할 의안
경영일반	1) 회사경영의 기본 방침의 결정 및 변경 2) 신규사업 또는 신제품의 개발 3) 자금계획 및 예산운용 4) 대표이사의 선임 및 해임 5) 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사 등의 선임 및 해임 6) 공동대표의 결정 7) 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 8) 이사회 내 위원회의 선임 및 해임 9) 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의 10) 이사의 전문가 조력의 결정 11) 지배인의 선임 및 해임 12) 직원의 채용계획 및 훈련의 기본방침 13) 급여체계, 상여 및 후생제도 14) 기존조직의 제정 및 개폐 15) 중요한 사규, 사칙의 규정 및 개폐 16) 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치 및 이전 또는 폐지 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 결정 17) 흡수합병 또는 신설합병의 보고

재무관련	1) 투자에 관한 사항 2) 중요한 계약의 체결 3) 중요한 재산의 취득 및 처분 4) 결손의 처분 5) 중요시설의 신설 및 개폐 6) 신주의 발행 7) 사채의 모집 8) 준비금의 자본전입 9) 전환사채의 발행 10) 신주인수권부사체의 발행 11) 대규모금액의 자금 도입 및 보증 행위 12) 중요한 재산에 대한 저당권, 질권의 설정
이사관련	1) 이사와 회사간 거래의 승인 2) 이사가 다른 회사의 임원으로 겸임에 관한 사항 3) 이사의 변동에 관한 사항

라. 주요 의결사항

개최일자	의안내용	가결 여부	비고
2026.02.11	타법인 자금 대여의 건	가결	-
2026.03.13	1. 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

마. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

공시서류 제출일 현재 당사의 이사회 내에는 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

바. 이사의 독립성

당사의 이사회는 사내이사 5인(대표이사 포함)과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성

당사는 공시서류 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다. 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 할 계획입니다.

사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

		선임	해임	중도퇴임
8	3	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유
미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영환경에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공합니다. 추후 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 할 예정입니다.

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부

당사는 공시서류 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계・재무전문가 관련		
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
진동현	-	국세청 및 세무서 근무 경기세무법인 대표세무사	예	세무사	43년

다. 감사의 독립성

감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제49조 (감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대하여는 정관 제38조 제3항 및 제41조의2를 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소

집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결 여부	감사 참석여부
2026.02.11	타법인 자금 대여의 건	가결	참석
2026.03.13	1. 제26기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제26기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유
미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영환경에 대하여 감사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공합니다. 추후 필요 시 사업에 대한 이해 제고와 내부회계관리제도 감독을 위해 교육을 실시할 예정입니다.

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
재무팀	4	부장1, 과장2, 대리1 (평균 10년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원, 내부회계관리 전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

해당사항 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일)

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제
도입여부	배제	미도입	도입
실시여부	-	-	-

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)	보통주	29,375,160	-
	우선주	-	-
의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-
	우선주	-	-
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-
	우선주	-	-
기타 법률에 의하여 의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-
	우선주	-	-
의결권을 행사할 수 있는 주식수 (F = A - B - C - D + E)	보통주	29,375,160	-
	우선주	-	-

VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
에이치엘비(주)	최대주주	보통주	2,609,710	8.95	2,609,710	8.88	-
에이치엘비파나진(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	2,343,043	8.03	2,343,043	7.98	-
김의중	최대주주의 특수관계인	보통주	1,083,506	3.72	1,094,506	3.73	-
에이치엘비생명과학(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	653,167	2.24	653,167	2.22	-
에이치엘비테라퓨틱스(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	653,167	2.24	653,167	2.22	-
에이치엘비인베스트먼트(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	653,167	2.24	653,167	2.22	-
진양곤	최대주주의 특수관계인	보통주	473,675	1.62	516,294	1.76	-
에이치엘비네트웍스(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	326,583	1.12	326,583	1.11	-
에포케(주)	최대주주의 특수관계인	보통주	326,583	1.12	326,583	1.11	-
김도연	최대주주의 특수관계인	보통주	12,710	0.04	23,090	0.08	-
계		보통주	9,135,311	31.32	9,199,310	31.31	-
		우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
에이치엘비(주)	240,236	진양곤	7.16	-	-	진양곤	7.16
		백윤기	-	-	-	-	-

주) 상기 기본정보는 2025년 12월말 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2026년 03월 31일	김홍철	-	-	-	진양곤	7.16

(3) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	에이치엘비(주)
자산총계	930,178
부채총계	435,764
자본총계	494,414
매출액	84,173
영업이익	-104,217
당기순이익	-235,415

주) 상기 재무현황은 2025년 12월말 연결재무제표 기준 현황입니다.

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
해당사항 없음

다. 최대주주 변동현황
해당사항 없음

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고
5% 이상 주주	에이치엘비(주)	2,609,710	8.88	-
	에이치엘비파나진(주)	2,343,043	7.98	-
	반재구	2,090,200	7.12	
우리사주조합		-	-	-

소액주주현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 주)

구 분	주주			소유주식			비 고
	소액 주주수	전체 주주수	비율 (%)	소액 주식수	총발행 주식수	비율 (%)	
소액주주	9,044	9,058	99.85	16,791,414	29,375,160	57.16	-

* 2026년 1분기말 한국예탁결제원의 보통주 주식분포상황표 기준

마. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

[증권거래소명 : 코스닥증권시장] (단위 : 원,주)

종류			25년 10월	25년 11월	25년 12월	26년 1월	26년 2월	26년 3월
보통주	주가	최고	3,170	3,155	2,925	2,900	2,965	2,745
		최저	3,000	2,760	2,605	2,660	2,610	2,350
		평균	3,070	2,932	2,757	2,786	2,761	2,596
	거래량	최고(일)	96,486	1,796,973	107,551	130,143	972,992	126,227
		최저(일)	24,241	17,047	10,729	26,170	35,959	23,764
		월간	801,828	3,142,888	812,005	1,436,717	2,342,023	1,404,432

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
진양곤	남	1966.01	사내이사	사내이사	비상근	이사회 의장	연세대학교 경제학 대학원 졸업 현. HLB그룹 회장 현. HLB생명과학 이사 현. HLB제약 이사	516,294	-	회장	1년 4개월	2027.12.12
김의중	남	1973.01	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	연세대학교 생명공학 박사 현. 에이치엘비제넥스(주) (現대표이사,前연구소장) 전. (주)지에프퍼멘택 대표이사 전. 숭실대학교 의생명시스템학부 겸임교수 전. 한국생명공학벤처산업연구회(기획간사, 회장)	1,094,506	-	대표이사	24년 2개월	2028.03.28
김도연	남	1972.01	대표이사	사내이사	상근	회사총괄	서울대학교 경영학과 현. 에이치엘비제넥스(주) 대표이사 전. HLB생명과학 사업총괄 부사장 전. HLB 사업총괄 부사장 전. 젠바디 경영총괄 부사장/CFO 전. 정명회계법인 사업부 파트너	23,090	-	대표이사	1년 4개월	2027.12.12
김송수	남	1973.02	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	고려대학교 식품공학 현. HLB바라바이오 대표이사 전. HLB제약 상무이사/건기식 사업총괄 전. 매일유업 건강식품 CM 전. 내츄럴엔도텍 마케팅 팀장/국내영업 본부장 전. CJ 제일제당 건기식 CM	-	-	-	1년 4개월	2027.12.12
심경재	남	1981.02	사내이사	사내이사	비상근	사내이사	중앙대 경영학과 현. HLB뉴로토브 대표이사 현. 에이치엘비 커뮤니케이션팀 사장 전. 삼성에스원 대외업무	-	-	-	1년 4개월	2027.12.12
김준형	남	1967.03	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원 경영학 석사 서울대학교 국제경제학과 학사 전. 언론중재위원회 선거기사 심의위원 전. 머니투데이 전무 전. 머니투데이 편집국장 전. 머니투데이 기자/부장 전. 한국일보 기자	-	-	-	1년 4개월	2027.12.12

이상백	남	1966.10	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	고려대학교 법학과 학사 현. 대아티아이 자문위원 전. 대아티아이 대표이사 전. 코스닥협회 법제자문위원 전. 대아티아이 CFO 전. 리젠바이오텍 사장 전. 한일투자신탁운용 금융공학팀장 전. 서울증권 기업금융팀/자산운용팀	-	-	-	1년 4개월	2027.12.12
고훈	남	1965.09	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	연세대학교 경영학과 학사 현. 중국 부창제약 고문 전. 즈신과기유한공사 부동사장 전. FCI 중국법인장 및 부사장 전. 중국심가부과기유한공사 동사장 전. 나우링크 대표이사 전. 쌍용 대리	-	-	-	1년 4개월	2027.12.12
반재구	남	1958.04	기술이사	미등기	비상근	CTO	현. (주)바이옴로직 대표이사 현. (주)에이치엘비제넥스 기술이사 전. (주)제노포커스 (창업, 사업총괄, 前대표이사) 전. 한국생명공학연구원 슈퍼박테이리아제어 센터장 전. 한국생명공학연구원 산업단백질개발센터장 전. 한국생명공학연구원 선임, 책임연구원, 바이오소재부장 KAIST 겸임교수 Compiegen공대 Post Doc.	2,090,200	-	-	25년 2개월	2026.03.30
김정현	남	1964.04	수석연구위원	미등기	상근	연구총괄	KAIST 생물공학 박사 현. 에이치엘비제넥스 (現이사, 연구총괄) 전. 서울 백병원 (임상시험위원회/학술위원회 위원) 전. 인제대학교 (인당분자생물학 연구소장) 전. 삼양제넥스 (선임/책임연구원)	10,000	-	-	9년 9개월	2026.03.30
진동현	남	1957.10	감사	감사	비상근	감사	국세청 및 세무서 근무 경기세무법인 대표세무사	-	-	-	1년 1개월	2028.03.28

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

직원										소속 외 근로자			비고
사업부문	성별	직 원 수					평 균 근속연수	연간급여 총 액	1인평균 급여액	남	여	계	
		기간의 정함이 없는 근로자		기간제 근로자		합 계							
		전체	(단시간 근로자)	전체	(단시간 근로자)								
산업용 효소	남	48	-	-	-	48	6.4	786,119	16,377	-	-	-	-
산업용 효소	여	35	1	-	-	36	5.7	484,073	13,446				-
합 계		83	1	-	-	84	6.1	1,270,192	15,121				-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원	6	223,985	37,331	-

2. 임원의 보수 등

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 대여금 내역

(기준일 : 2026년 3월 31일) (단위 : 천원)

법인명	관계	종류	일자	목적	금액
에이치엘비 생명과학(주)	계열회사	대여금	2026-02-11	운영자금 대여	2,500,000
합 계					2,500,000

(*1) 신용공여 등에 대하여 제공한 담보는 없습니다.
(*2) 상기 거래는 이사회 결의를 통한 거래이며, 이자율은 정기예금이자율 입니다.
(*3) 본건 거래의 경우 상법 제542조의9 제2항 제3호, 상법 시행령 제35조 제3항 에 따른 금지되는 신용공여의 예외사유에 해당한다는 법무법인의 검토를 받아 진행했습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 해당사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

당사는 해당사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

당사는 해당사항이 없습니다.

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 해당사항이 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 채무보증 현황
당기말 현재 연결회사는 서울보증보험으로부터 10,000천원의 계약이행보증을 제공받고 있습니다.

라. 채무인수약정 현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

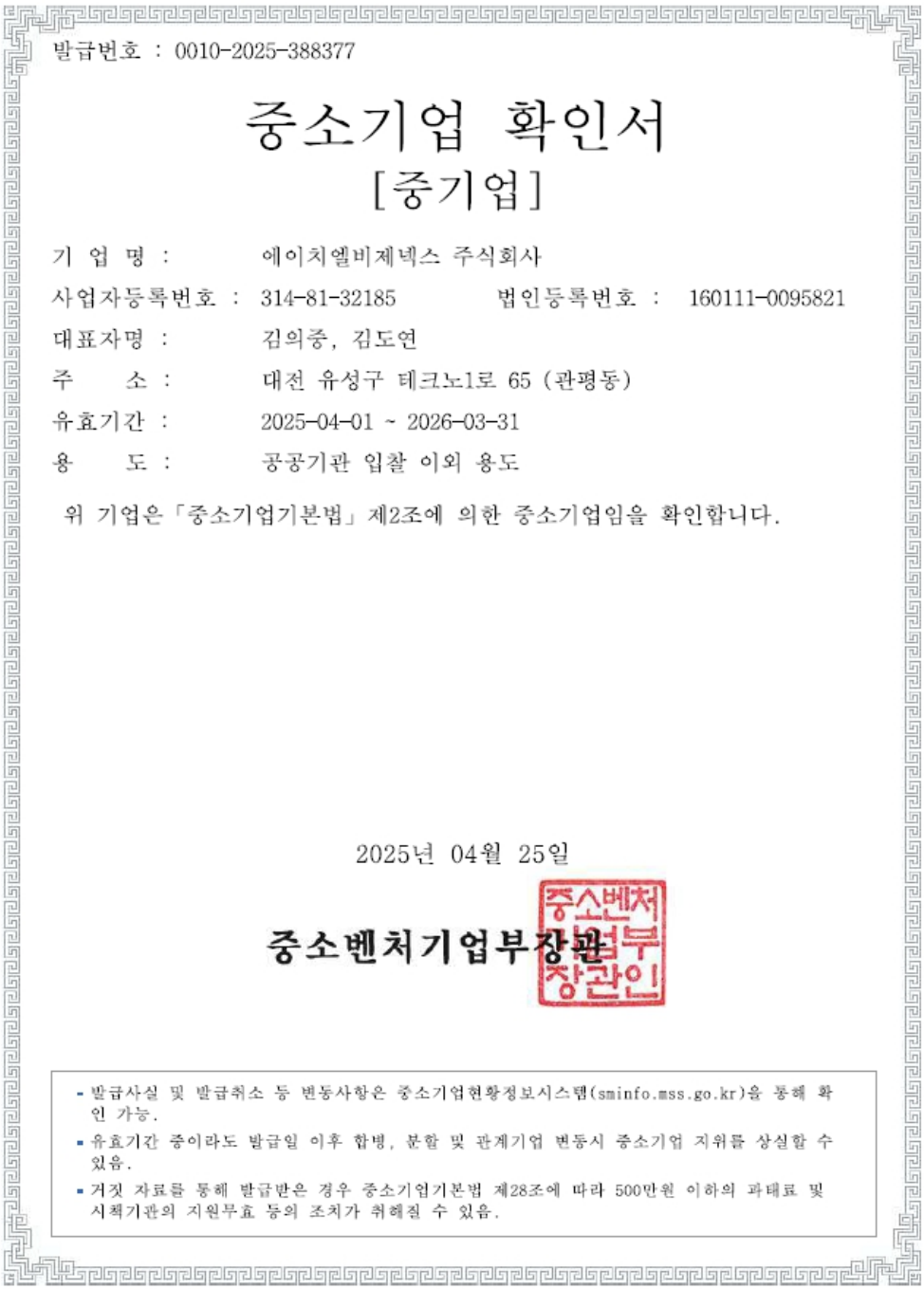
다. 단기매매차익 발생 및 반환에 관한 사항
당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 중소기업기준 검토표

보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 규칙 제3조 제1항 제2호에 의거 중소기업에 해당합니다.



발급번호 : 0010-2025-388377

중소기업 확인서

[중기업]

기 업 명 : 에이치엘비제넥스 주식회사

사업자등록번호 : 314-81-32185 법인등록번호 : 160111-0095821

대표자명 : 김의중, 김도연

주 소 : 대전 유성구 테크노1로 65 (관평동)

유효기간 : 2025-04-01 ~ 2026-03-31

용 도 : 공공기관 입찰 이외 용도

위 기업은「중소기업기본법」제2조에 의한 중소기업임을 확인합니다.

2025년 04월 25일

중소벤처기업부장관 중소벤처기업부 장관인

- 발급사실 및 발급취소 등 변동사항은 중소기업현황정보시스템(sminfo.mss.go.kr)을 통해 확인 가능.
- 유효기간 중이라도 발급일 이후 합병, 분할 및 관계기업 변동시 중소기업 지위를 상실할 수 있음.
- 거짓 자료를 통해 발급받은 경우 중소기업기본법 제28조에 따라 500만원 이하의 과태료 및 시책기관의 지원무효 등의 조치가 취해질 수 있음.

다. 외국지주회사의 자회사 현황
당사는 해당사항이 없습니다.

라. 법적범위 변동사항
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 합병등의 사후정보

1) 바이옴로직 흡수합병

(1) 합병 배경
합병법인 에이치엘비제넥스(주)가 피합병법인 (주)바이옴로직을 흡수 합병하여 효율적 조직 운영 및 경영효율성 증대를 도모하고자 함

(2) 합병 당사회사의 개요

합병 후 존속회사 (합병법인)	상호	에이치엘비제넥스 주식회사
	소재자	대전시 유성구 테크로1로 65
	대표이사	김의중, 김도연
	법인구분	코스닥상장법인
합병 후 소멸회사 (피합병법인)	상호	주식회사 바이옴로직
	소재자	서울시 마포구 월드컵북로56길 9, 3층 302호
	대표이사	반재구
	법인구분	비상장법인

(3) 합병 주요일정

구분	일정
합병 이사회 결의	2025.01.24
주주확정 기준일 설정공고	2025.01.24
합병 계약일	2025.01.31
주주확정 기준일	2025.02.10

소규모합병 공고		2025.02.10
합병 반대의사 통지 접수기간	시작일	2025.02.10
	종료일	2025.02.24
합병승인 이사회 결의일		2025.02.25
채권자 이의제출 공고		2025.02.25
채권자 이의제출 기간	시작일	2025.02.25
	종료일	2025.03.28
합병기일		2025.04.01
합병 종료보고 이사회		2025.04.01
합병 종료 보고 공고		2025.04.04

(4) 합병의 법적형태
- 본 합병은 에이치엘비제넥스(주)가 지분 100%를 소유한 (주)바이옴로직을 흡수합병하며, 에이치엘비제넥스(주)가 존속법인, (주)바이옴로직은 소멸법인입니다.
- 본 합병은 신주 발행이 없는 무증자방식으로 상법 제527조의 3에 근거하여 소규모합병에 해당되며, 합병승인은 이사회 승인으로 갈음됩니다.
- 존속회사인 에이치엘비제넥스(주)는 보고서 제출일 현재 코스닥시장에 상장된 법인이며 합병 후에도 관련 변동사항은 없습니다.
- 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항의 규정에 의하여 당사의 발행주식 총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병공고일로부터 2주내에 서면으로 소규모합병에 반대하는 의사를 통지 하는 경우, 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다. 또한, 상법 제527조의3에 따른 소규모합병이므로 합병회사의 주주에 대해서는 주식매수청구권이 부여되지 않습니다.

(5) 합병등 전후의 재무사항 비교표
* 합병등(합병, 중요한 영업·자산양수도, 주식의 포괄적교환·이전, 분할)

(기준재무제표 : 별도)
(외부평가법인 : 해당사항없음)

(단위 : 백만원)

대상회사	추정대상	계정과목	예측치	실적치	예측치 달성 여부	괴리율
(주)바이옴로직	-	매출액	-	-	-	-
		영업이익	-	-	-	-
		당기순이익	-	-	-	-
	-	매출액	-	-	-	-
		영업이익	-	-	-	-
		당기순이익	-	-	-	-
	-	매출액	-	-	-	-
		영업이익	-	-	-	-
		당기순이익	-	-	-	-

(주1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 및 동법 시행령 제176조의5 제7항

제2호 나목 단서에 의하여 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 받을 의무가 없는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다.
(주2) 단순 소규모합병 건으로 예측치를 기재하지 아니하였습니다.

자. 녹색경영
보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

인증서명	근거법령	인증부처	인증날짜	유효기간
벤처기업확인서	벤처기업법 제2조의 2제1항제2호	중소벤처기업진흥공단	2024년 05월 23일	2024-05-30 ~ 2027-05-29

카. 조건부자본증권의 전환 및 채무조정 사유등의 변동 현황
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

타. 보호예수
보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

파. 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황

(기준일 : 2026년 3월 31일) (단위 : 백만원, %)

관리종목 지정요건	요건별 회사 현황			관리종목 지정요건 해당여부	관리종목지정유예	
	항목	사업연도	금액/비율		해당 여부	종료 시점
최근 사업연도말 매출액 30억원 미만	최근 사업연도말 매출액(별도)	-	-	미해당	미해당	-
최근 4사업연도 연속 영업손실 발생	최근 4사업연도 각 영업손익 (별도)	2025년	1,522	미해당	해당	-
		2024년	-1,228			
		2023년	284			
		2022년	352			
자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속사업손실 발생	최근 3사업연도 각 자기자본 대비 법인세차감전계속사업손익 비율(연결)	2025년	43.7	미해당	미해당	-
		2024년	-59.9			
		2023년	-3.0			

* 당사는 기술성장기업으로서 최근 4사업연도 연속 영업손실 발생에 대한 관리종목 지정유예의 적용을 받습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말 자산총액	지배관계 근거	주요종속 회사 여부
Genofocus Biotechnology Inc.	2012.02.22	중국	특수 산업용 효소	2,076,741	지분율 100%	-
주식회사 지에프퍼멘텍	2000.04.18	한국	Nutraceuticals, Cosmeceuticals, Pharmaceuticals	37,848,287	지분율 57.83%	해당 (자산총액의 10%이상)
에이치엘비뉴로토브 주식회사	2021.01.15	한국	의학 및 약학 연구개발업	6,625,976	지분율 73.03%	-

2. 계열회사 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

당사의 핵심 및 주변기술[상세]

☞ 본문 위치로 이동

기술		내용
유전자원 확보	신규 유전자원 발굴 및 유전체 분석	- 용도에 적합한 효소자원을 자연계로부터 발굴하여 라이브러리 형태로 보유 (극한 미생물, GRAS 미생물, metagenome 등). - 유전체 분석을 통해서 유용 효소 유전자원 발굴 및 최적의 유전자 합성 (Codon optimization).
	구조-기반 상동성 분석	- 해당 효소의 구조 기반 상동성 분석을 통한 새로운 유전자를 발굴하고 단백질 구조 기반의 효소 개량에 활용.
	계통 분석	- 자연계 진화를 활용한 유전자원 발굴 기술로 진화흐름도 (Phylogenic tree)에 따른 계통 분석으로 우수한 성질의 유전자원 발굴. - 상업 생산용 균주와 유사한 미생물로부터 유전자원 확보.
단백질 개량	라이브러리 제조 (GFLibrary™)	- 스마트 라이브러리 제조 기술: 해당 유전자의 다양성 생성 기술로 기존 효소 활성을 유지하는 변이체들이 선택적으로 많이 생성되도록 하는 라이브러리 제조 기술. - 효소의 3차 구조, 아미노산 상동성, 분류 기원에 근거하여 최적 조합 위치 분석 (GFSCHEMA™), 특정 위치에서 절단 및 재조합이 일어나게 하는 조합 라이브러리 제조 방법. - GFLibrary™-1: 제한효소와 접합효소 기반의 제조 - GFLibrary™-2: T7 DNA polymerase 기반의 제조 - GFLibrary™-3: PCR 기반의 제조 - Non-GMO 방식의 균주 개량에 활용 가능한 미생물 변이체 제작 기술.
	미생물 디스플레이 (핵심기술)	- 박테리아 디스플레이 기술 (GFScreen™-1) : 빙핵활성단백질 (INP) 및 자가수송단백질 (AT) 기반 - 바실러스 포자 디스플레이 기술 (GFScreen™-3) : 코트 단백질 융합, 무융합, 포자 흡착 기반
	대장균 자동발현 (GFScreen™-2)	- 대장균 대사 물질에 의해 발현이 유도되는 자동 발현 시스템으로 각 숙주 세포별 변이 효소의 발현양을 일정하게 유지시켜 'True positive' 선별에 유용.
	초고속 스크리닝	- 성장 연계 스크리닝 (Growth-linked screening) - 활성가시화 스크리닝 (Solid state visualization) - FACSorting (Fluorescence activated cell sorting) - 포자 디스플레이를 활용한 효소 안정성 개선.
	단백질 구조 모델링	- 단백질 구조 기반의 합리적 설계 (Structure-based rational design)를 통한 효소 개량 기술. - 기존 단백질 구조 해석이 완료된 효소들을 대상으로 아미노산 서열과 효소 기능간의 상관관계를 분석. - 해당 효소의 활성, 기질 특이성, 안정성, 생산성 등의 성질을 컴퓨터 기반의 3차 구조 모델링을 통해 예측하여 개량.
단백질 발현	대장균 발현 (GFExpress™-1)	- 미생물 대사산물인 초산 (Acetate)에 의해 조절되는 프로모터 (Acetyl-CoA synthetase promoter)를 이용한 자동발현 시

		스템. - 숙주 세포 개량으로 해당 목적 단백질이 세포 총 단백질 중 50% 이상 발현. - 미니 항체 (Minidomain antibody) 등 세포 내 발현이 불가피한 재조합 단백질 생산에 활용.
	바실러스 분비 발현 (GFExpress™-2) (핵심 기술)	- 세포 성장 정지기에 자동으로 유도 발현되는 시스템 (Pcry 및 개량 프로모터 라이브러리 확보). - Exoribonuclease에 의한 mRNA 분해를 방지시키는 기술. - 다양한 분비 효소를 대상으로 이에 최적인 분비 신호서열 라이브러리를 확보하여 분비발현 최적화. - 숙주 세포내에 존재하는 protease를 유전자 수준에서 제거하여 경제적 고농도 효소 생산 최적화.
	ABC transporter 분비 발현 (GFExpress™-3)	- 그람 음성 박테리아의 one-step 분비 체계인 ABC transporter를 활용한 재조합 단백질 분비 시스템. - 고가의 산업용 및 의약용 효소 생산에 활용.
	Corynebacterium 발현 (GFExpress™-4)	- GRAS 균주인 Corynebacterium을 생산 숙주로 활용한 발현 시스템으로 세포 총 단백질 중 30% 이상 발현. - Bacillus 유래 신규 프로모터 도입으로 세포 성장과 더불어 항시 (자동) 발현.
	곰팡이 (Aspergillus) 분비 발현 (GFExpress™-5) (핵심 기술)	- 서로 다른 종류의 강력한 프로모터 (PglaA, PaglU, PacamyA)를 확보하여 선택적으로 적용 가능. - 목적 분비 효소의 원활한 folding을 위한 propeptide를 개량하여 적용. - 다양한 목적 분비 효소를 대상으로 이에 최적인 분비 신호서열을 개량하여 라이브러리 형태로 확보. - 숙주 세포 개량을 통해 분비 발현량 및 발효 생산성 향상.
발효	스케일-업 발효	- 발효 생산성 극대화를 위한 배지 조성 및 공정 디자인 최적화. - 각 해당 효소 제품의 경제적 대량 생산에 적합한 스케일-업 발효 기술을 노하우로 확보.
분리/ 정제	발효 후공정	- 효소의 발효 생산 후 활성 저하 및 단백질 응집 방지 기술. - 분비 발현된 효소의 신속한 안정화로 실활 및 오염 방지. - 일반적인 경우 분비발현 시스템의 최적화로 해당 목적 효소가 전체 생산 단백질 중 50% 이상이나 효소 특성상 과발현이 불가능한 경우 이에 적합한 정제 공정 도입.
제형화	제품 formulation	- 고객 수요에 적합한 형태의 제형으로 제품화. - 각 현장 용도에 알맞은 액상, 분말, 고정화 형태로 제형화. - 제품 유통 및 보관 중 안정성 확보가 중요하며 이를 위해 필요한 안정제, 항균제, 보호제, 고정화 지지체 등을 해당 효소 제품별로 시험하여 최종 공급.

지적재산권 보유현황

☞ 본문 위치로 이동

번호	구분	내용	권리자	출원국	출원일	등록일	적용제품
1	특허권	신규한 그람 양성균 박테리아 발현시스템 (Novel Gram-positive Bacteria Expression System)	에이치엘비제넥스 인제대학교	한국	2009.02.24	2012.08.14	바실러스 분비발현 시스템
2	특허권	유전자 침묵에 의한 목적 단백질의 과발현 방법 (Method for Expressing High-Level of Target Protein by Gene Silencing)	에이치엘비제넥스	한국	2014.05.27	2016.11.25	곰팡이 분비발현 시스템
				PCT	2015.05.19	-	
3	특허권	신규 리파제 신호서열 및 이를 이용한 리파제 발현 방법 (New Lipase Signal Sequences and Expression Method Using The Same)	에이치엘비제넥스	한국	2014.05.27	2017.11.23	Lipase (TLL)
				PCT	2015.05.26	-	
4	특허권	바실러스 프로모터 변이체 및 이를 이용한 단백질의 제조방법 (Variant Promoter of Bacillus and Method for Preparing Protein Using the Same)바실러스 프로모터 변이체 및 이를 이용한 단백질의 제조방법 (Variant Promoter of Bacillus and Method for Preparing Protein Using the Same)	에이치엘비제넥스, 한국생명공학연구원	한국	2014.05.27	2016.05.02	바실러스 분비발현 시스템
5	특허권	잔토리졸의 신규 합성 방법 (Novel Synthesizing Method for Xanthorrihizol)	에이치엘비제넥스	한국	2007.10.29	2009.01.06	항균물질 (Xanthorrihizol)
6	특허권	전세포를 이용한 당전이 방법 (Method for Transglycosylating Using Whole Cell)	에이치엘비제넥스	한국	2009.02.24	2012.02.21	전세포 전환반응 기술
				중국	2009.04.30	2013.04.24	
7	특허권	고당전이 활성의 신규한 베타 갈락토시다제 및 그 용도 (Novel Beta-galactosidase Having High-transglycosylation Activity and Use thereof)	에이치엘비제넥스	한국	2009.02.24	2012.02.21	Lactase (GOS 제조)
				PCT	2010.02.22	-	
				미국	2017.11.16	-	
				유럽	2017.12.20	2021.04.28	
8	특허권	하이드로퀴논 유도체 및 이의 제조방법(Hydroquinone Derivative and Method for Preparing Thereof)	에이치엘비제넥스,전남대학교	한국	2009.12.17	2012.12.11	Hydroquinone Derivative
9	특허권	유기할로겐 할로겐 화합물 탈할로겐화 반응 활성과 열안정성이 향상된 할로알칸 디할로게나제의 변이체와 이의 용도 (Variant of haloalkane dehalogenase showing higher themostability and activity toward haloalkane compounds and use thereof)	에이치엘비제넥스, 우송대학교	한국	2013.05.28	2019.12.12	haloalkane dehalogenase (화학제독 효소)
10	특허권	신규 카탈라아제 신호서열 및 이를 이용한 카탈라아제 발현방법 (New Catalase Signal Sequences and Expression Method Using The Same)	에이치엘비제넥스	한국	2014.05.27	2017.04.03	Catalase (과산화수소 분해)
				중국	2016.11.28	2020.02.07	
11	특허권	신규 베타-갈락토시다아제 (Novel β-galactosidase)	에이치엘비제넥스	한국	2014.05.23	2016.05.03	Lactase (GOS 제조)
			에이치엘비제넥스	PCT	2015.05.19	-	
			에이치엘비제넥스	일본	2016.11.24	2018.07.06	

			에이치엘비제넥스	미국	2016.11.23	2018.07.31	
			에이치엘비제넥스	유럽	2016.12.14	2019.04.10	
			에이치엘비제넥스	중국	2016.12.21	2019.10.29	
12	특허권	고당전이 활성의 신규한 베타 갈락토시다제 및 그 용도 (Fully active beta-galactosidase mutants and Uses thereof)	에이치엘비제넥스	한국	2015.05.28	2018.01.30	Galactosidase (Lactase)
				미국	2017.11.16	2020.01.07	
13	특허권	신규 알파-1,3-글루카나제(Novel alpha-1,3-glucanse)	에이치엘비제넥스	한국	2015.07.15	2017.01.31	Glucanase (Mutanase)
				미국	2018.01.08	2019.11.12	
14	특허권	바실러스 아밀로리퀘파시엔스로부터 유래된 수퍼옥시드 디스무타아제 활성을 갖는 폴리펩티드 및 그의 제조방법 (POLYPEPTIDES WITH SUPEROXIDE DISMUTASE ACTIVITY DERIVED FROM BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS AND PREPARATION METHOD THEREOF)	에이치엘비제넥스	한국	2017.03.09	2017.07.21	SOD (Superoxide dismutase)
15	특허권	바실러스 아밀로리퀘파시엔스 균주에 의해 생산되는 SOD를 포함하는 항산화 및 항염증 조성물 (COMPOSITION HAVING ANTI-INFLAMMATORY AND ANTI-OXIDANT ACTIVITY COMPRISING SOD DERIVED FROM BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STRAIN)	에이치엘비제넥스	한국	2017.03.09	2017.12.26	SOD(Superoxide dismutase)
16	특허권	고지혈증 예방 또는 치료용 약학적 조성물 (COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING HYPERLIPIDEMIA)	에이치엘비제넥스	한국	2017.09.12	2018.03.14	SOD(Superoxide dismutase)
17	특허권	근적외선 분광분석기를 이용한 아미노산 발효공정의 실시간관리방법(Method for monitoring and control of amino acid fermentation process using Near-infrared spectrophotometer	에이치엘비제넥스	한국	2015.11.06	2018.02.23	Lactase
18	특허권	베타-갈락토시다제 생산성이 증가된 바실러스 서큘란스 변이 균주(Bacillus circulans Varient Strain with Increased Beta-galactosidase Productivity)	에이치엘비제넥스	한국	2018.09.17	2019.10.01	Lactase
19	특허권	신규한 류코노스톡 메센터로이드 KPX-14 및 이를 이용한 D형 유산을 생산하는 방법 ((Novel Leuconostoc mesenteroide KPX-14 and method of producing D-type lactic acid with using the same)	지에프퍼멘텍	한국	2012.12.21	2014.10.15	락타이드
20	특허권	설글리코타이드의 제조방법(Method for preparing sulglycotide)	지에프퍼멘텍, 성운파마코피아	한국	2011.06.28	2013.06.13	설글리코타이드
21	특허권	스트렙토마이세스 그리세우스 변이주 및 이를 이용한 트립신 함량이 높은 프로네이즈 생산방법(Streptomyces griseus mutants and method for producing pronase with high content trypsin by using the same)	지에프퍼멘텍	한국	2008.09.04	2012.02.28	프로네이즈
22	특허권	신규한 하이포마이크로비움속 미생물 및 이를 이용한 피로로퀴놀린퀴논의 제조방법(Novel microorganism of hyphomicrociumsp and method of producing pyrroloquinoline quinone using the same)	지에프퍼멘텍	한국	2014.12.05	2016.10.04	PQQ
				일본	2015.12.04	-	
				미국	2015.12.03	-	
23	특허권	발효방식을 이용한 셀레늄 함유 건조효모의 제조방법	지에프퍼멘텍	한국	2016.01.26	2017.12.13	셀레늄

		(Method for producing dry yeast containing selenium using fermentation)					
24	특허권	효모를 이용한 셀레늄 함유 건조효모의 제조방법(Method for producing dry yeast containing selenium using yeast)	지에프퍼멘텍	한국	2016.01.26	2017.12.13	셀레늄
25	특허권	바실러스 아밀로리쿼파시엔스 균주에 의해 생산되는 SOD를 포함하는 항염증 및 대장암 세포 증식 저해용 조성물	에이치엘비제넥스	한국	2017.03.09	2017.12.26	의약품(개발중)
26	특허권	메나퀴논-7 고생산성 재조합 미생물 및 이를 이용한 메나퀴논-7의 제조방법(Recombinant Microorganism Having Enhanced Menaquinone-7 Producing Ability and Method for Preparing Menaquinone-7 Using the Same)	지에프퍼멘텍, 에이치엘비제넥스	한국	2019.04.17	2021.04.26	VitaminK2,MK-7
27	특허권	한국전통 청국장에서 분리된 초고순도 트렌스형 메나퀴논-7 고생산능을 가지는 신규한 바실러스 서브틸러스 균주 및 이의 용도(Novel Bacillus subtilis natto Isolated from Korean Traditional Soy Bean Paste with High Productivity for High Purity Trans Type Menaquinone-7 and the Use Thereof)	지에프퍼멘텍	한국	2019.10.30	-	VitaminK2,MK-7
28	상표권	MediQ7 Vitamin K2 MK7	지에프퍼멘텍	한국	2020.06.05	-	MediQ7 Vitamin K2 MK7
29	특허권	프리바이오틱스 또는 신바이오틱스를 유효성분으로 포함하는 면역증강용 조성물(Composition for enhancing immune comprising prebiotics or synbiotics)	에이치엘비제넥스, 전북대학교산학협력단	한국	2020.08.21	-	건강기능식품 및 의약품(개발중)
30	특허권	염증성 장질환 예방 또는 치료용 약학적 조성물 (COMPOSITION FOR PREVENTING OR TREATING Inflammatory Bowl Disease)	에이치엘비제넥스	한국	2021.02.25	-	건강기능식품 및 의약품(개발중)
				미국	2018.12.26	-	
31	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 당뇨망막병증 또는 포도막염의 예방 또는 치료용 용도(SUPEROXIDE DISMUTASE AND USES THEREOF FOR PREVENTING OR TREATING DIABETIC RETINOPATHY OR UVEITIS)	에이치엘비제넥스 외 2명	한국	2022.05.16	2023.03.31	의약품(개발중)
				PCT	2022.05.16	-	
32	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 건성 황반변성의 예방 또는 치료용 용도(SUPEROXIDE DISMUTASE AND USES THEREOF FOR PREVENTING OR TREATING DRY MACULAR DEGENERATION)	에이치엘비제넥스 외 1명	한국	2022.05.16	2023.05.08	의약품(개발중)
				PCT	2022.05.16	-	
33	특허권	CRM197 단백질 발현 방법	에이치엘비제넥스, 유바이로직스	한국	2019.09.03	2020.04.03 2020.08.03	의약품(유바이오 기술이전)
				미국	2019.10.02	-	
				유럽		-	
				일본		-	
				중국		-	
				캐나다		-	
				러시아		-	
				브라질		-	
				인도		-	
34	특허권	바실러스 아밀로리쿼파시엔스 GF423 균주 및 그에 의해 생산되는 수퍼옥시드 디스무타아제를 포함하는 항산화,	에이치엘비제넥스	미국	2018.03.07	2020.08.25	의약품(개발중)
				일본		2022.04.22	

		항염증 또는 고지혈증 예방 또는 치료용 약제학적 조성물					
35	특허권	COMPOSITIONS AND METHODS FOR PREVENTING OR TREATING MACULAR DEGENERATION	에이치엘비제넥스	미국	2021.02.11	-	의약품(개발중)
36	특허권	COMPOSITIONS COMPRISING ENZYMES AND PROBIOTICS, AND METHODS FOR PREVENTING OR TREATING MACULAR DEGENERATION	에이치엘비제넥스	미국	2021.05.05	-	의약품(개발중)
				한국		-	
				유럽		-	
				캐나다		-	
				호주		-	
37	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 건성안의 예방 또는 치료용 용도	에이치엘비제넥스	한국	2021.12.27	-	의약품(개발중)
				PCT	2022.05.16	-	
38	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 점막염 예방 또는 치료용 용도	에이치엘비제넥스	한국	2022.05.16	2023.06.02	의약품(개발중)
				PCT	2022.05.16	-	
39	특허권	호흡기 바이러스 감염의 치료 또는 예방을 위한 수퍼옥시드 디스무타아제 활성을 갖는 폴리펩티드 및 세포외 소포체의 용도	에이치엘비제넥스	한국	2021.11.23	-	의약품(개발중)
				PCT	2021.11.23	-	
40	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및/또는 바실러스 균주 포자를 포함하는 조성물 및 이의 구강 건강 개선용 용도	에이치엘비제넥스, 벡스퍼트	한국	2022.07.20	2023.09.25	의약품(개발중)
				PCT	2022.07.20	-	
41	특허권	식나무 추출물과 수퍼옥시드 디스뮤타제 및/또는 바실러스 균주 포자를 포함하는 조성물의 구강 건강 개선을 위한 병용 사용	에이치엘비제넥스, 벡스퍼트	한국	2021.07.27	-	의약품(개발중)
				PCT	2022.07.26	-	
42	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제를 발현하는 바실러스 종 균주 포자 및/또는 수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 섬유증 예방 또는 치료용 용도	에이치엘비제넥스, 아산병원	한국	2022.09.01	-	의약품(개발중)
43	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 점막염 예방 또는 치료용 용도	에이치엘비제넥스,바이옴로직	한국	2023.05.04	-	의약품(개발중)
44	특허권	수퍼옥사이드 디스뮤타제를 포함하는 항노화, 주름 개선 및 미백용 조성물	에이치엘비제넥스,바이옴로직	한국	2023.08.14	-	의약품(개발중)
45	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제를 발현하는 바실러스 종 균주, 바실러스 종 균주 포자 및/또는 수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 섬유화 질환 예방 또는 치료용 용도	에이치엘비제넥스 외 3명	한국	2023.09.01	-	의약품(개발중)
				PCT	2023.09.01	-	
46	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 건성안의 예방 또는 치료용 용도	에이치엘비제넥스,바이옴로직	한국	2023.10.16	-	의약품(개발중)
47	특허권	수퍼옥시드 디스뮤타제 및 이의 신장 손상 예방 또는 치료용 용도	에이치엘지제넥스 외 3명	한국	2023.10.30	-	의약품(개발중)

관련용어 설명

☞ 본문 위치로 이동

용어	해설
가수분해효소 (Hydrolyase)	당질, 단백질, 지질 등 생체 성분을 포함한 모든 생체 또는 비생체 성분의 화학결합을 물을 첨가하면서 분해하는 효소의 총칭이다. EC 클래스 3에 해당하는 효소로 13가지 다른 화학결합을 가수분해 한다. 대표적인 가수분해효소로서는 아밀라아제 (amylase), 프로테아제 (protease), 리파아제 (lipase), 락타아제 (lactase), 카탈라아제 (catalase) 등이 있다.
기질 (Substrate)	효소에 의하여 촉매작용을 받는 물질.
갈락토오스 (Galactose)	갈락토오스는 단당류로 글루코오스 (glucose)와 탈수 결합을 통해 이당류인 락토오스 (lactose)가 된다.
갈락토올리고당 (Galactooligosaccharide, GOS)	갈락토오스를 주성분으로 하는 올리고당이며, 모유에 포함되어 있다. 면역증강, 장내 균층 개선, 아토피 예방 등의 효과가 있다.
게놈, 유전체 (Genome)	게놈은 유전자 (gene)와 염색체 (chromosome)의 합성어로서 한 생물체가 지닌 모든 유전정보 (DNA)의 집합체를 뜻한다.
고초균 (Bacillus subtilis)	자연계에 널리 분포하는 토양 또는 엽면 미생물로 발효 식품에서 많이 발견되는 대표적인 그람 양성 박테리아. 식품산업, 발효산업에서의 많이 활용되며, 특히 프로테아제, 아밀라아제 등의 대표적인 산업용 효소 생산균주이며, 유전공학기술을 통해 개량된 균주는 재조합 단백질 생산을 위한 숙주 균주로서 활용도가 매우 높은 균주이다.
광학분할 (Chiral resolution)	광학 이성질체 혼합물에서 원하는 광학 활성체를 분리하는 것. 광학 활성을 지닌 산 또는 염기를 이용하여 한 가지 광학 활성체에 대해서만 광학 활성염을 만든 다음 분리하는 방법, 광학 활성 분리용 담체에 의한 크로마토그래피법, 또는 미생물이나 효소에 의해 한 가지 광학활성체에만 반응을 선택적으로 진행시킨 후 분리하는 방법 등이 있다.
균주 (Strain)	유전자 구성이 같으며 다음 세대로 유전형질을 이어 갈 수 있는 생명체 단위이다. 산업용 효소의 대량생산을 위해서는 적절한 균주의 선발, 개량, 생산조건의 확립등이 필요하다.
그람 양성균 (Gram-positive bacteria)	그람 염색법에서 보라색을 띄는 세균. 디프테리아세균, 결핵세균, 파상풍세균, 폐렴세균, 포도상 구균, 방사선세균 등으로 위액이나 소화효소에 저항성이 강하며 페니실린에 감수성이 크다. 대표적인 그람 양성균인 고초균 (Bacillus subtilis)은 효소생산 대표균주이다.
그람 음성균 (Gram-negative bacteria)	그람염색법에서 적색을 나타내는 세균. 대장균, 살모넬라균, 이질균 등에 의해 포함되고 대부분 내독소를 생성한다.
글루코아밀라제 (Glucoamylase)	검은곰팡이 (Aspergillus niger) 및 그 변종, 누룩곰팡이 (Aspergillus oryzae) 및 그 변종, 리조푸스 오리제 (Rhizopus oryzae) 의 배양물에서 얻어진 가수분해효소로서 전분 등의 α-1,4- 및 α-1,6-글리코시드 결합을 가수분해하여 포도당을 생성한다.
기질특이성 (Substrate specificity)	효소가 특정 기질에 대해서만 촉매작용을 나타내는 성질.
단백질 (Protein)	아미노산을 단량체로 하는 고분자 유기화합물의 총칭으로 세포의 주요 구성 성분이다. 수많은 아미노산의 연결체로 20가지의 아미노산들이 펩타이드 결합이라고 하는 화학 결합으로 연결된 것을 폴리펩타이드라고 한다. 여러 가지의 폴리펩타이드 사슬이 4차 구조를 이루어 고유한 기능을 갖게 되었을 때 비로소 단백질이라고 불리며 단백질과 폴리펩타이드는 엄밀히 말하면 다른 분자이지만 경우에 따라 구분 없이 쓰이기도 한다. 단백질은 생물체 내의 구성 성분, 세포 안의 각종 화학반응의 촉매 역할 (효소), 항체를 형성하여 면역을 담당하는 등 여러 가지 형태로 중요한 역할을 수행한다.

단백질공학 (Protein engineering)	기존 단백질 구조와 기능 간의 관계를 규명하고 새로운 단백질을 설계하고 창출하는 기술이다. 아미노산 서열 결정, 유전자조작, 단백질 입체 구조 규명, 단백질의 분리와 정제, 컴퓨터 모델링 등의 요소 기술이 요구된다. 신기능 효소, 고활성 효소, 의약용 단백질 개발에 이용된다.
단백질분해효소 (Protease)	단백질의 펩타이드 결합 (peptide bond)을 가수분해하여 최종산물로 작은 펩타이드와 아미노산을 생성하는 효소를 말한다.
대사 (Metabolism)	생물체 (동식물)가 생존과 성장을 위하여 기본적으로 필요로 하는 영양분 섭취와 이의 새로운 물질로의 전환 그리고 에너지 생산 등에서 수행되는 일련의 화학적 반응을 가리킨다. 대사의 화학 반응은 대사 경로 에 의해 체계화 된 하나의 화학 물질 은 다른 화학 물질에서 효소에 의해 변환된다. 효소는 촉매로서 열역학적으로 불리한 반응을 유리하게 진행하기 매우 중요한 존재이다. 또한 효소는 세포의 환경 또는 다른 세포에서 신호의 변화에 반응하여 대사 경로의 조절도 실시한다.
대사공학 (Metabolic engineering)	생명체 대사과정의 네트워크를 각종 정보와 유전자조작 기술을 이용하여 원하는 방향으로 인위적으로 조절하여 대사산물 (metabolite)을 과생산 (overproduction)하는 기술을 다루는 학문이다.
대장균 (E. coli)	사람을 포함한 포유류의 장관에서 기생하고 있는 장내세균의 일종이다. 현대 생명공학의 재조합단백질 연구 및 생산에 있어 매우 중요한 숙주(host cell)로 사용된다.
돌연변이 (Mutation)	한 개체의 유전체를 구성하는 염색체나 DNA의 일부에 생긴 영구적인 변화, 염기서열 상의 염기 1개가 다른 염기로 치환된 경우를 점 돌연변이라고 한다. 여러 개의 염기를 포함하는 DNA 영역에 걸쳐 변화가 일어나는 경우도 있다.
동결건조 (Lyophilization, Freeze drying)	용액 상태에 있는 시료를 동결한 후 감압하면 시료 중의 수분만 승화되는 성질을 이용하여 수분을 제거하는 건조법이다. 미생물·의학·약학 분야에서 수분이 많을 때는 불안정하고 또한 열에 극히 민감한 효소와 같은 물질을 저온에서 건조시켜 분말로 하면 상온에서 장기간 보존할 수 있고 또 물에 대한 재용해성이 뛰어난 제품을 얻을 수 있다. 식품공업에서도 쇠고기·새우·야채 등을 원형 그대로 건조시키거나 또는 수프 원료, 주스 등 건조품을 분말로 만들 때 이 방법을 사용한다. 식품의 맛과 향이 그대로 남는다.
디엔에이 셔플링 (DNA Shuffling)	비슷한 염기서열을 가지고 있는 이종의 디엔에이 (DNA) 유전자 조각들을 무작위로 절단하고 순서 없이 섞은 후 중합효소연쇄반응을 수행해 매우 다양한 염기서열을 지닌 돌연변이 유전자 라이브러리 (DNA library)를 구축하는 기술이다. 효소나 재조합 단백질의 개량에 있어 중요한 도구로 활용된다.
디엔에이 중합효소 (DNA polymerase)	DNA 중합을 촉진하는 효소이다. 주형 (template) DNA의 염기 배열 순서에 맞추어서 이에 서로 상보적인 염기를 지닌 디엔티피 (deoxyribonucleotide, dNTP)를 인산이중에스터 (phosphodiester) 결합으로 연결함으로써 새로운 DNA 사슬을 5'에서 3' 방향으로 합성한다. DNA의 복제 (replication)와 회복 (repair)에 관여하는 중요한 효소이다.
락타아제 (Lactase)	유당(lactose)에 존재하는 β-D-갈락토시드의 글리코시드결합을 가수분해하여 갈락토오스 (galactose)와 포도당 (glucose)으로 전환하는 효소이다. 일반적으로는 유당의 가수분해 반응을 이용하여 유당불내증 환자를 위한 저유당 우유, 요구르트 제조등에 활용되나, Bacillus circulans 유래의 락타아제와 같이 갈락토올리고당 합성 능력을 갖는 것도 있다.
락토오스 (Lactose)	유당, 젖당이라고도 불리는 이당류이다. β-D-갈락토실-(1,4)-D-글루코스의 구조를 갖는다. 젖당은 이름 그대로 포유류의 젖, 특히 초유 속에서 많이 발견되며, 그 양은 모유에 6.7%, 우유에 4.5% 정도 함유되어 있다. 락토오스를 분해하는 효소를 락타아제 (lactase)라고 한다.

락툴로스 (Lactulose)	유당 (lactose)에 결합된 포도당 (glucose) 부분이 이성질화하여 fructose로 대체한 것. 천연에는 거의 존재하지 않지만, 유제품의 처리, 보존 중에 2차적으로 생성되고 또한 유아의 분뇨 중에 존재하는 것이 확인되고 있다. Bifidus 균의 증식을 촉진하는 작용이 있기 때문에 유아용 분유 등에 첨가되는 수가 있다. 또한 간성뇌질환의 치료약으로서의 효과도 인정되고 있다. 자당 (sucrose)의 40~60%의 감미도를 갖는다.
레시틴 (Lecithin)	글리세롤 지방산, 인산 및 콜린을 함유하고 있는 인지질. 동물의 신경계, 간, 정액, 난황 중에 있으며 담즙, 혈액조직에도 소량 함유되어 있다.
리파아제, 지방분해효소 (Lipase)	동식물, 미생물에 널리 분포하는 지방 (lipid)을 가수 분해하는 효소이다. 중성 지방을 지방산과 글리세롤로 가수분해 하는 반응을 가역적으로 촉매하는 에스테르 가수분해 효소이다. 식품가공산업, 유지산업, 세제산업, 피혁산업, 정밀화학산업 등에 다양한 활용 용도를 가진다. 특히 광학분할 (chiral resolution) 활성이 우수해 다양한 광학선택성이 필요한 화학 반응에 적용되고 있다.
멸균 (Sterilization)	세균이나 균류처럼 증식 능력이 있는 미생물이 없는 무균상태로 만드는 조작이다. 발효공정의 경우, 배양배지와 장비에 대해서는 스팀 (steam), 주입공기와 열에 민감한 원료의 경우에는 여과필터 (filter)를 멸균공정에 주로 사용한다.
무균 (Sterile, Sterility)	멸균대상 목적물에 미생물을 사멸 또는 제거하여 미생물의 증식이 없는 상태를 말한다.
미생물 (Microorganism, Microbe)	육안으로는 관찰이 불가능한 미세한 생물체. 일반적으로 크기 0.1mm 이하인 생물체를 의미한다. 주로 단일 세포 또는 균사체로 존재하며, 최소 생활 단위를 유지한다. 세균류, 사상균류, 효모류, 조류, 원생동물류, 바이러스 등이 이에 속한다.
미세여과 (Microfiltration)	0.1 - 0.45 ㎛의 막 크기를 갖는 여과막을 통하여 유체 중에 포함되어 있는 고체, 특히 세포나 미생물을 제거하는 여과 공정을 말하다.
바이오디젤 (Biodiesel)	식물성 또는 동물성 지방과 메탄올의 산 또는 염기촉매반응에 의해 생산되는 지방산 메틸에스터이다. 그 자체 또는 석유 디젤과 혼합해 연료로 사용되며, 바이오디젤은 재생가능자원인 바이오매스로부터 생산되므로 에너지 자원의 고갈 문제가 없으며, 연소 시 이산화탄소 및 미세분진의 배출량이 경유에 비해 현저히 낮고, SOx는 전혀 배출되지 않는다.
바이오리파이너리 (Bio-refinery)	바이오 리파이너리는 기존 산업 체계에서 석유가 담당하던 역할을 재생가능한 자원인 바이오매스로 대체하는 개념이다. 석유 정제 (oil-refinery) 대신 바이오매스로부터 바이오에탄올, 바이오디젤 등의 연료와 바이오플라스틱 등의 각종 화학제품을 생산하려는 시도이다.
바이오매스 (Biomass)	식물로부터 얻는 바이오-유래 원료물질
바이오에너지 (Bioenergy)	바이오매스(biomass)와 이를 원료로 하여 생물학적 또는 열화학적으로 생산되는 연료로부터 얻어지는 에너지를 말한다. 경우에 따라서 바이오매스로부터 생산되는 연료를 지칭하기도 한다.
바이오연료 (Biofuel)	생물체(바이오매스 자원)에서 만들어지는 연료이다. 액체 연료로는 에탄올, 메탄올, 바이오디젤이 있고 기체 연료로는 수소와 메탄이 있다.
바이오플라스틱 (Bioplastic)	어떤 종류의 미생물은 에너지원(源)으로서 고분자 폴리에스터류(類)를 체내에 과립상으로 저장하고 있다. 이 폴리에스터를 합성해서 만든 것이 바이오플라스틱이다. 토양 중의 세균에 의해서 분해되므로 생물분해성 플라스틱이라고도 한다.
바이오화학산업 (White Biotechnology)	재생 가능 식물자원인 바이오매스를 원료로 바이오 기반 화학제품 또는 바이오연료 등의 물질을 생산하는, 즉 바이오 리파이너리 (bio refinery) 분야를 말한다. 옥수수, 사탕수수, 목재류 등의 바이오매스를 원료로 사용함으로써 원유에 대한 의존도를 줄이고 각종 환경오염물질의 배출을 획기적으로 감축시킬 수 있는 지속성장형 산업기술로 화학산업과 바이오기술의 접점에 놓인 기술이다.
바이오칩 (Biochip)	유리, 실리콘 등의 재질로 된 작은 고체 기판 위에 DNA, 단백질 등의 생체 물질을 고밀도로 고정화시킨 마이크로어레이칩. 유전자 발현 양상, 유전자 결함, 단백질 분포, 반응 양상 등을 분석하는데 이용되는 기술이다.

박테리아 (Bacteria)	분류체계에서 녹조류를 제외한 모든 원핵생물을 포함하는 원핵생물계의 한 부분으로 세균으로 부른다.
발현벡터 (Expression vector)	목적 유전자의 효율적인 발현을 위해 제작된 유전도구로 전사가 효율적으로 이루어지도록 강력한 프로모터와 적절한 조절 유전자를 갖는다.
발효 (Fermentation)	넓은 의미로는 미생물이나 균류 등을 이용해 인간에게 유용한 물질을 얻어내는 과정을 말하고 좁은 의미로는 산소를 사용하지 않고 에너지를 얻는 당 분해과정을 말한다. 동 식물 원료로부터 직접 추출하는 일부 효소들을 제외하면 대부분의 산업용 효소는 미생물 발효공정을 통해 생산된다.
방향적 진화, 분자진화 (Directed evolution)	자연적인 진화 (natural selection)는 오랜 시간에 걸쳐 돌연변이에 의해 수많은 변이체를 만들어 내며, 적합한 변이체를 선별한다. 이러한 과정은 현대의 분자생물학적 방법들인 돌연변이와 재조합 기술을 이용하여 시험관에서 매우 짧은 시간 내에 수행될 수 있다. 이러한 방법들을 방향적 (directed) 또는 생체외 (in vitro) 진화라고 하며, 효소의 3차 구조나 촉매 메카니즘을 알지 못해도 방향적 진화 기술을 통해 특수한 성질들을 갖는 생체촉매를 개발할 수 있는 강력한 도구로서 이용된다.
배지 (Medium)	세포, 조직 기관의 배양이나 미생물, 균류, 곤충 등 생물체의 배양사육을 위한 기질로써 영양물을 조합하고 지지하거나 기타 특수목적을 위해 첨가한 혼합물이다.
백신 (Vaccine)	전염병에 대한 예방, 개선 및 치료를 위해 사용되는 여러 형태의 항원을 함유한 질병예방제를 말한다.
번역 (Translation)	단백질을 생합성할 때 mRNA의 염기배열을 해독하여 그 정보에 대응하는 아미노산을 골라내어 펩티드사슬을 형성해 가는 과정. RNA는 4종의 염기, 단백질은 20종류의 아미노산으로 구성되어 있기 때문에 4종의 기호로 된 유전정보의 암호를 20종류의 문자로 이루어지는 문장으로 번역한다는 의미이다.
벡터 (Vector)	재조합 DNA 실험에서 제한효소 등에 의해 절단된 공여체 DNA의 단편을 이어서 증폭시키기 위해 사용하는 소형의 자율적 증식능력을 갖는 DNA 분자이다.
부형제 (Excipient, carrier)	최종 효소제품의 물성(적당한 굳기, 형상, 밀도 등)과 안정성(stability), 취급 용이성을 위한 증량 등의 목적으로 첨가하는 제제. 항산화제, 안정제, 방부제 등이 사용된다.
분자생물학 (Molecular biology)	생물에서 일어나는 여러 과정이나 각종 생명현상을 분자 수준에서 해명하고자 하는 현대 생물학의 한 분야이다.
비활성 (Specific activity)	효소 1 mg 당 활성 (unit/mg) 으로서 효소의 고유한 특징이다. 동일 조건에서 비활성의 차이를 비교하여 효소의 비교우위를 판단하는 기초 자료로 활용할 수 있다.
세포표면발현기술 (Cell surface display)	세포 표면발현 (cell surface display) 기술은 단백질 또는 펩타이드를 세균, 효모 등의 세포 표면에 존재하는 표면고정용 모체 (anchoring motif)에 부착하여 발현하는 기술이다. 따라서 유용한 효소가 표면발현되어 일종의 '고정화'된 생촉매를 가진 세포촉매 (whole-cell biocatalyst)의 개발, 항원성 결정부위 (epitope)를 표면발현한 생백신 (live vaccine)의 개발, 중금속 결합력이 있는 단백질을 표면발현하여 유해물질을 제거할 수 있는 흡착성세포 (whole-cell absorbent)의 개발 등을 비롯하여 매우 다양한 잠재적 응용성이 있는 기술 분야이다.
스크리닝 (Screening)	여러 물질 및 생물 등에서, 목적으로 하는 어떤 특정한 성질을 갖는 물질, 생물 등을 특정한 조작, 평가방법으로 골라내는 것.
야생형 (Wild type)	돌연변이가 발생하기 이전의 생물체, 야생형. 야생집단 중에서 가장 자주 관찰되는 표현형. 또는 그와 같은 표현형을 갖는 계통이나 미생물 또는 그 유전자.
효소 역가 (enzyme activity)	(-)항생물질 등 천연 생리활성물질에서 화학 성분의 영향력을 나타내기 어려울 경우 생물검정으로 유효 성분량을 평가하게 되는데 그때의 검정 값, 일정량의 다른 물질과 반응을 일으키는데 필요한 물질의 양, 또는 일정량의 다른 물질에 상당하는 어떤 물질의 양. 효소의 경우, 특정조건에서 활성을 나타내며 unit 단위로 주로 표현된다. 1 unit (U)는 특정조건 (온도와 pH 등)에서 1분 동안 기질 또는 산물 1 μmol을 생성/분해할 수 있는 효소의 양으로 정의한다.

염기서열 (DNA sequence)	아데닌 (A), 구아닌 (G), 시토신 (C), 티닌 (T) 4개의 상이한 코드(염기)로 이루어진 특정 서열로 DNA에 유전정보를 저장한다.
염색체 (Chromosome)	진핵생물 세포가 유사분열할 때 관찰되는, 염기성 색소로 짙게 물든 막대모양의 구조물. 세포 속의 유전물질인 DNA가 함유되어 있다. 상염색체, 성염색체, X염색체, Y염색체, Z염색체, W염색체, 1가 염색체, 2가 염색체, 2분 염색체, 4분 염색체, 핵소체염색체 SAT염색체, B염색체 등으로 분류된다. 다사염색체나 램프브러시염색체와 같이 1개체내의 일부 세포에 한해서 특수화되어 거대해지는 경우도 있는데 이들을 총칭하여 거대염색체라고 한다.
원심분리 (Centrifugation)	원심력에 의해 용액 혼합액, 또는 현탁액으로부터 비중이 가벼운 부분과 무거운 부분인 고체 또는 미생물을 분리하는 방법이다. 효소생산에 있어서는 발효 공정 후 생산균주를 제거하기 위한 목적으로 주로 사용된다.
올리고당 (Oligosaccharide)	2-10개의 단당이 글리코시드 결합한 물질의 총칭으로 갈락토올리고당, 프락토올리고당, 이소말토오리고당이 대표적인 상업적인 올리고당이다.
유당불내증 (Lactose intolerance)	우유에 함유되어 있는 유당을 섭취하면 설사나 복통을 일으키는 장 질환이다.
유산균 (Lactic acid bacteria)	당을 젖산 발효하는 유익 장내 세균으로 대표적인 프로바이오틱스 (probiotics) 균주이다.
유전공학 (Genetic engineering)	생물체에 주어진 유전형질을 인위적으로 변형/개조시켜 새로운 형질을 가진 생물체를 만들어내는 기술(세포융합핵치환, 단백질공학, 유전자 재조합)이다.
유전자 (Gene)	유전형질을 규정하는 인자. 멘델의 법칙의 기본개념으로 각 유전형질 (단위형질)에 대응하여 상정되었으며, 후에 W.L.Johannsen (1909)이 멘델인자를 나타내는 단어로서 gene을 제안하였다. 유전자는 자가증식을 하며, 세포세대와 개체세대를 통하여 어버이로부터 자식에게 계대적으로 정확히 계승되고 형질발현에 대한 유전정보를 전달한다. 각각의 유전자는 독립단위이지만 물리적으로 독립하는 것이 아니라 염색체상에 고유한 위치를 차지하며 선상으로 배열하여 연쇄군을 형성하고 있다. 1957년 S.Benzer는 유전자의 고전적 개념을 정리하여 시스-트랜스 상보성 검사로 판정되는 기능적 단위로서의 유전자를 시스트론, 재조합단위로서 정의되는 것을 레콘, 돌연변이에 주목한 경우의 최소단위를 뮤톤으로 할 것을 제안 하였다.
의약 바이오 (Red Biotechnology)	질병 치료 등에 활용되는 의약품을 개발하는 분야로 재조합 바이오 의약품 (단백질 의약품, 치료용 항체, 백신, 유전자의약품 등), 재생 의약품 (세포치료제, 조직 치료제, 바이오 인공장기 등), 저분자 및 천연물의약품 등을 포함한다.
재조합 DNA 기술 (Recombinant DNA technology)	목적 유전자를 제한효소를 이용해 잘라내고 이를 자기증성성 DNA인 벡터 (vector)에 인위적으로 삽입해 재조합 DNA를 제작한 후, 숙주에 도입해 발현시키는 기술이다. 1970년대에 들어서 급속히 발전하기 시작한 기술로서 종래의 생체에서 유전적 재조합을이용한 교잡실험 등과 구별하여 재조합 DNA 실험이라고 부르게 되었다. 벡터와 결합하는 DNA를 공여체 DNA, 공여체 DNA를 제공하는 생물을 공여체 생물, 재조합 DNA의 도입을 받는 세포를 숙주(host)라고 부른다. 재조합 DNA 기술의 발달로 자연계에서는 일어나지 않는 이종생물간의 유전자를 조합한 재조합체를 만드는 것이 가능해졌고, 현재 산업용 효소를 포함한 상당수의 바이오소재가 재조합 DNA 기술을 바탕으로 연구 생산되고 있다.
저해물질 (Inhibitor)	효소의 촉매작용을 저해시키는 물질.
전사 (Transcription)	DNA에 존재하는 정보를 RNA로 전환하는 과정으로, DNA를 주형 (template)으로 하여 이와 상보적인 RNA를 생성하는 과정을 전사라고 한다. RNA 중합효소에 의해 전사가 이루어짐. RNA는 단백질 생산 시 주형으로 사용되며 이 과정은 번역 (translation)이라고 한다.
진균, 균류, 곰팡이 (Fungi)	진핵생물의 분류 중 하나로, 효모와 곰팡이, 버섯 등이 포함된다. 주로 흡수형의 종속영양을 한다. 대부분은 유성세대와 무성세대를 포함하는 복잡한 생활환을 갖고 다양한 형태의 포자를 형성하여 번식한다. 대표적인 진균 균주로서는 Aspergillus niger, Aspergillus oryzae, Penicillium, Tricorderma, Thermomyces sp 등이 있다. 주요한 산업용 효소의 상당수가 진균으로부터 생산되고 있다.

진화 (Evolution)	생물개체 혹은 생물집단의 유전적 성질이 세대를 거치면서 변화하여 후손에게 전달되는 것. 효소의 경우 해당 반응조건에 더 우수한 특성의 효소로 개량되는 것을 말하기도 한다.
촉매 (Catalyst)	자신은 변하지 않으면서 다른 물질의 화학반응 속도를 활성화 시키는 물질을 말한다. 특히 생체내의 촉매역할을 하는 효소 (enzyme)를 생체촉매라고도 한다.
치료용 효소(Therapeutic enzyme)	치료제로 이용되는 효소 또는 그 제제이다. 혈전용해제로 사용되는 조직플라스미노젠활성인자 (TPA: tissue plasminogen activator), 스트렙토카이네이즈(streptokinase), 유로카이네이즈 (urokinase)와 항혈액응고제인 안티트롬빈 III (antithrombin III) 등 고전적인 예이다. 최근에는 좀 더 넓은 의미로 식품으로 섭취할 수 있는 치료효소 항혈전 protease, 항염증 protease, 항산화 효소 catalase와 SOD 등도 포함된다.
코트단백질 (Coat protein)	바실러스 포자 (spore)의 표피를 덮고 있는 다양한 종류의 단백질.
콜로니 (Colony)	세균, 곰팡이, 배양세포 등의 고형 배지의 눈에 보이는 균체 덩어리.
유전자 클로닝 (Cloning)	특정 DNA조각을 클로닝 벡터의 DNA에 결합하여 숙주세포에 도입시켜 배양함으로써 특정 DNA를 증폭시키는 조작을 말한다.
펩타이드 (Peptide)	2개 이상의 α-아미노산이 펩티드결합으로 연결된 화합물. 10개 이하의 펩티드 결합은 올리고펩티드라고 하고, 그 이상 다수의 아미노산 펩티드결합은 폴리펩티드 (polypeptide)라고 한다.
폴리펩타이드 (Polypeptide)	대략 수십개 이상의 아미노산 잔기로 이루어진 펩타이드이다. 단백질과 같은 뜻으로 쓰기도 하나 보통 분자량이 작은 단백질을 별도로 가리킬 때 쓰인다.
포자 (Spore)	바실러스 나 곰팡이 등이 생육환경이 나빠질 때 생산하는 환경내성 생명체로 Bacillus spore는 생명체 중 열, pH, 유기용매 등의 물리화학적 가혹 조건에서 가장 잘 견딘다.
프로바이오틱스 (Probiotics)	Pro (촉진하는) biotic (생명체)의 합성어이다. 인간의 건강에 이로운 생균제이다. 유산균 식품과 효모 제제가 대표적이다. 프로바이오틱스는 요구르트와 같은 발효 유제품의 신맛을 제공할 뿐만 아니라, 성장을 위해 손상된 조직을 재건하기도 하며 pH를 낮추어 부패방지제로도 작용한다. 프로바이오틱스의 가장 흔한 형태는 발효된 유제품과 프로바이오틱스가 강화된 식품이며, Kefir (우유 발효 음료), 요구르트, Sauerkraut (발효된 독일식 김치), 한국김치 등의 젖산균도 프로바이오틱스의 건강효과와 유사한 것으로 나타났다.
프리바이오틱스 (Prebiotics)	대장 내 유용 미생물에 의해 이용되어 미생물의 생육이나 활성을 촉진함으로써 숙주 건강에 좋은 효과를 나타내게 하는 비소화성 식품성분. 프리바이오틱스는 위장관의 상부에서 소화 또는 흡수되지 않아야 하고 대장 내 미생물 중 비피도박테리아와 같은 유용 세균을 선택적으로 활성화시키고 병원균 등의 유해균은 억제할 수 있어야 한다. 프리바이오틱스의 예로는 라피노오스, 대두올리고당, 프럭토올리고당, 갈락토올리고당 등의 올리고당류와 기타 락툴로오스 (lactulose), 락티톨(lactitol), 자일리톨 (xylitol) 등이 있다.
필터프레스 (Filter press)	여과포를 장착한 여과기에 가압하여 액체에 들어있는 고체를 분리하는 가압탈수 생물공정 기구.
한외여과 (Ultrafiltration)	10,000 분자량을 갖는 물질을 중심으로 분리 (cut-off)하는 막 분리기. 주로 효소 등 고분자 단백질을 농축하는데 활용된다.
항생물질, 항생제 (Antibiotics)	미생물에 의해 만들어져서 다른 세포나 미생물의 발육 및 기능을 저해하거나 차단하는 항균물질이다.
항원 (Antigen)	항원은 면역 반응을 일으켜 특히 항체를 생산하게끔 만드는 생명체내에서 이물질로 간주되는 물질이다. 항원은 주로 병원균이나 바이러스로서 단백질이지만 다당류, 인공적으로 합성된 물질, 자신의 몸속에 생긴 변이세포 (암세포) 등의 다양한 것들도 항원이 될 수 있다.
항체 (Antibody)	생체 내에 들어온 항원에 반응해 만들어지는 당단백질이다. 해당 항원에 특이적으로 결합하며 면역글로블린 (IgG)이라고도 한다.
효모 (Yeast)	구형의 단세포로 존재하며 주로 출아법에 의해 증식하는 진균류(fungi)의 한 종류로 양조, 제빵 등에 이용되는 Saccharomyces cerevisiae 가 대표적이다. Saccharomyces, Hansenula, Pichia 속에 속하는 효모는 재조합 단백질 생산에 이용한다.

효소 (Enzyme)	생체 내에서 만들어지는 단백질 생체촉매이다. 효소에 의해서 촉매되는 화학반응을 효소반응이라고 하지만 생체내의 화학반응은 거의 모두가 효소반응이고, 물질대사 (metabolism)는 모두 효소계에 의존하고 있다. 생화학반응은 효소반응에 의해 촉진된다. 효소는 일반적인 화학촉매에 비하여 온화한 조건하에서 작용함과 동시에 기질 반응 특이성이 높다. 효소의 생성은 기질 등의 첨가에 의해 유도 (induction)되며, 대사생성물 등의 증가에 의해 억제 (repression)되는 것이 많다.
효소고정화 (Enzyme immobilization)	효소를 불용성인 유기 혹은 무기 고정화 서포트 물질에 공유결합, 비공유결합, 함유 등의 방법으로 고정화한다. 효소는 고정화에 의해서 안정성이 증가, 반응용액과의 분리가 용이하여 연속반응이 가능하고 재이용하기 쉽게 된다. 효소 이외에도 미생물, 동 식물세포를 고정화하는 것이 가능하데 이것들을 총칭하여 고정화 생체촉매 (immobilized biocatalyst)라고 부른다.
효소공학 (Enzyme engineering)	효소 촉매의 특성을 개량하고 산업적 활용을 촉진하기 위해 연구하는 학문을 말한다. 공학적으로는 효소 분리정제, 수식화, 고정화, 반응공정 등의 실용학문을 말한다. 효소를 개량하기 위한 방향적 진화 (directed evolution), 스크리닝 (screening) 및 효소 구조-기반 개량 등과 같은 기술도 포함한다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 공시서류 제출일 현재 해당사항 없습니다.